КРУГ / УЧЕБНЫЙ КУРС

Алгебра и функции

Преобразования, уравнения, многочлены и неравенства

Как устроен этот том

Каждый урок начинается с идеи и необходимых знаний. Затем идут точный факт, наглядная схема, разобранный пример и упражнения с ответами. После курса расположены задачи из олимпиадных архивов. Сначала попробуйте решить задачу самостоятельно; к разбору обращайтесь после собственной попытки.

Уровни 5–7, 8–9 и 10–11 обозначают рекомендуемую точку входа, а не официальную сложность конкретной олимпиады. Если тема незнакома, вернитесь к указанным основам. Условия практики сохраняют исходные формулы и рисунки. Темы архивных задач размечены автоматически и требуют сверки.

Маршрут по главам

01 Движение и отношения / 5–8

02 Проценты и смеси / 5–8

03 Равносильные преобразования / 6–9

04 Квадрат и симметрия / 7–10

05 Корни и множители многочлена / 8–11

06 Неравенства из квадратов / 7–11

07 Функциональные уравнения / 9–11

08 Последовательности и телескопирование / 8–11

09 Неравенство Коши / 9–11

10 Замена переменной / 8–11

Движение и отношения

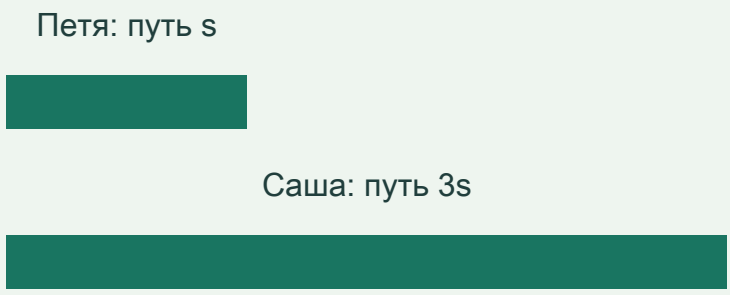
Перед началом: Дроби и отношения величин

Идея

В задачах о равномерном движении связывают три величины: путь s, скорость v и время t. Равенство $s=vt$ означает, что за каждую единицу времени проходится одно и то же расстояние. Отношение времён равно отношению путей, делённому на отношение скоростей.

Точный факт

Если $s_1/s_2=a$ и $v_1/v_2=b$ при положительных скоростях, то $t_1/t_2=a/b$. Это следует из $t=s/v$. Условие о большем расстоянии само по себе не говорит, кто шёл дольше: нужно учитывать скорость.



При скорости 2v время равно 3s/(2v) = 1,5t

Разобранный пример

Саша идёт вдвое быстрее Пети и проходит втрое больший путь. Он тратит на прогулку на 30 минут больше. Найдите время каждого.

Пусть Петя шёл t минут. Отношение времён 3/2, значит, Саша шёл 1,5t. Из $1,5t-t=30$ получаем $t=60$. Саша шёл 90 минут. Проверка: при скорости Пети v пути равны $60v$ и $90\cdot 2v=180v$, действительно в отношении 1:3.

Проверьте границы метода

Нельзя подставлять минуты в одну формулу со скоростью в километрах в час без перевода единиц. Нельзя также усреднять скорости обычным средним, если времена движения различны.

Самостоятельная практика

1.1. Два человека прошли одинаковый путь, один двигался вдвое быстрее. Как относятся времена?

1.2. Скорость первого втрое больше, а путь вдвое больше. Во сколько раз время первого меньше?

Ответы и объяснения

1.1. Время более быстрого вдвое меньше.

1.2. $t_1/t_2=2/3$: время первого меньше в 3/2 раза.

Критерий готовности: объясните ключевой переход своими словами, затем решите оба упражнения без подсказки. Если ответ верный, но обоснования нет, повторите разобранный пример.

УРОК 02 / 5–8 классы

Проценты и смеси

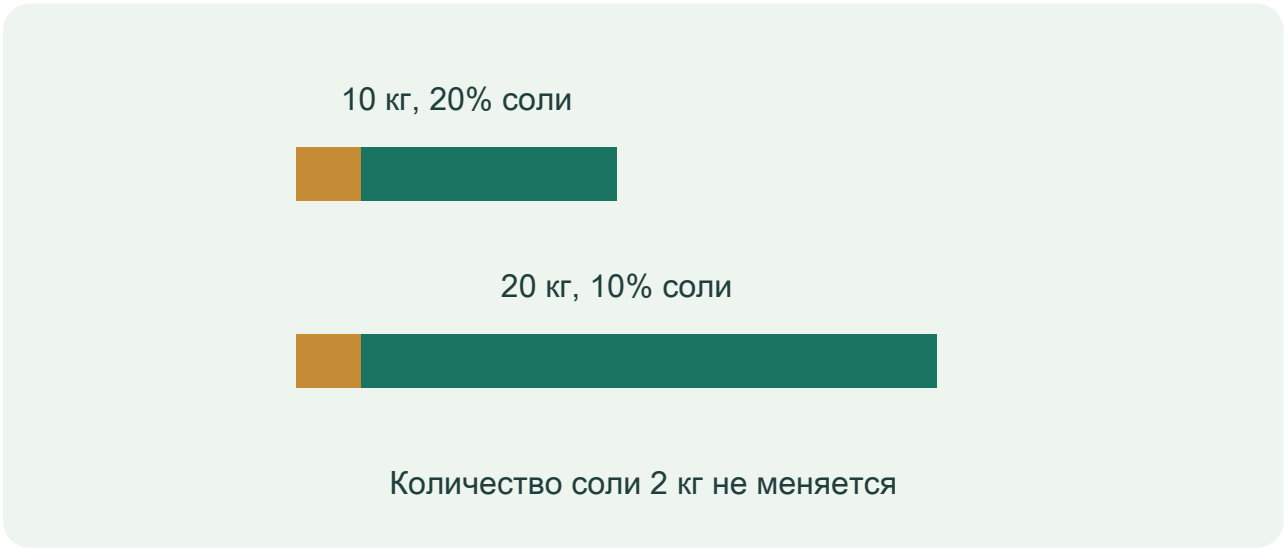
Перед началом: Доли целого и простое уравнение

Идея

Процент — сотая доля. В задачах на смеси сначала выберите величину, которая сохраняется: например, масса соли при добавлении чистой воды. Доля сама по себе не сохраняется, потому что меняется знаменатель — масса всей смеси.

Точный факт

Если смесь массы M содержит долю p вещества, масса этого вещества равна Mp. Здесь p записывается как число от 0 до 1: 20%=0,2. После добавления чистого растворителя масса вещества остаётся той же.



Разобранный пример

К 10 кг раствора с 20% соли добавляют чистую воду. Сколько воды нужно для получения 10%-го раствора?

Вначале соли 10·0,2=2 кг. Пусть добавили x кг воды; общая масса стала 10+x. Требуемая доля: 2/(10+x)=0,1. Получаем 10+x=20 и x=10. Проверка: 2 кг соли в 20 кг раствора дают 10%.

Проверьте границы метода

Добавление 10% воды не означает уменьшение концентрации на 10 процентных пунктов. Изменение доли нужно вычислять через новые массы.

Самостоятельная практика

2.1. Сколько воды нужно добавить к 5 кг 30%-го раствора, чтобы получить 15%-й?

2.2. Смешали равные массы 20%-го и 40%-го растворов одного вещества. Какова доля вещества?

Ответы и объяснения

2.1. Вещества 1,5 кг; общая масса должна стать 10 кг. Добавить 5 кг воды.

2.2. 30%: массы веществ складываются, а обе исходные массы одинаковы.

Критерий готовности: объясните ключевой переход своими словами, затем решите оба упражнения без подсказки. Если ответ верный, но обоснования нет, повторите разобранный пример.

УРОК 03 / 6–9 классы

Равносильные преобразования

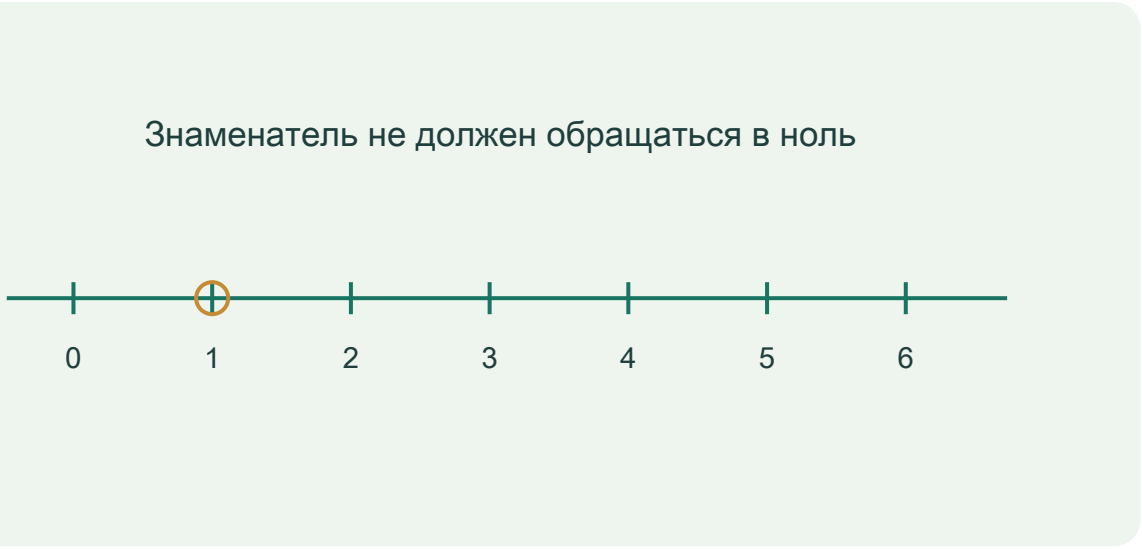
Перед началом: Действия с дробями и уравнения

Идея

На каждом шаге решения нужно сохранять множество допустимых значений. Прибавление одного выражения к обеим частям равенства безопасно, а деление на выражение требует, чтобы оно не обращалось в ноль. Возведение в квадрат может добавить лишние корни.

Точный факт

Уравнения $A/B=0$ и $A=0$ равносильны только вместе с условием $B\neq 0$. Перед умножением на знаменатель запишите область допустимых значений.



Разобранный пример

Решите $(x^2-1)/(x-1)=0$.

Сначала $x \neq 1$. Числитель равен нулю при $x=1$ или $x=-1$, но первое значение запрещено. Ответ $x=-1$. Если сначала сократить дробь, получится $x+1$, однако запрет $x \neq 1$ всё равно остаётся частью исходной задачи.

Проверьте границы метода

Потерянное ограничение опасно даже тогда, когда в конкретном примере оно случайно не меняет ответ.

Самостоятельная практика

3.1. Решите $(x^2-4)/(x-2)=0$.

3.2. Решите $\sqrt{(x+2)}=x$.

Ответы и объяснения

3.1. $x=-2$, значение 2 запрещено.

3.2. Нужно $x \geq 0$; после квадрата $x^2-x-2=0$, из корней 2 и −1 подходит только 2.

Критерий готовности: объясните ключевой переход своими словами, затем решите оба упражнения без подсказки. Если ответ верный, но обоснования нет, повторите разобранный пример.

УРОК 04 / 7–10 классы

Квадрат и симметрия

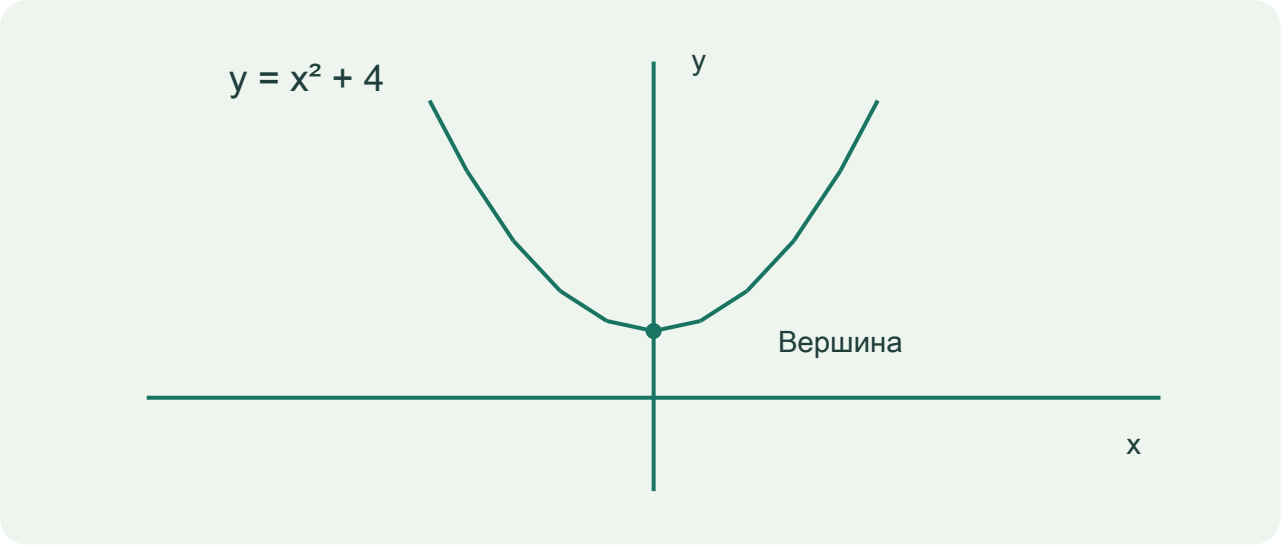
Перед началом: Формулы сокращённого умножения

Идея

Выделение полного квадрата показывает минимум квадратичного выражения и его симметрию. Это одновременно вычислительный приём и геометрическая картина: график сдвигается так, чтобы вершина стала видимой.

Точный факт

$x^2+bx+c=(x+b/2)^2+c-b^2/4$. Для действительных x квадрат неотрицателен, поэтому нижняя граница достигается при $x=-b/2$.



Разобранный пример

Найдите наименьшее значение $x^2-6x+13$ для действительных x.

$x^2-6x+13=(x-3)^2+4$. Квадрат неотрицателен; значение 4 достигается при $x=3$. Если бы x был целым, этот же ответ сохранился бы, потому что вершина имеет целую абсциссу.

Проверьте границы метода

При ограничении $x\in Z$ вершина может быть нецелой: тогда сравните ближайшие целые точки.

Самостоятельная практика

4.1. Найдите минимум x^2+4x+9 на R.

4.2. Найдите минимум x^2-5x+8 на Z.

Ответы и объяснения

4.1. $(x+2)^2+5$: минимум 5 при $x=-2$.

4.2. $(x-2{,}5)^2+1{,}75$: минимум 2 при $x=2$ и $x=3$.

Критерий готовности: объясните ключевой переход своими словами, затем решите оба упражнения без подсказки. Если ответ верный, но обоснования нет, повторите разобранный пример.

Корни и множители многочлена

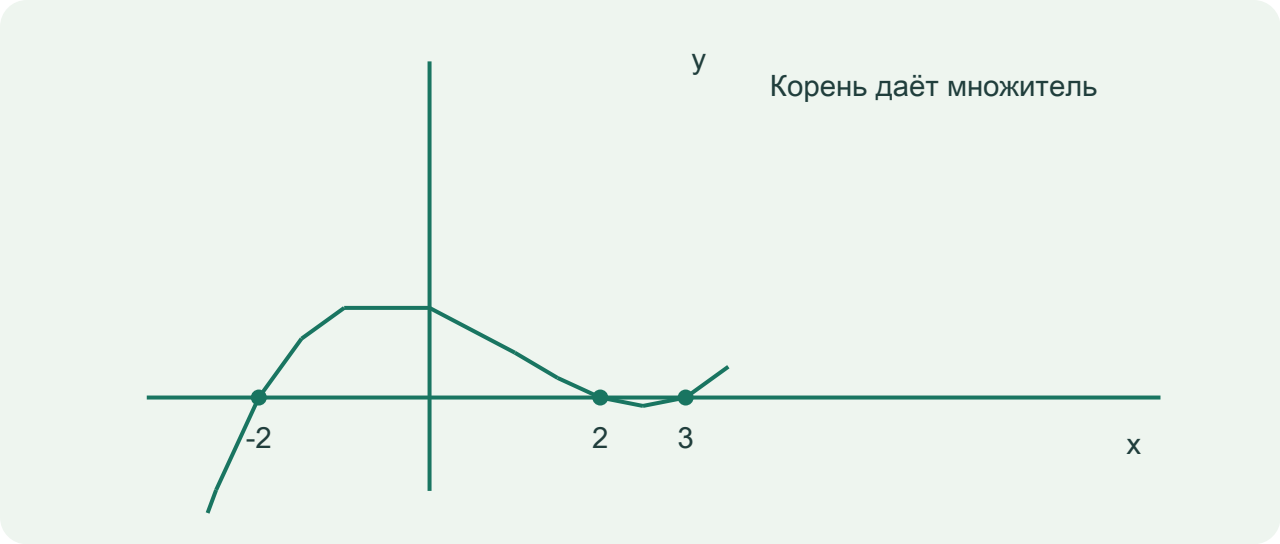
Перед началом: Многочлены и раскрытие скобок

Идея

Нулевое значение многочлена даёт множитель. Это полезнее, чем механически подбирать формулу: один найденный корень уменьшает степень задачи. После разложения произведение равно нулю тогда и только тогда, когда хотя бы один множитель равен нулю.

Точный факт

Если $P(a)=0$, то $P(x)$ делится на $x-a$ без остатка. Обоснование: при делении остаток постоянен, а подстановка $x=a$ показывает, что этот остаток равен $P(a)$.



Разобранный пример

Разложите $x^3-3x^2-4x+12$ и найдите все действительные корни.

Группируем: $x^2(x-3)-4(x-3)=(x-3)(x^2-4)=(x-3)(x-2)(x+2)$. Поэтому корни $3,2,-2$. Обратно, каждый из них действительно обращает исходный многочлен в ноль.

Проверьте границы метода

Знание трёх корней многочлена четвёртой степени не исключает четвёртый корень или повторение одного из найденных.

Самостоятельная практика

5.1. Разложите x^3-x^2-4x+4.

5.2. Докажите, что x^n-1 делится на $x-1$ при натуральном n.

Ответы и объяснения

5.1. $(x-1)(x-2)(x+2)$.

5.2. $x^n-1=(x-1)(x^{n-1}+x^{n-2}+\cdots+1)$.

Критерий готовности: объясните ключевой переход своими словами, затем решите оба упражнения без подсказки. Если ответ верный, но обоснования нет, повторите разобранный пример.

УРОК 06 / 7–11 классы

Неравенства из квадратов

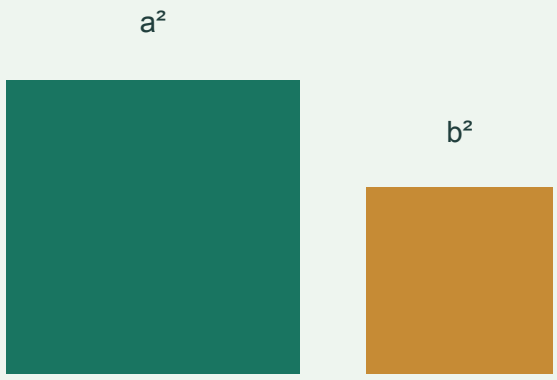
Перед началом: Порядок на R и квадрат выражения

Идея

Надёжный способ доказать неравенство — представить разность частей как сумму неотрицательных выражений. Такой подход сразу показывает и условие равенства. До применения известной формулы всегда проверяйте её предпосылки.

Точный факт

Из $(a-b)^2\geq 0$ следует $a^2+b^2\geq 2ab$. Для $a,b\geq 0$ получается $(a+b)/2\geq\sqrt{(ab)}$; при переходе к корню нужна неотрицательность. Равенство достигается ровно при $a=b$.



$$a^2 + b^2 - 2ab = (a-b)^2 \geq 0$$

Разобранный пример

При $x>0$ докажите $x+1/x\geq 2$ и найдите случай равенства.

Вычтем 2: $x+1/x-2=(x-1)^2/x$. Числитель неотрицателен, знаменатель положителен. Значит, дробь ≥ 0. Равенство возможно только при $x=1$. При $x<0$ утверждение в таком виде неверно.

Проверьте границы метода

Нельзя умножать неравенство на выражение неизвестного знака, не разбирая случаи.

Самостоятельная практика

6.1. Докажите $a^2+b^2+c^2 \geq ab+bc+ca$ для действительных a,b,c.

6.2. При $x>0$ найдите минимум $4x+9/x$.

Ответы и объяснения

6.1. Удвоенная разность равна $(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2$.

6.2. $4x+9/x \geq 2\sqrt{36}=12$; равенство при $4x=9/x$, то есть $x=3/2$.

Критерий готовности: объясните ключевой переход своими словами, затем решите оба упражнения без подсказки. Если ответ верный, но обоснования нет, повторите разобранный пример.

УРОК 07 / 9–11 классы

Функциональные уравнения

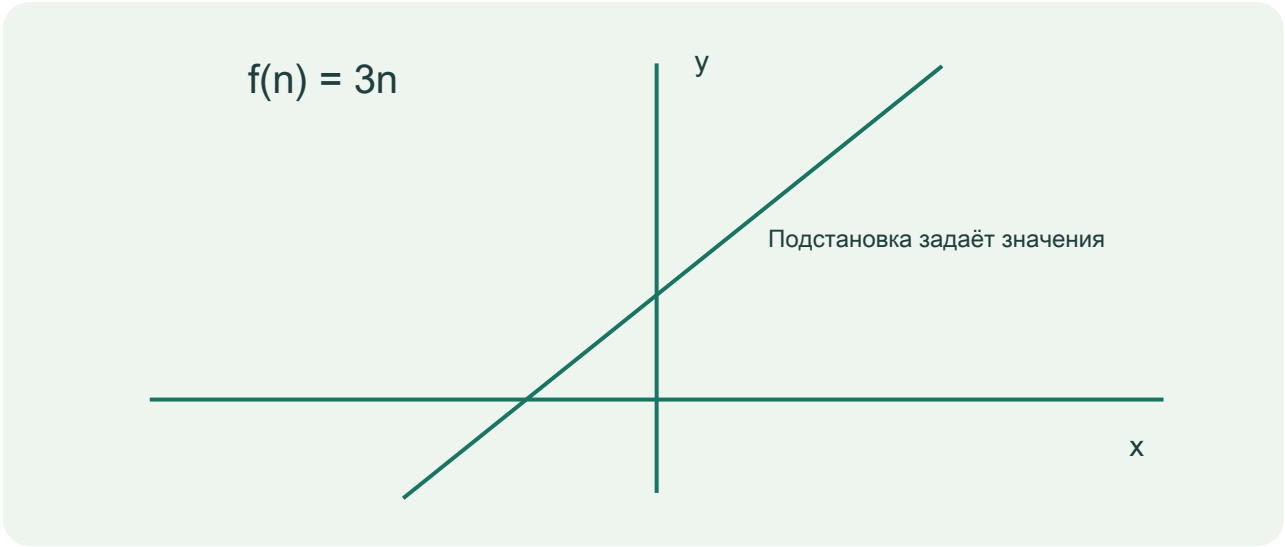
Перед началом: Функция как правило и подстановка

Идея

Функциональное уравнение задаёт условие сразу для многих аргументов. Начните с удобных подстановок: 0,1, равных аргументов, противоположных аргументов. Но несколько удачных подстановок дают только необходимые условия; найденную функцию нужно проверить в исходном равенстве.

Точный факт

В уравнении $f(x+y)=f(x)+f(y)$ на целых числах функция определяется значением $f(1)$: $f(n)=nf(1)$. На R без дополнительных условий утверждение о единственной линейной форме в таком виде уже не следует.



Разобранный пример

Найдите все функции f:Z→Z, для которых f(x+y)=f(x)+f(y) и f(1)=3.

Подстановка x=y=0 даёт f(0)=0. Для положительного n многократное сложение единицы даёт f(n)=3n. Из f(n)+f(−n)=f(0)=0 получаем тот же закон для отрицательных n. Проверка: 3(x+y)=3x+3y.

Проверьте границы метода

Не переносите вывод, доказанный для целых аргументов индукцией, автоматически на все действительные.

Самостоятельная практика

7.1. Найдите f:Z→Z при тех же условиях и f(1)=−2.

7.2. Если f:R→R и f(x+y)=f(x)+y для всех x,y, найдите все f.

Ответы и объяснения

7.1. f(n)=−2n.

7.2. Положив x=0, получаем f(y)=f(0)+y; подходят все f(x)=x+c.

Критерий готовности: объясните ключевой переход своими словами, затем решите оба упражнения без подсказки. Если ответ верный, но обоснования нет, повторите разобранный пример.

УРОК 08 / 8–11 классы

Последовательности и телескопирование

Перед началом: Суммы и простые дроби

Идея

В длинной сумме важна не длина вычисления, а возможность сокращения соседних слагаемых. Представляйте выражение как разность двух соседних элементов. Перед записью многоточия раскройте несколько первых и последних членов.

Точный факт

1/[k(k+1)]=1/k−1/(k+1). Поэтому сумма от k=1 до n равна 1−1/(n+1)=n/(n+1). Все промежуточные дроби сокращаются попарно.

Разобранный пример

Вычислите 1/(1·2)+1/(2·3)+⋯+1/(99·100).

Каждое слагаемое равно разности соседних обратных чисел. Получаем (1−1/2)+(1/2−1/3)+⋯+(1/99−1/100)=99/100. Границы суммы проверены: последнее k равно 99.

Проверьте границы метода

После сокращения чаще всего ошибаются не в середине, а в последнем оставшемся слагаемом.

Самостоятельная практика

8.1. Вычислите сумму 1/[k(k+1)] от k=3 до k=10.

8.2. Найдите сумму $(k+1)^2-k^2$ при k от 1 до n.

Ответы и объяснения

8.1. 1/3−1/11=8/33.

8.2. $(n+1)^2-1=n^2+2n$.

Критерий готовности: объясните ключевой переход своими словами, затем решите оба упражнения без подсказки. Если ответ верный, но обоснования нет, повторите разобранный пример.

Неравенство Коши

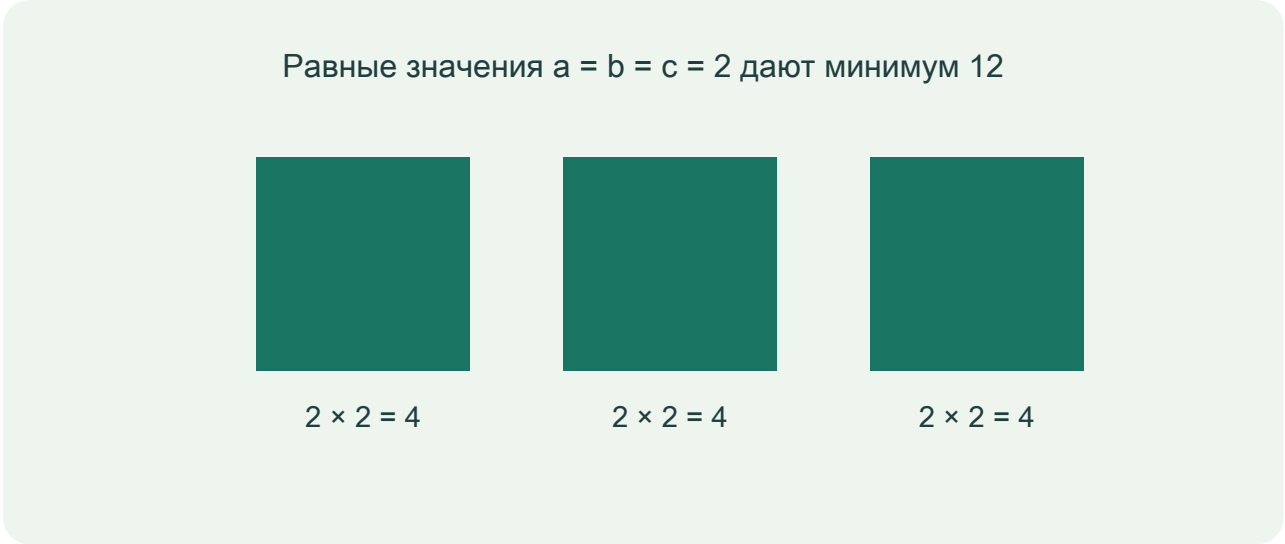
Перед началом: Суммы квадратов и действительные числа

Идея

Неравенство Коши связывает скалярное произведение с длинами векторов. В задачах оно позволяет оценивать квадрат суммы или сумму дробей. Перед применением запишите, какие именно две последовательности выбраны: это делает доказательство проверяемым.

Точный факт

$(a_1^2+\cdots+a\square^2)(b_1^2+\cdots+b\square^2)\ge(a_1b_1+\cdots+a\square b\square)^2$. Для ненулевых векторов равенство достигается при их пропорциональности. Частный случай с $b\square=1$ даёт $\Sigma a\square^2\ge(\Sigma a\square)^2/n$.



Разобранный пример

Положительные a,b,c имеют сумму 6. Найдите наименьшее $a^2+b^2+c^2$.

Коши для (a,b,c) и (1,1,1) даёт $3(a^2+b^2+c^2)\ge(a+b+c)^2=36$. Поэтому сумма квадратов ≥12. При a=b=c=2 достигается равенство; минимум найден, а не только оценён.

Проверьте границы метода

При оценке с дробями вида x^2/u знаменатели должны быть положительными. Нулевые и отрицательные знаменатели требуют отдельного разбора.

Самостоятельная практика

9.1. При a+b=10 найдите минимум a^2+b^2 на R.

9.2. Для положительных a+b=1 докажите $1/a+1/b\ge4$.

Ответы и объяснения

9.1. 50 при a=b=5.

9.2. 1/a+1/b=(a+b)/(ab)=1/(ab), а ab≤1/4. Равенство при a=b=1/2.

Критерий готовности: объясните ключевой переход своими словами, затем решите оба упражнения без подсказки. Если ответ верный, но обоснования нет, повторите разобранный пример.

УРОК 10 / 8–11 классы

Замена переменной

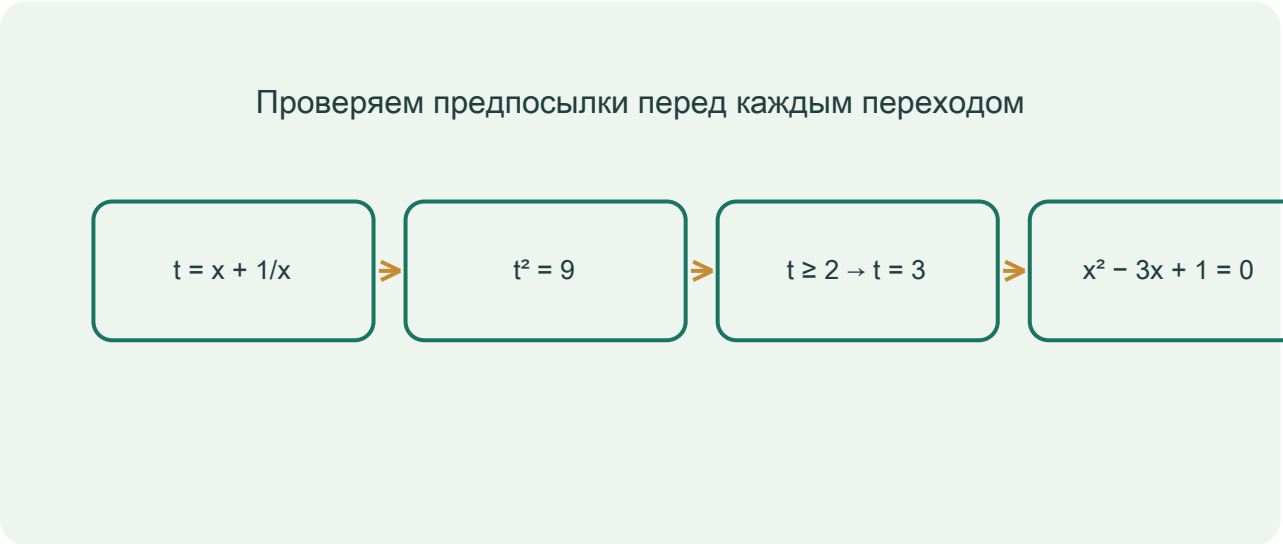
Перед началом: Равносильность и область значений

Идея

Хорошая замена объединяет повторяющееся выражение и уменьшает сложность записи. Но новая переменная обычно имеет ограничения. После решения вспомогательного уравнения нужно вернуться к исходной переменной и проверить все допустимые ветви.

Точный факт

Если $t=x+1/x$ при $x>0$, то $t\geq 2$. Обратно, каждое $t\geq 2$ достигается: корни $x^2-tx+1=0$ положительны. Поэтому диапазон новой переменной установлен точно.



Разобранный пример

Решите при $x>0$ уравнение $x^2+1/x^2=7$.

Положим $t=x+1/x\geq 2$. Тогда $t^2=x^2+2+1/x^2=9$, поэтому $t=3$, а отрицательный корень исключён. Возвращаемся: $x^2-3x+1=0$. Ответ $x=(3\pm\sqrt{5})/2$; оба значения положительны и подходят.

Проверьте границы метода

Замена без области значений может добавить лишние решения, а возвращение только по одной ветви — потерять правильные.

Самостоятельная практика

10.1. При $x>0$ решите $x+1/x=2$.

10.2. Решите $x^4-5x^2+4=0$ на R.

Ответы и объяснения

10.1. Только $x=1$.

10.2. Замена $t=x^2\geq 0$ даёт $t=1$ или 4; $x=-2,-1,1,2$.

Критерий готовности: объясните ключевой переход своими словами, затем решите оба упражнения без подсказки. Если ответ верный, но обоснования нет, повторите разобранный пример.

З-05824 Ломоносов 2022 7–8 № 3

Задача 3 (10 баллов)

В-1 Дорога из пункта A в пункт B длиной 11,5 км состоит из трёх участков: в гору, по равнине и под гору. Пешеход идёт в гору со скоростью 3 км/ч, по равнине — со скоростью 4 км/ч, под гору — со скоростью 5 км/ч. Известно, что на дорогу из A в B он потратил 2 ч 54 мин, а на обратный путь — 3 ч 6 мин. Какова длина (в км) участка пути, проходящего по равнине?

Оригинал, стр. 22 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05824

З-05893 Ломоносов 2021 7–8 № 4

Задача № 4 = 16 баллов	**Плюсы-минусы**	**Балл**
Верно получено линейное уравнение. Сделана арифметическая ошибка при его решении	$\pm$	8
Незначительная ошибка в получении линейного уравнения	$\mp$	4

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05893

З-06735 Олимпиада имени Эйлера 2023 8 № 3

3. Среди натуральных чисел $a_1, \ldots, a_k$ нет одинаковых, а разность между наибольшим и наименьшим из них меньше 1000. При каком наибольшем k может случиться, что все квадратные уравнения $a_i x^2+2a_{i+1}x+a_{i+2} = 0$, где $1 \le i \le k-2$, не имеют корней?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06735

З-06738 Олимпиада имени Эйлера 2023 8 № 6

6. В Тридевятом царстве 100 городов, и каждые два города соединены не более чем одной дорогой. Однажды царь приказал ввести на каждой дороге одностороннее движение, а заодно покрасить каждую дорогу в белый или черный цвет. Министр транспорта с гордостью сообщил, что после выполнения приказа из любого города в любой другой можно добраться по дорогам, чередуя их цвета, причем так, что первая дорога в пути будет белой. Какое наименьшее количество дорог могло быть в этой стране? Добираясь из города в город, можно проезжать через промежуточные города любое число раз.

7. Дан выпуклый четырёхугольник $ABCD$, в котором $AB = BC = CD = 4$. На сторонах AB и CD выбраны точки K и L соответственно таким образом, что $AK = DL = 1$. На стороне AD снаружи четырёхугольника построен треугольник AMD, в котором $AM = MD = 2$. Оказалось, что $KL = 2$. Докажите, что $BM = CM$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06738

З-06741 Олимпиада имени Эйлера 2023 8 № 1

1. Два бегуна бегают с равными постоянными скоростями по диагоналям AC и BD соответственно квадрата $ABCD$. Добежав до конца диагонали, бегун сразу поворачивает обратно. Стартовали они одновременно из двух случайно выбранных точек своих диагоналей. Докажите, что найдётся момент, когда расстояние между бегунами будет **строго** меньше половины диагонали квадрата.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06741

З-06757 Олимпиада имени Эйлера 2022 8 № 7

7. Положительные числа a, b, c и d не превосходят единицы. Докажите неравенство

$$\frac{1}{a^2+b^2+c^2+d^2} \geq \frac{1}{4} + (1-a)(1-b)(1-c)(1-d).$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06757

З-06778 Олимпиада имени Эйлера 2021 8 № 2

2. Числа x и y, не равные 0, удовлетворяют неравенствам $x^2-x > y^2$ и $y^2-y > x^2$. Какой знак может иметь произведение xy (укажите все возможности)?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06778

З-06800 Олимпиада имени Эйлера 2020 8 № 6

6. Петя и Вася стартуют по круговой дорожке из одной точки в направлении против часовой стрелки. Оба бегут с постоянными скоростями, скорость Васи вдвое больше скорости Пети. Петя все время бежит против часовой стрелки, а Вася может менять направление бега, если он перед этим пробежал полкруга или больше в одном направлении. Покажите, что пока Петя бежит первый круг, Вася может трижды, не считая момента старта, поравняться (встретиться или догнать) с ним.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06800

З-06809 Олимпиада имени Эйлера 2019 8 № 5

5. Графики линейных функций $y = ax+c$, $y = ax+d$, $y = bx+e$, $y = bx+f$ пересекаются в вершинах квадрата P. Могут ли точки $K(a, c)$, $L(a, d)$, $M(b, e)$, $N(b, f)$ располагаться в вершинах квадрата, равного квадрату P?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06809

З-06857 Олимпиада имени Эйлера 2017 8 № 1

1. 10 бегунов стартуют одновременно: пятеро в синих майках с одного конца беговой дорожки, пятеро в красных майках — с другого. Их скорости постоянны и различны, причём скорость каждого бегуна больше 9 км/ч, но меньше 12 км/ч. Добежав до конца дорожки, каждый бегун сразу бежит назад, а, вернувшись к месту своего старта, заканчивает бег. Тренер ставит в блокноте галочку каждый раз, когда встречаются (лицом к лицу или один догоняет другого) двое бегунов в разноцветных майках (больше двух бегунов в одной точке за время бега не встречались). Сколько галочек поставит тренер к моменту, когда закончит бег самый быстрый из бегунов?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06857

З-06877 Олимпиада имени Эйлера 2016 8 № 5

5. Три спортсмена пробежали дистанцию в 3 километра. Первый километр они бежали с постоянными скоростями v_1, v_2 и v_3 соответственно, такими, что $v_1 > v_2 > v_3$. После отметки в 1 километр каждый из них изменил скорость: первый — с v_1 на v_2, второй — с v_2 на v_3, а третий — с v_3 на v_1. Кто из спортсменов пришел к финишу последним?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06877

З-06900 Олимпиада имени Эйлера 2013 8 № 4

4. Каждое из чисел x, y и z не меньше 0 и не больше 1. Докажите неравенство $\dfrac{x^2}{1+x+xyz}+\dfrac{y^2}{1+y+xyz}+\dfrac{z^2}{1+z+xyz}\le 1$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06900

3-06900 Олимпиада имени Эйлера 2013 8 № 4 · продолжение

V МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА имени ЛЕОНАРДА ЭЙЛЕРА
3 (заключительный) этап, 25-28 марта 2013 г.

Второй день.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06900

3-06916 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5.3

5.3. Конвертируйте все файлы с работой в формат .pdf. Это можно сделать, например, на сайте https://tools.pdf24.org/ru/pdf-converter. Если вы набирали работу в текстовом редакторе, то там обычно можно сразу сохранить файл в формате .pdf при помощи функций «Сохранить как pdf», «Печать в pdf» или их аналогов.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06916

3-06924 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6.6

6.6. Файл с выполненной работой должен быть отправлен не позднее указанного в п. 1 времени окончания тура. В момент окончания тура функция загрузки работ отключается.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06924

3-06926 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 1

1. Из Ёлкино в Палкино с одинаковой скоростью и равными интервалами едут грузовики, другой транспорт там не ездит. Петя и Вася вышли из Палкина в разное время и шли прямо по дороге в Ёлкино с постоянными скоростями. Петя по дороге из Палкина в Ёлкино встретил 10 грузовиков, а Вася — 9 грузовиков. Мог ли Петя идти быстрее Васи?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06926

3-06947 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 1

1. Скоростное шоссе, по которому можно ехать со скоростью 150 км/ч, идет параллельно обычному, по которому можно ехать со скоростью 100 км/ч. Проехать 1 км по скоростному шоссе стоит 3 рубля, а по обычному — 1 рубль. Мише надо проехать из Ёлкина в Палкино, до которого 100 км. У него есть 250 рублей. За какое наименьшее время он может добраться до Палкина? Считаем, что разгон, торможение и переход с одного шоссе на другое происходят мгновенно.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06947

3-06957 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4.3

4.3. Конвертируйте все файлы с работой в формат .pdf. Это можно сделать, например, на сайте https://tools.pdf24.org/ru/pdf-converter. Если вы набирали работу в текстовом редакторе, то там обычно можно сразу сохранить файл в формате .pdf при помощи функций «Сохранить как pdf», «Печать в pdf» или их аналогов.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06957

3-06965 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5.6

5.6. Файл с выполненной работой должен быть отправлен не позднее указанного в п. 1 времени окончания тура. В момент окончания тура функция загрузки работ отключается.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06965

3-07010 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 1

1. Мотоциклист был в пути три часа (какое-то время он мог и стоять). Его средняя скорость в первые два часа равнялась 50 км/ч и в последние два часа — тоже 50 км/ч. Какое наибольшее расстояние он мог преодолеть?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07010

3-07029 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6.10

6.10. Для передачи работы на проверку нажмите «Завершить работу». После этого вернуться к сдаче работы внести поправки в работу будет невозможно. **В момент окончания тура функция загрузки работ отключается** и последняя загруженная версия работы будет автоматически сдана на проверку, даже если вы не нажмёте «Завершить работу».

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07029

3-07050 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 6.10

6.10. Для передачи работы на проверку нажмите «Завершить работу». После этого вернуться к сдаче работы внести поправки в работу будет невозможно. **В момент окончания тура функция загрузки работ отключается** и последняя загруженная версия работы будет автоматически сдана на проверку, даже если вы не нажмёте «Завершить работу».

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07050

З-07073 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 1

1. На тренировке спортсмен преодолел 60 км за 3,5 часа. Сначала он плыл со скоростью 8 км/ч, потом бежал со скоростью 16 км/ч, а затем ехал на велосипеде со скоростью 24 км/ч. Что он делал дольше — плыл или ехал на велосипеде?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07073

З-07140 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 1

1. В 9:00 в путь отправился пешеход. Через час вслед ему из того же начального пункта выехал велосипедист. В 10:30 он догнал пешехода и поехал дальше, но через некоторое время велосипед сломался. Закончив ремонт, велосипедист поехал вслед пешеходу дальше и в 13:00 снова догнал его. Сколько минут занял ремонт? (Скорость пешехода постоянна, и он двигался без остановок, скорость велосипедиста тоже постоянна, и он двигался с единственным перерывом на ремонт.)

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07140

З-07171 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 1

1. Велосипедисты Андрей, Борис и Виктор одновременно, из одной точки и в одном направлении стартовали по кольцевой дороге. Каждый из них ехал с постоянной скоростью, причем у разных велосипедистов скорости были различными. Андрей впервые перегнал Бориса, проехав ровно четыре круга, а Виктора — проехав ровно пять кругов. Сколько кругов проехал Виктор к моменту, когда он впервые обогнал Бориса?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07171

З-07278 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 1

1. Машина едет с постоянной скоростью в одном направлении по прямой дороге, возле которой стоят два дома. В полдень, когда машина еще не доехала до домов, сумма расстояний от нее до этих домов равнялась 10 км. Через 10 минут, когда машина уже миновала оба дома, оказалось, что сумма расстояний от нее до домов снова равна 10 км. Какова скорость машины?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07278

З-07359 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 2

2. Два велосипедиста ехали по шоссе, каждый со своей постоянной скоростью. Оказалось, что более быстрый из них проезжает 6 км на 5 минут быстрее, а за 20 минут проезжает на 4 км больше, чем медленный. Найдите произведение скоростей велосипедистов, выраженных в километрах в час.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07359

З-07380 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 1

1. Фома и Ерёма шли с постоянными скоростями в одном направлении по дороге, вдоль которой стоят километровые столбы. За час Фома прошёл мимо пяти столбов, а Ерёма — мимо шести. Могла ли скорость Фомы быть больше скорости Ерёмы?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07380

З-07402 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 1

1. Улитка ползет вокруг циферблата часов против часовой стрелки с постоянной скоростью. Она стартовала в 12.00 с отметки 12 часов, и закончила полный круг ровно в 14.00. Какое время показывали часы, когда улитка в ходе своего движения встречалась с минутной стрелкой?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07402

З-07426 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 1

1. Разбойники засыпали сундук доверху золотым и серебряным песком, причём золотого песка насыпали в 2 раза больше по объёму, чем серебряного. Али-Баба подсчитал, что, если высыпать половину серебряного песка и досыпать сундук доверху золотым песком, цена сундука поднимется на 20 процентов. Как и на сколько процентов изменится стоимость сундука, если высыпать половину золотого песка и досыпать сундук доверху серебряным песком?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07426

З-07434 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4

4. Миша и Маша ехали на поезде в Киров. Миша лежал на полке, а Маша смотрела в окно. «Далеко ли до Кирова?» — спросил Миша у Маши в 12.00. «73 километра», — ответила Маша. На тот же вопрос, заданный в 12.15 и 12.45, Маша ответила: «62 километра» и «37 километров». Известно, что Маша, если расстояние составляло не целое число километров, каждый раз округляла его до ближайшего целого числа (а если таких было два — то до любого из них по своему выбору). Найдите скорость поезда, если известно, что она была постоянной. Укажите все возможности и докажите, что других нет.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07434

З-07443 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3

3. Сумасшедший конструктор создал часы с 150 стрелками. Первая стрелка крутится со скоростью один оборот в час, вторая делает 2 оборота в час, ..., 150-я стрелка делает 150 оборотов в час. Часы запустили из положения, когда все стрелки смотрели строго вверх. Когда в процессе работы часов встречаются две или более стрелки, эти стрелки немедленно отваливаются. Через какое время после запуска отвалится стрелка, вращающаяся со скоростью 74 оборота в час?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07443

З-07444 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4

4. На выборах в Солнечном Городе можно было проголосовать за Винтика, Шпунтика или Кнопочку. После оглашения результатов оказалось, что все кандидаты набрали в сумме 146% голосов. Считавший голоса Незнайка объяснил, что по ошибке подсчитал процент голосов за Винтика не от общего числа проголосовавших, а лишь от числа голосовавших за Винтика или Шпунтика (остальные проценты он подсчитал правильно). Известно, что за Шпунтика проголосовало больше 1 000 избирателей. Докажите, что Винтик набрал больше 850 голосов.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07444

З-07460 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 2

2. Навигатор на «Лексусе» бизнесмена Бориса Михайловича сообщает, сколько осталось ехать до пункта назначения, если двигаться со скоростью, равной средней скорости на промежутке от начала пути до настоящего момента. Борис Михайлович выехал из дома на дачу. В середине пути навигатор сообщил, что осталось ехать 1 час. В этот момент прямо перед «Лексусом» на дорогу выехал тракторист Вася, обогнать которого не было никакой возможности. После того, как Борис Михайлович проехал половину оставшегося пути, навигатор сообщил, что осталось ехать 2 часа. Через сколько часов после этого приедет на дачу бизнесмен, если так и не обгонит тракториста? (Скорость трактора постоянна.)

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07460

З-07472 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4

4. Шарик и Матроскин ходят на лыжах по кольцевой трассе, половина которой представляет с собой подъем в гору, а половина — спуск с горы. На подъёме их скорости одинаковы и вчетверо меньше их скоростей на спуске. Минимальное отставание Шарика от Матроскина равно 4 км, а максимальное — 13 км. Найдите длину трассы.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07472

З-02009 Высшая проба 2002 8 № 3

3. Решить систему уравнений

$$\begin{cases} \sqrt{x} = \frac{y+z}{2}, \\ \sqrt{y} = \frac{z+x}{2}, \\ \sqrt{z} = \frac{x+y}{2}. \end{cases}$$

и доказать, что других решений, кроме найденных, нет.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02009

З-00223 Росатом 2026 8 № 1

1. По шоссе движется колонна машин протяженностью 1 км с постоянной скоростью 40 км/час. Сзади ее сопровождает инспектор на мотоцикле, который в определенный момент времени решил объехать колонну и вернуться назад. За время, которое он потратил на совершение объезда колонны, она продвинулась вперед на 2 км. Найти скорость мотоциклиста во время объезда колонны, если она была постоянной, а временем, потраченным на развороты, можно пренебречь.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00223

З-00224 Росатом 2026 8 № 2

2. Произведение нескольких натуральных чисел равно 2673. Наибольшее среди них в три раза больше наименьшего. Найти эти числа.

3. При каких значениях a один из корней уравнения $x^2 + ax + \frac{16}{81} = 0$ является кубом другого корня?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00224

З-05396 Росатом 2025 8 № 3

3. Найти приведенный квадратный трехчлен вида $P(x) = x^2 + ax + b$ с целыми коэффициентами, имеющий целые корни, для которого многочлен $Q(x) = P(x) + c(x+2)$ также имеет целые корни при любых целых c.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05396

3-05418 Росатом 2024 8 № 1

Задача 1

- 0б - неверно составлено хотя бы одно из уравнений
- 1б - верно рассмотрен хотя бы один случай
- 2б - задача решена с арифметической ошибкой, не влияющей на ход решения
- 3б - задача решена верно

Задача 2

- 0б - нет никаких верных утверждений
- 1б - если заметил, что самый старший-честный, самый младший-лгун
- 2б - задача решена с незначительной ошибкой, не влияющей на ход решения
- 3б - задача решена верно

Задача 3

- 0б - если составил неверно хотя бы одно из трёх уравнений(неравенств) по условию
- 1б - верно составил все три уравнения (неравенства) по условию
- 2б - задача решена с арифметической ошибкой, не влияющей на ход решения
- 3б - задача решена верно

Задача 4

- 0б - если составил неверно хотя бы одно из двух уравнений по условию
- 1б - верно составил оба уравнения
- 2б - задача решена с арифметической ошибкой, не влияющей на ход решения
- 3б - задача решена верно

Задача 5

- 0б - неверно построил чертёж или не выписал условие перпендикулярности
- 1б - построил чертёж и выписал условие перпендикулярности
- 2б - задача решена с арифметической ошибкой, не влияющей на ход решения
- 3б - задача решена верно

З-05418 Росатом 2024 8 № 1 · продолжение

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05418

З-05508 Росатом 2023 8 № 4

Задача 4.

1) Правильно записал условия задачи на соотношения учеников, но далее не продвинулся – 0,5 балла.

2)Получил верную систему, но не смог правильно интерпретировать неравенства – 1 балл.

3) Правильный ход решения, но есть мелкие ошибки – 1,5 балла.

4) Решена верно – 2 балла.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05508

З-05528 Росатом 2021 8 № 1

1. Петя добирается от дома до школы на автобусе. На полпути от дома до школы автобус пересекает железнодорожные пути. В понедельник автобус простоял на переезде 5 минут и, сохраняя прежнюю скорость, доехал до школы. Во вторник автобус двигался до переезда с той же скоростью, но простояв на переезде на 10 мин дольше, чем в понедельник, вынужден был увеличить скорость вдвое, чтобы общее время поездки осталось неизменным. Сколько времени заняла поездка от дома до школы в среду, когда переезд оказался свободным?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05528

З-05563 Росатом 2020 8 № 1

1. Паша и Даша отправились из дома на велосипедную прогулку. Паша передвигается на велосипеде со скоростью 12 км/ч, Даша – 8 км/ч. Проехав некоторый путь, Паша остановился и пошел пешком, ожидая, что Даша его догонит. Даша догнала Пашу, преодолев путь в два раза больший, чем путь, пройденный Пашей до остановки.

С какой скоростью Паша идет пешком?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05563

З-02805 Турнир городов 2025 8–9 № 3

Задача 3.

Комментарий. Шагом считается одно из следующих продвижений: 1) Вертикальные и горизонтальные доминошки покрашены в разные цвета (или любое другое равносильное действие) и утверждается, что клеток каждого цвета четное количество. 2) Замечено, что особая доминошка покрывает одну клетку каждого цвета, а неособая покрывает 0 или 2 каждого цвета. 3) Из соображений четности количества клеток каждого цвета получено противоречие с тем, что особых доминошек нечетно.

$-$	Только ответ.
$\mp$	Есть ровно один шаг из трёх.
$+/2$	Есть ровно два шага из трёх.

Оригинал, стр. 24 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02805

З-00001 ВсОШ 2026 8 № 1.1

Задача 1.1. Однажды в солнечный день Аля пошла гулять на стадион, а Валя - в парк. Аля двигалась в полтора раза быстрее подруги и прошла в два раза большее расстояние, чем Валя. Прогулка Али заняла на 40 минут больше, чем прогулка Вали. Сколько времени гуляла Аля? Ответ выразите в минутах.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00001

З-00002 ВсОШ 2026 8 № 1.2

Задача 1.2. Однажды в солнечный день Аля пошла гулять на стадион, а Валя - в парк. Аля двигалась в полтора раза быстрее подруги и прошла в четыре раза большее расстояние, чем Валя. Прогулка Али заняла на 3 часа 20 минут больше, чем прогулка Вали. Сколько времени гуляла Аля? Ответ выразите в минутах.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00002

З-00003 ВсОШ 2026 8 № 1.3

Задача 1.3. Однажды в солнечный день Аля пошла гулять на стадион, а Валя - в парк. Аля двигалась в два раза быстрее подруги и прошла в полтора раза большее расстояние, чем Валя. Прогулка Али заняла на 35 минут меньше, чем прогулка Вали. Сколько времени гуляла Аля? Ответ выразите в минутах.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00003

З-00004 ВсОШ 2026 8 № 1.4

Задача 1.4. Однажды в солнечный день Аля пошла гулять на стадион, а Валя - в парк. Аля двигалась в два раза быстрее подруги и прошла в пять раз большее расстояние, чем Валя. Прогулка Али заняла на 45 минут больше, чем прогулка Вали. Сколько времени гуляла Аля? Ответ выразите в минутах.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00004

З-00020 ВсОШ 2026 8 № 6.1

Задача 6.1. Вася задумал три вещественных числа a, b, c. Оказалось, что три прямые, заданные уравнениями $y = ax + 2, y = bx + 5$ и $y = cx + 8$, пересекаются в одной точке. Найдите значение b, если известно, что $a + c = 67$.

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00020

З-00021 ВсОШ 2026 8 № 6.2

Задача 6.2. Вася задумал три вещественных числа a, b, c. Оказалось, что три прямые, заданные уравнениями $y = ax + 5, y = bx + 7$ и $y = cx + 9$, пересекаются в одной точке. Найдите значение b, если известно, что $a + c = 39$.

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00021

З-00022 ВсОШ 2026 8 № 6.3

Задача 6.3. Вася задумал три вещественных числа a, b, c. Оказалось, что три прямые, заданные уравнениями $y = ax + 3, y = bx + 7$ и $y = cx + 11$, пересекаются в одной точке. Найдите значение b, если известно, что $a + c = 51$.

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00022

З-00023 ВсОШ 2026 8 № 6.4

Задача 6.4. Вася задумал три вещественных числа a, b, c. Оказалось, что три прямые, заданные уравнениями $y = ax + 1, y = bx + 6$ и $y = cx + 11$, пересекаются в одной точке. Найдите значение b, если известно, что $a + c = 73$.

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00023

З-00104 Высшая проба 2026 9 № 9.6

9.6. (*21*) В лаборатории есть 100 пробирок. В одной из них — бесцветный химикат, а в остальных — вода. Требуется определить, в какой из пробирок находится химикат. Для этого можно приготовить несколько смесей жидкостей из пробирок и отправить на экспертизу, которая для каждой смеси покажет, содержится ли в ней хотя бы 11% химиката, или нет. Какое наименьшее количество смесей надо единовременно отправить на экспертизу, чтобы по её результатам точно узнать, в какой из пробирок химикат?

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 2026, 2 этап

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00104

3-01859 Высшая проба 2025 9 № 9.3

Задача 9.3. (*15 баллов*) Даны многочлены $P(x)$ и $Q(x)$, оба степени n со старшими коэффициентами 1. У каждого из них ровно n различных целых корней. Известно, что все корни многочлена $P(x)$ чётны, а все корни многочлена $Q(x)$ нечётны. Докажите, что у многочлена $P(x)+Q(x)$ не может быть целых корней.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01859

3-01932 Высшая проба 2022 9–10 № 4

Задание 4 (28 баллов).
Напомним, что *запись числа n в t-ичной системе счисления* – это представление $n=\overline{a_k a_{k-1}\dots a_0}=a_k t^k+a_{k-1}t^{k-1}+\dots+a_0$, где a_i – целые числа от *0* до $t-1$, причем a_k – не ноль. Назовем четырехзначное число $\overline{abcd}$ интересным если $\overline{ab}+\overline{cd}=\overline{bc}$. Найдите количество упорядоченных пар интересных чисел, сумма которых – тоже интересное число (как функцию от t в замкнутой форме).

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01932

3-01947 Высшая проба 2003 9 № 1

Задание 1 (14 баллов).

Через ⟨x⟩ обозначим ближайшее к x целое число (условимся, что ⟨n+1/2⟩=n при целом n). Положим $b_k=k+\langle\sqrt{k}\rangle$. Выпишем все натуральные числа, не встречающиеся в последовательности: b1, b2, b3, … в порядке возрастания; получим последовательность a1, a2, a3, … Найдите явную формулу для числа a_n.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01947

3-02018 Высшая проба 2002 9 № 6

6. Последовательность $\{a_n\}$ определена следующим образом: $a_1=2$, и $a_{n+1}=a_n^2-a_n+1$, $\forall n\in\mathbb{N}$. Докажите неравенства

$$0,\underbrace{999999999\dots99}_{2017\text{ девяток}}<\sum_{i=1}^{2017}\frac{1}{a_i}<1.$$

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 2017, 2 этап

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02018

З-05720 Ломоносов 2025 9 № 2

Задача 2

В-1 Решите уравнение

$$x^3 - |x^2 - x - 2| = 12x - 13.$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05720

З-05819 Ломоносов 2022 9 № 6

Задача 6 (15 баллов)

В-1 Решите систему уравнений

$$\begin{cases} 3y^2 + 5xy - 2x^2 - 17y - 6x + 20 = 0, \\ 10y^2 - 2xy + 5x^2 - 38y - 6x + 41 = 0. \end{cases}$$

В ответе укажите минимальное значение y, являющееся решением системы, при необходимости округлив его до двух знаков после запятой.

Оригинал, стр. 16 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05819

З-05820 Ломоносов 2022 9 № 7

Задача 7 (15 баллов)

В-1 Решите уравнение в целых числах:

$$y^2 + xy - 2x^2 - 15y + 15x - 1 = 0.$$

В ответе укажите сумму всех найденных натуральных значений y.

Оригинал, стр. 17 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05820

З-05865 Ломоносов 2021 9 № 1

Задача 1. Два автомобиля преодолели одинаковое расстояние. Скорость первого была постоянна и в 3 раза меньше, чем начальная скорость второго. Второй автомобиль проехал первую половину пути, не меняя скорость, затем он резко сбросил скорость в два раза, проехал с постоянной скоростью еще четверть пути и снова снизил скорость в два раза, проехал с постоянной скоростью ещё восьмую часть пути, и т.д. После восьмого понижения скорости он не менял её до конца поездки. Во сколько раз второму автомобилю потребовалось больше времени на преодоление всего пути, чем первому?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05865

З-05868 Ломоносов 2021 9 № 4

Задача 4. Сколько существует троек чисел a, b, c, каждое из которых служит корнем соответствующего уравнения $ax^2 + bx + c = 0$?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05868

З-05869 Ломоносов 2021 9 № 5

Задача 5. Найдите наименьшее значение функции $f(x) = x + \dfrac{1}{x} + \dfrac{x}{x^2+1}$ при $x > 0$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05869

З-05869 Ломоносов 2021 9 № 5 · продолжение

Ответ: $\frac{5}{2}$.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05869

З-05875 Ломоносов 2021 9 № 4

Задача 4. Решите уравнение:

$$(x+1)^2+(x+3)^2+(x+5)^2+\ldots+(x+2021)^2=x^2+(x-2)^2+(x-4)^2+\ldots+(x-2020)^2.$$

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05875

З-05879 Ломоносов 2021 9 № 2

Задача 2. Баба-Яга должна прибыть на Лысую Гору ровно в полночь. Она рассчитала, что если полетит на ступе со скоростью 50 км/ч, то опоздает на 2 часа, а если на электровенике со скоростью 150 км/ч, то прилетит на 2 часа раньше. А чтобы прибыть на Лысую Гору точно в срок, Баба-Яга воспользовалась метлой. В котором часу Баба-Яга вылетела и с какой скоростью летела на метле?

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05879

З-05883 Ломоносов 2021 9 № 1

Задача № 1 = 15 баллов	**Плюсы-минусы**	**Балл**
Неверный ответ из-за арифметической ошибки	$\pm$	10
Неверная математическая модель движения (например, неверно вычислено время на одном из участков)	$\mp$	5
Замечание.		

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05883

З-05885 Ломоносов 2021 9 № 3

Задача № 3 = 15 баллов	**Плюсы-минусы**	**Балл**
Система верно сведена к равносильной. Верно решено одно неравенство, что должно дать одну верную границу полуинтервала.	$\pm$	10
Система верно сведена к равносильной. Арифметические ошибки в решении каждого неравенства	$\mp$	5
Замечание.		0

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05885

З-05887 Ломоносов 2021 9 № 5

Задача № 5 = 15 баллов	Плюсы-минусы	Балл
Недостаток обоснования монотонности (или что x=1 есть точка минимума функции g или другого равносильного факта). Ответ верный.	±	10

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05887

З-05887 Ломоносов 2021 9 № 5 · продолжение

Использует монотонность (или что x=1 точка минимума функции g или другой равносильный факт) без доказательства. Ответ верный. ИЛИ функция f(x) представлена в виде g(g(x)), но решение не завершено	∓	5
Замечание.		

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05887

З-06029 Ломоносов 2013 9 № 10

10. Решите уравнение:

$$\frac{8}{\{x\}} = \frac{9}{x} + \frac{10}{[x]},$$

где $[x]$ — наибольшее целое число, не превосходящее x, а $\{x\} = x - [x]$.

Олимпиада школьников «Ломоносов». Отборочный этап 2012/2013 учебного года.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06029

З-00368 Росатом 2026 9 № 2

2. При каких значениях a и b уравнения $f(x)=0$ и $f(f(x))=0$ равносильные (имеют одинаковое непустое множество решений), где $f(x)=(b+1)x^2-2ax+b$?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00368

З-05376 Росатом 2026 9 № 1

1. Маша и Даша два вечера подряд лузгали семечки. В первый вечер число семечек, съеденных Машей, оказалось на 15% меньше, чем Дашей, а во второй вечер Маша съела на 25% семечек больше, чем Даша. Наконец, если сравнить их успехи за два вечера, то окажется что, Маша впереди Даши на 12% . Какое наименьшее число семечек могли съесть Маша и Даша вместе за два вечера?

2. Решить систему уравнений $\begin{cases}(x^2-3xy-y^2)\sqrt{x^2-y^2}=-153\\(x^2+5xy-y^2)\sqrt{x^2-y^2}=327\end{cases}$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05376

З-05415 Росатом 2025 9 № 2

2. В школе №1917 обучаются 504 ученика: двоечники, троечники и хорошисты. Когда все они 1 сентября были построены на линейку, оказалось, что двоечники не стоят рядом, любые два троечника разделены не менее чем двумя не троечниками, а между любыми двумя хорошистами находится не менее трех не хорошистов. Сколько в школе хорошистов?

3. Члены последовательности $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ образованы зачеркиванием последних двух цифр в десятичной записи чисел вида $a_n=(2n+101)^2$. Найти максимальное число N, для которого $b_1,b_2,...,b_N$ являются членами арифметической прогрессии.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05415

З-05416 Росатом 2025 9 № 4

4. Найти все x, являющиеся решениями неравенства

$$3x^3+2(4a-5)x^2-3(4a-7)x+3a^2+a-20>0$$

хотя бы для одного значения $a\in[-1;2]$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05416

З-05421 Росатом 2024 9 № 3

Задача 3.
1 балл. Либо а) верно написана система уравнений;
либо б) задача решена при необоснованном условии $x_1=x_2=...=x_n$.
2 балла. Получено ограничение на $\max x_i$ и $\min x_i$.
3 балла. Задача решена верно

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05421

З-05422 Росатом 2024 9 № 4

Задача 4.
1 балл. Верно решено хотя бы одно неравенство с модулем.
2 балла Верно решены все три неравенства с модулем.
3 балла .Задача решена верно.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05422

3-05441 Росатом 2023 9 № 1

Задача 1.

1 балл. Понял, что разница во времени прохождения одной и той же точки всегда одинакова и равна $\frac{s}{v}$. Правильно понял, что скорость на горном участке -- на подъеме $v\left(1-\frac{p}{100}\right)$, а на спуске $v\left(1+\frac{p}{100}\right)$.

2 балла. При решении допущены арифметические ошибки.

3 балла. Задача решена верно.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05441

3-05446 Росатом 2023 9 № 1

Задача 1.
1 балл. Обосновал, что велопробег Пети меньше обычного на удвоенный отрезок до встречи
2 балла. Написал соотношение или уравнение, но при решении допущены арифметические ошибки.
3 балла. Задача решена верно.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05446

3-05449 Росатом 2023 9 № 4

Задача 4.
1 балл. Верно нашел разность корней в каждом квадратном уравнении.
2 балла. Получил верный ответ, но есть пробелы в обосновании.
3 балла. Задача решена верно.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05449

3-05510 Росатом 2023 9 № 1

Задача 1.

1) Записано уравнение, связывающее a и b – 0,5 балла.

2) Выделил полный квадрат и получил правильный ответ – 2 балла.

3) Арифметическая ошибка – 1,5 балла.

4) Решена верно – 2 балла.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05510

З-05568 Росатом 2020 9 № 1

1. Трасса для автомобильных гонок содержит три участка: шоссейный, грунтовый и грязевой. Скорость движения двух автомобилей, участвующих в гонке, на каждом участке трассы одинаковая, равная 160, 60 и 20км/час соответственно. Отчет времени пошел в тот момент, когда красный автомобиль находился на шоссе в 400м впереди белого автомобиля, а он в этот момент пересекал линию старта в начале шоссейного участка. Найти расстояние между автомобилями в моменты времени, когда оба они находились на грунтовом участке трассы. Найти расстояние между автомобилями в момент, когда они оба находились на грязевом участке трассы.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05568

З-05570 Росатом 2020 9 № 3

3. Ненулевые целые числа a,b,c являются тремя последовательными членами возрастающей арифметической прогрессии. Все шесть квадратных уравнений, коэффициентами которых являются числа $a,b,c,$ взятые в произвольном порядке, имеют два корня. Найти наименьшее возможное при этих условиях значение разности прогрессии и соответствующие ей числа $a,b,c.$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05570

З-05613 Росатом 2020 9 № 4

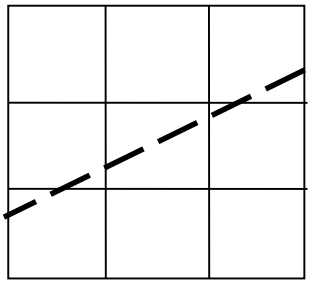
4. При каких p квадратные уравнения $x^2+(p-1)x-(p+2)=0$ и $x^2+(p+2)x+2p-1=0$ имеют общий корень? Найти этот корень.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05613

З-05662 Росатом 2019 9 № 4

4. Решить уравнение:
$\left(x^2-4x\right)^{2019}+\left(x^2-4x\right)^{2018}\cdot\left(x+2\right)+\left(x^2-4x\right)^{2017}\cdot\left(x+2\right)^2+\ldots+$
$+\left(x+2\right)^{2019}=0.$

5. Точка M делит диагональ AC квадрата $ABCD$ в отношении $MC:AM=1:3$. Прямая, проходящая через точку M, делит квадрат на две части, площади которых относятся как $1:2$. В каком отношении эта прямая делит периметр квадрата?



Ответы и решения

1. На рисунке изображен торт в виде прямоугольника со сторонами 3х3. И изображена прямая (разрез),

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05662

З-00032 ВсОШ 2026 9 № 1.1

Задача 1.1.

Есть 70 литров смеси, в которой доли красной, зелёной и синей красок равняются 20 %, 35 % и 45 % соответственно. Сколько литров красной и зелёной краски нужно добавить, чтобы получилась смесь с 25 % красной, 40 % зелёной и 35 % синей красок? Синюю краску добавлять нельзя.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00032

З-00033 ВсОШ 2026 9 № 1.2

Задача 1.2. Есть 90 литров смеси, в которой доли красной, зелёной и синей красок равняются 25 %, 20 % и 55 % соответственно. Сколько литров красной и зелёной краски нужно добавить, чтобы получилась смесь с 30 % красной, 25 % зелёной и 45 % синей красок? Синюю краску добавлять нельзя.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00033

З-00034 ВсОШ 2026 9 № 1.3

Задача 1.3. Есть 90 литров смеси, в которой доли красной, зелёной и синей красок равняются 35 %, 25 % и 40 % соответственно. Сколько литров красной и зелёной краски нужно добавить, чтобы получилась смесь с 40 % красной, 30 % зелёной и 30 % синей красок? Синюю краску добавлять нельзя.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00034

З-00035 ВсОШ 2026 9 № 1.4

Задача 1.4. Есть 30 литров смеси, в которой доли красной, зелёной и синей красок равняются 35 %, 40 % и 25 % соответственно. Сколько литров красной и зелёной краски нужно добавить, чтобы получилась смесь с 40 % красной, 45 % зелёной и 15 % синей красок? Синюю краску добавлять нельзя.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00035

З-00799 ВсОШ 2025 9 № 9.1

9.1. На прямой дороге стоят школа и дома Ани и Бори. Каждый день Аня выходит из дома в 8:00 и идет в школу. Однажды Боря выбежал из дома в школу в 8:00 и догнал Аню за 30 минут. На следующий день он выбежал в 8:10 и догнал Аню за 40 минут. В какое время ему надо выбежать, чтобы встретить Аню на выходе из её дома? (Скорость Ани всегда постоянна, скорость Бори тоже постоянна.) (*И. Богданов*)

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00799

З-00801 ВсОШ 2025 9 № 9.3

9.3. Даны квадратные трёхчлены $P(x)$ и $Q(x)$; обозначим $p_n = P(n)$ и $q_n = Q(n)$. Раз в минуту Саша рисует на координатной плоскости прямую: на первой минуте — прямую с уравнением $y = p_1x + q_1$, на второй — с уравнением $y = p_2x + q_2$, ..., на i-й минуте — с уравнением $y = p_ix + q_i$. Через некоторое время Саша нашёл три нарисованные прямые, которые проходят через одну точку. Докажите, что все нарисованные прямые проходят через одну точку. *(А. Терёшин)*

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00801

З-00850 ВсОШ 2025 9 № 9.5

9.5. Пусть $P_1(x)$ и $P_2(x)$ — приведённые квадратные трёхчлены, а точки A_1 и A_2 — соответственно вершины парабол $y = P_1(x)$ и $y = P_2(x)$. Через $m(g(x))$ будем обозначать наименьшее значение функции $g(x)$. Известно, что разности $m(P_1(P_2(x)))-m(P_1(x))$ и $m(P_2(P_1(x)))-m(P_2(x))$ оказались равными положительными числами. Найдите угол между прямой A_1A_2 и прямой, содержащей ось Ox.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00850

З-00883 ВсОШ 2024 9 № 1

1. Мотоциклист Вася запланировал поездку из пункта А в пункт Б с постоянной скоростью. Первую половину пути он проехал со скоростью v_1 — на 15 % меньшей, чем хотел. Затем он увеличил скорость до v_2 и приехал в пункт Б точно в тот момент, в какой и планировал. Найдите v_2/v_1.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00883

З-00889 ВсОШ 2024 9 № 6

6. Действительное число a таково, что уравнение $ax^2 + (a + 10)x - 10 - 2a = 0$ имеет два действительных корня, отличающихся в 3 раза. Чему может быть равно a? Укажите все возможные варианты.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00889

З-00961 ВсОШ 2024 9 № 9.7

9.7. На окружности длиной 1 метр отмечена точка. Из неё в одну и ту же сторону одновременно побежали два таракана с различными постоянными скоростями. Каждый раз, когда быстрый таракан догонял медленного, медленный мгновенно разворачивался,

5

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00961

З-00961 ВсОШ 2024 9 № 9.7 · продолжение

50-я Всероссийская математическая олимпиада школьников

не меняя скорости. Каждый раз, когда они встречались лицом к лицу, быстрый мгновенно разворачивался, не меняя скорости. На каком расстоянии от отмеченной точки могла произойти их сотая встреча? (*И. Богданов*)

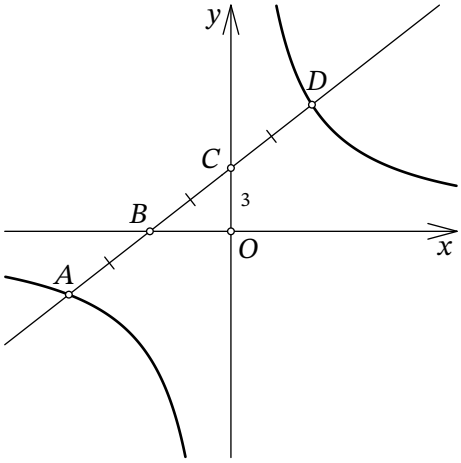
Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00961

З-00990 ВсОШ 2023 9 № 9.6

Задача 9.6. График прямой $y = kx + l$ пересекает ось Ox в точке B, ось Oy — в точке C, график функции $y = 1/x$ — в точках A и D, как изображено на рисунке. Оказалось, что $AB = BC = CD$. Найдите k, если известно, что $OC = 3$.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00990

З-00990 ВсОШ 2023 9 № 9.6 · продолжение



Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00990

3-01080 ВсОШ 2023 9 № 9.1

9.1. Даны два приведённых квадратных трёхчлена $f(x)$ и $g(x)$; известно, что трёхчлены $f(x)$, $g(x)$ и $f(x)+g(x)$ имеют по два корня. Оказалось, что разность корней трёхчлена $f(x)$ равна разности корней трёхчлена $g(x)$. Докажите, что разность корней трёхчлена $f(x)+g(x)$ не больше этих разностей. (В каждой разности из большего корня вычитается меньший.) (*И. Богданов*)

Первое решение. Заметим, что разность корней приведённого квадратного трёхчлена x^2+bx+c равна корню из его дискриминанта, то есть $\sqrt{b^2-4c}$.

Пусть два данных трёхчлена — это $f(x)=x^2+b_1x+c_1$ и $g(x)=x^2+b_2x+c_2$. Согласно условию, у них общий дискриминант $D=b_1^2-4c_1=b_2^2-4c_2$. Вместо суммы трёхчленов удобно рассмотреть их полусумму — она тоже является приведённым квадратным трёхчленом. Квадрат разности его корней (т.е. дискриминант) равен

$$\left(\frac{b_1+b_2}{2}\right)^2-2(c_1+c_2)=\frac{b_1^2+b_2^2}{2}-2(c_1+c_2)-\left(\frac{b_1-b_2}{2}\right)^2.$$

Значит, он не больше, чем $\frac{b_1^2+b_2^2}{2}-2(c_1+c_2)=\frac{D}{2}+\frac{D}{2}=D$. Отсюда и следует, что разность корней полусуммы не больше, чем $\sqrt{D}$, то есть разность корней каждого из данных трёхчленов.

Замечание. В оценке выше можно было воспользоваться неравенством о средних $\sqrt{\frac{b_1^2+b_2^2}{2}}\geqslant\frac{b_1+b_2}{2}$.

Второе решение. Заметим, что любой приведённый квадратный трёхчлен с двумя корнями имеет вид $(x-p)^2-q^2$ при $q\geqslant 0$. При этом разность его корней равна $2q$, а его наименьшее значение равно $-q^2$.

Теперь условие означает, что два данных трёхчлена имеют равные наименьшие значения $-q^2$. Наименьшее значение их полусуммы, очевидно, не меньше $-q^2$ (оно является полусуммой каких-то значений исходных трёхчленов), то есть оно равно $-r^2$

3-01080 ВсОШ 2023 9 № 9.1 · продолжение

при $0\leqslant r\leqslant q$. Поэтому и разность корней полусуммы, то есть $2r$, не превосходит $2q$.

Замечание. Практически такое же рассуждение показывает, что утверждение задачи остаётся верным, если вместо двух приведённых трёхчленов рассмотреть два произвольных квадратных трёхчлена с положительными старшими коэффициентами.

3-01154 ВсОШ 2022 9 № 9.5

9.5. Дана бесконечная последовательность чисел a_1, a_2, ..., в которой нет двух равных членов. Отрезок a_i, a_{i+1}, ..., a_{i+m-1} этой последовательности назовём *монотонным отрезком длины* m, если выполнены неравенства $a_i < a_{i+1} < \ldots < a_{i+m-1}$ или неравенства $a_i > a_{i+1} > \ldots > a_{i+m-1}$. Оказалось, что для каждого натурального k член a_k содержится в некотором монотонном отрезке длины $k+1$. Докажите, что существует натуральное N такое, что последовательность a_N, a_{N+1}, ... монотонна, т. е. $a_N < a_{N+1} < \ldots$ или $a_N > a_{N+1} > \ldots$. (*А.С. Голованов*)

Первое решение. Будем называть индекс $k \geqslant 2$ *плохим*, если $a_{k-1} < a_k > a_{k+1}$ или $a_{k-1} > a_k < a_{k+1}$. Заметим, что если среди индексов $N+1, N+2, \ldots$ нет плохих, то последовательность $a_N, a_{N+1}, a_{N+2}, \ldots$ монотонна.

Предположим, что утверждение задачи неверно. Тогда найдётся бесконечно много плохих индексов. Выберем некоторый плохой индекс k. Возьмём произвольное $n > k$ и рассмотрим монотонный отрезок I длины $n+1$, содержащий a_n. Он не может содержать членов a_{k-1}, a_k и a_{k+1} одновременно; следовательно, поскольку $k+1 \leqslant n$, отрезок I точно не содержит a_{k-1}, а следовательно, не содержит и a_1.

Итак, монотонный отрезок I длины $n+1$ содержит a_n, но не содержит a_1; тогда он обязан содержать a_n, a_{n+1} и a_{n+2}, так что индекс $n+1$ не является плохим. Итак, при любом $n > k$ индекс $n+1$ не плохой, поэтому плохих индексов конечное количество. Противоречие.

Второе решение. Предположим противное. Не умаляя общности, можно считать, что $a_1 < a_2$ (иначе можно умножить все члены последовательности на -1). Поскольку последовательность $a_2, a_3, \ldots$ не является возрастающей, существует такое $k \geqslant 2$, что $a_k > a_{k+1}$. Поскольку последовательность $a_{k+1}, a_{k+2} \ldots$ не является убывающей, существует такое $\ell > k$, что $a_\ell < a_{\ell+1}$. Выберем наименьшее ℓ, удовлетворяющее этим

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01154

3-01154 ВсОШ 2022 9 № 9.5 · продолжение

двум неравенствам. Тогда либо $\ell > k+1$, и тогда $a_{\ell-1} > a_\ell$ согласно выбору ℓ, либо $\ell = k+1$, и тогда $a_{\ell-1} = a_k > a_{k+1} = a_\ell$. Итак, в любом случае $a_{\ell-1} > a_\ell$.

Рассмотрим монотонный отрезок длины ℓ, содержащий $a_{\ell-1}$; он обязан содержать и a_ℓ. Поскольку $a_{\ell-1} > a_\ell$, числа этого отрезка монотонно убывают. Значит, он не может содержать числа a_1 (иначе бы он содержал и $a_2 > a_1$). Но тогда, раз длина отрезка равна ℓ, он обязан содержать и $a_{\ell+1} > a_\ell$, что невозможно.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01154

З-01179 ВсОШ 2021 9 № 9.2

Задача 9.2. Антон, Вася, Саша и Дима ехали на машине из города А в город Б, каждый из них по очереди был за рулём. Весь путь машина ехала с постоянной скоростью.

Антон вёл машину в два раза меньше, чем Вася, а Саша вёл машину столько же, сколько Антон и Дима вместе взятые. Дима был за рулём лишь десятую часть пути. Какую часть пути за рулём был Вася? Ответ запишите в виде десятичной дроби.

Оригинал, стр. 13 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01179

З-01203 ВсОШ 2021 9 № 9.2

меры также должны оцениваться в 7 баллов.

9.2. Ненулевые числа x и y удовлетворяют неравенствам $x^2 - x > y^2$ и $y^2 - y > x^2$. Какой знак может иметь произведение xy?

(*Н. Агаханов*)

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01203

З-01586 ВсОШ 2020 9 № 9.6

9.6. Петя и Миша стартуют по круговой дорожке из одной точки в направлении против часовой стрелки. Оба бегут с постоянными скоростями, скорость Миши на 2% больше скорости Пети. Петя всё время бежит против часовой стрелки, а Миша может менять направление бега в любой момент, непосредственно перед которым он пробежал полкруга или больше в одном направлении. Покажите, что пока Петя бежит первый круг, Миша может трижды, не считая момента старта, поравняться (встретиться или догнать) с ним. (*И. Рубанов*)

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01586

З-01590 ВсОШ 2020 9 № 9.10

9.10. Докажите, что для любых положительных $x_1, x_2, \ldots, x_9$ верно неравенство

$$\frac{x_1 - x_3}{x_1x_3 + 2x_2x_3 + x_2^2} + \frac{x_2 - x_4}{x_2x_4 + 2x_3x_4 + x_3^2} + \ldots +$$

10

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01590

З-01590 ВсОШ 2020 9 № 9.10 · продолжение

Региональный этап, 2019–2020 учебный год. Второй день

$$+ \frac{x_8 - x_1}{x_8x_1 + 2x_9x_1 + x_9^2} + \frac{x_9 - x_2}{x_9x_2 + 2x_1x_2 + x_1^2} \geqslant 0.$$

(*П. Бибиков*)

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01590

3-01609 ВсОШ 2018 9 № 9.5

9.5. Числа x, y и z удовлетворяют условию $x^2+y^2+z^2=1$. Докажите, что

$$(x-y)(y-z)(x-z)\leqslant\frac{1}{\sqrt{2}}.$$

(*Л. Емельянов, методкомиссия*)

Первое решение. Поскольку при любой перестановке переменных левая часть неравенства либо не меняется, либо меняет знак, достаточно проверить неравенство для любой перестановки чисел x, y и z, для которой левая часть неотрицательна. Поэтому можно считать, что $x\geqslant y\geqslant z$.

По неравенству о средних для двух чисел имеем

$$(x-y)(y-z)\leqslant\Big(\frac{(x-y)+(y-z)}{2}\Big)^2=\Big(\frac{x-z}{2}\Big)^2.$$

Следовательно,

$$(x-y)(y-z)(x-z)\leqslant\frac{(x-z)^3}{4},$$

и нам достаточно доказать, что $x-z\leqslant\sqrt{2}$ или, что тоже самое, $(x-z)^2\leqslant 2$. Последнее уже просто; действительно,

$$(x-z)^2=2x^2+2z^2-(x+z)^2\leqslant 2x^2+2z^2=2-2y^2\leqslant 2.$$

Второе решение. Как и в первом решении, мы считаем, что $x\geqslant y\geqslant z$. Обозначим $a=x-y\geqslant 0$, $b=y-z\geqslant 0$; тогда $y=x-a$, $z=y-b$. Равенство из условия задачи преобразуется к виду

$$\begin{aligned}0&=x^2+(x-a)^2+(x-a-b)^2-1=\\&=3x^2-2(2a+b)x+(2a^2+2ab+b^2-1),\end{aligned}\qquad(1)$$

а требуемое неравенство — к виду

$$ab(a+b)\leqslant\frac{1}{\sqrt{2}}.\qquad(2)$$

Рассмотрим правую часть равенства (1) как квадратный трёхчлен от x. Поскольку он имеет корень, его дискриминант неотрицателен, то есть

$$0\leqslant(2a+b)^2-3(2a^2+2ab+b^2-1)=3-2(a^2+ab+b^2),$$

откуда

$$a^2+ab+b^2\leqslant\frac{3}{2}.\qquad(3)$$

Осталось показать, как из (3) следует (2) (при $a,b\geqslant 0$).

8

3-01609 ВсОШ 2018 9 № 9.5 · продолжение

По неравенству о средних для двух чисел имеем a^2+b^2+ $+ab \geqslant 2ab+ab=3ab$, откуда $ab \leqslant \frac{1}{2}$. Значит,

$$(a+b)^2=(a^2+ab+b^2)+ab \leqslant \frac{3}{2}+\frac{1}{2}=2,$$

то есть $a+b \leqslant \sqrt{2}$. Итак,

$$ab(a+b) \leqslant \frac{1}{2}\cdot\sqrt{2}=\frac{1}{\sqrt{2}},$$

что и требовалось.

Замечание. Число $\frac{1}{\sqrt{2}}$ в условии задачи нельзя заменить на меньшее, как показывает пример $x=\frac{1}{\sqrt{2}}$, $y=0$, $z=-\frac{1}{\sqrt{2}}$.

Комментарий. Показано, что утверждение задачи достаточно доказать при $x \geqslant y \geqslant z$ (или при любом другом фиксированном упорядочении переменных) — 0 баллов.

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01609

3-01609 ВсОШ 2018 9 № 9.5 · продолжение

10 класс

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01609

З-01722 ВсОШ 2015 9 № 9.8

9.8. Петя хочет выписать все возможные последовательности из 100 натуральных чисел, в каждой из которых хотя бы раз встречается тройка, а любые два соседних члена различаются не больше, чем на 1. Сколько последовательностей ему придётся выписать? *(И. Богданов)*

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01722

З-01435 ВсОШ 2011 9 № 9.1

9.1. Квадратный трёхчлен $P(x)$ с единичным старшим коэффициентом таков, что многочлены $P(x)$ и $P(P(P(x)))$ имеют общий корень. Докажите, что $P(0)\cdot P(1)=0$. *(А. Храбров)*

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01435

З-01448 ВсОШ 2011 9 № 9.6

9.6. У Пети и Коли в тетрадях записаны по два числа; изначально — это числа 1 и 2 у Пети, 3 и 4 — у Коли. Раз в минуту Петя составляет квадратный трёхчлен $f(x)$, корнями которого являются записанные в его тетради два числа, а Коля — квадратный трёхчлен $g(x)$, корнями которого являются записанные в его тетради два числа. Если уравнение $f(x)=g(x)$ имеет два различных корня, то один из мальчиков заменяет свою пару чисел на эти корни, иначе ничего не происходит. Какое второе число могло оказаться у Пети в тетради в тот момент, когда первое стало равным 5? *(И. Богданов, А. Гарбер)*

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01448

З-01804 ВсОШ 2011 9 № 9.4

9.4. Даны положительные числа x, y, z. Докажите неравенство

$$\frac{x+1}{y+1}+\frac{y+1}{z+1}+\frac{z+1}{x+1}\leqslant\frac{x}{y}+\frac{y}{z}+\frac{z}{x}.$$

(А. Храбров, Б. Трушин)

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01804

З-00267 Высшая проба 2026 10 № 10.1

10.1. *(11)* Дан многочлен $P(x)=x^4+6x^3-2x^2+6x+1$. Существует ли натуральное n, при котором многочлен $(P(x))^n$ не имеет отрицательных коэффициентов?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00267

З-00270 Высшая проба 2026 10 № 10.4

10.4. *(18)* Дана функция f, определённая на всей числовой прямой и принимающая числовые значения, такая, что для любых двух чисел x, y верно равенство

$$f(x+y)=f(x)f(2026-y)+f(2026-x)f(y).$$

Обязательно ли $f(1)<1$?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00270

З-01863 Высшая проба 2025 10 № 10.1

Задача 10.1. (*15 баллов*) Даны многочлены $P(x)$ и $Q(x)$, оба степени n со старшими коэффициентами 1. У каждого из них ровно n различных целых корней. Известно, что все корни многочлена $P(x)$ чётны, а все корни многочлена $Q(x)$ нечётны. Докажите, что у многочлена $P(x)+Q(x)$ не может быть целых корней.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01863

З-01868 Высшая проба 2025 10 № 10.6

Задача 10.6. (*20 баллов*) Существует ли функция f, определённая на всей числовой прямой, такая, что для любого x выполнено равенство $f(f(x)) = x^2 - x - 1$?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01868

З-01911 Высшая проба 2023 10 № 10.1

Задача 10.1. *(15 баллов)* Существуют ли многочлены $P(x)$, $Q(x)$ и $R(x)$ с действительными коэффициентами такие, что многочлены $P(x)\cdot Q(x)$, $Q(x)\cdot R(x)$ и $P(x)\cdot R(x)$ имеют одинаковую степень, а многочлены $P(x)+Q(x)$, $P(x)+R(x)$ и $Q(x)+R(x)$ имеют попарно различные степени? (Считаем, что нулевой многочлен степени не имеет, то есть указанные многочлены не могут быть ему равны.)

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01911

З-02023 Высшая проба 2002 10 № 5

5. Числа $P_1, \ldots, P_n$ являются перестановкой чисел $\{1, \ldots, n\}$ (то есть каждое P_i равно одному из $1, \ldots, n$, и все P_i различны). Докажите неравенство

$$\sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{P_i + P_{i+1}} > \frac{n-1}{n+2}.$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02023

З-02036 Высшая проба 2002 10 № 1

1. Три различных положительных числа являются тремя последовательными членами некоторой арифметической прогрессии. Эти же три числа являются тремя (не обязательно последовательными) членами некоторой геометрической прогрессии. Приведите пример трёх таких чисел.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02036

З-02039 Высшая проба 2002 10 № 4

4. Функция $f(x)$, определённая при всех действительных x, является чётной. Кроме того, при любом действительном x выполняется равенство

$$f(x) + f(10 - x) = 4.$$

а) Приведите пример такой функции, отличной от константы.
б) Докажите, что любая такая функция является периодической.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02039

З-02054 Высшая проба 2002 10 № 1

1. Найдите все тройки действительных чисел (x, y, z), удовлетворяющие системе уравнений:

$$\begin{cases} x^3y^3z^3 = 1; \\ xy^5z^3 = 2; \\ xy^3z^5 = 3. \end{cases}$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02054

З-02058 Высшая проба 2002 10 № 5

5. Приведите пример функции $f(x)$, для которой выполняются все три перечисленных ниже условия:

- область определения функции $f(x)$ — множество всех действительных чисел $\mathbb{R}$,
- при любом $b \in \mathbb{R}$ уравнение $f(x) = b$ имеет ровно одно решение,
- при любом $a > 0$ и любом $b \in \mathbb{R}$ уравнение $f(x) = ax + b$ имеет не менее двух решений.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02058

З-05723 Ломоносов 2025 10 № 1

Задача 1

В-1 Решите неравенство

$$\sqrt{\log_2^2 x + 3\log_2 x - \sqrt{\log_2^2 x + 3\log_2 x - 4}} \geqslant \log_2 x + 1.$$

В ответ запишите сумму всех целых значений функции $f(x_0) = 16x_0$, где x_0 — решение неравенства.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05723

З-05742 Ломоносов 2023 10 № 5

Задача 5.

В-1 Найти все значения a, для которых при любом x, y многочлен

$$x^4y^2 + x^2y^4 - ax^2y^2 + 1$$

неотрицателен. В ответе укажите наибольшее a, округлённое до сотых.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05742

З-05745 Ломоносов 2023 10 № 2

Задача 2.

В-1 При каком наименьшем по модулю значении параметра α уравнение

$$1234\sin^{20}\left(x-\frac{\pi}{3}\right)-789\cos^{23}\left(\alpha x-\frac{\pi}{4}\right)=2023$$

имеет решение на отрезке $[-\pi;\pi]$?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05745

З-05805 Ломоносов 2022 10 № 1

Задача 1 (10 баллов)

В-1 Четвертый элемент арифметической прогрессии на 6 меньше утроенного пятого элемента. Найдите сумму первых десяти элементов этой прогрессии.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05805

З-05807 Ломоносов 2022 10 № 3

Задача 3 (10 баллов)

В-1 Пусть (a,b) — точка на графике функции $y=x+\frac{1}{x}$, ближайшая к началу координат. Найдите $(b-a)^{20}$.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05807

З-05808 Ломоносов 2022 10 № 4

Задача 4 (10 баллов)

В-1 Решите систему уравнений

$$\begin{cases} 3y^2+5xy-2x^2-17y-6x+20=0, \\ 10y^2-2xy+5x^2-38y-6x+41=0. \end{cases}$$

В ответе укажите минимальное значение y, являющееся решением системы, при необходимости округлив его до двух знаков после запятой.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05808

З-05811 Ломоносов 2022 10 № 7

Задача 7 (10 баллов)

В-1 Решите уравнение в целых числах:

$$y^2+xy-2x^2-15y+15x-1=0.$$

В ответе укажите сумму всех найденных натуральных значений y.

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05811

З-05812 Ломоносов 2022 10 № 8

Задача 8 (15 баллов)

В-1 Решите уравнение

$$\cos^2 8x \sin 2x + 2\cos^2 x = 1 + \sqrt{2}.$$

В ответе укажите сумму корней, принадлежащих отрезку $[0; 2\pi]$, при необходимости округлив ее до двух знаков после запятой.

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05812

З-05840 Ломоносов 2022 10 № 5

Задача 5. Число a таково, что уравнение $t^3 + 4t^2 + 4t + a = 0$ имеет три действительных корня $x < y < z$. Определите, какие числовые значения может принимать выражение

$$A = x^3 - 4y^2 - 4z^2 - 4y - 4z + 32.$$

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05840

З-05841 Ломоносов 2022 10 № 6

Задача 6. Найдите координаты всех точек плоскости, каждая из которых равноудалена от всех точек пересечения парабол, заданных в декартовой системе координат на плоскости уравнениями $y = 2x^2 - 1$ и $x = 4y^2 - 2$.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05841

З-05849 Ломоносов 2021 10–11 № 2

Задача 2.

В-1 Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \sqrt{x^2 + y} + |y + 8| = 1, \\ \sqrt{x^2 + y - 1} + |x + 8| = 5. \end{cases}$$

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05849

З-05850 Ломоносов 2021 10–11 № 3

Задача 3.

В-1 Числа a, b, c таковы, что каждое из двух уравнений $x^2 + bx + a = 0$ и $x^2 + cx + a = 1$ имеет по два целых корня, при этом все эти корни меньше (-1). Найдите наименьшее значение a.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05850

З-05855 Ломоносов 2021 10–11 № 1

Задача № 1 (В1-В4) = 15 баллов	Плюсы-минусы	Балл
Правильно преобразовано f(n), арифметическая ошибка при вычислении при работе с правильной f(n)	$\pm$	10
Допущена ошибка в преобразовании f(n)	$\mp$	5
При даже правильном способе решения количество вычислительных ошибок не менее 2-х. Просто приведен ответ без обоснования	-	0
Примечание: возможно решение путем вычисления всех 13 слагаемых и затем их суммирования (хотя для этого и требуется много времени). Если при этом получен правильный ответ, то это «+». Если ответ неправильный (по любым причинам), то это «−».		

Задача № 1(В5-В8) = 15 баллов	Плюсы-минусы	Балл
Правильно получил уравнения, равносильное композиции, арифметическая ошибка при решении этого уравнения	$\pm$	10
Допущена ошибка в упрощении композиции	$\mp$	5

Оригинал, стр. 17 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05855

З-05856 Ломоносов 2021 10–11 № 2

Задача № 2 (В1-В4) = 15 баллов	Плюсы-минусы	Балл
Арифметическая ошибка при в основном правильном решении	$\pm$	10
Не отброшено одно из двух решений первого уравнения	$\mp$	5

Оригинал, стр. 17 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05856

З-05858 Ломоносов 2021 10–11 № 3

Задача № 3 (В1-В4) = 15 баллов	**Плюсы-минусы**	**Балл**
Правильно использована теорема Виета, верные рассуждения про произведения корней, ответ неверен из-за арифметической ошибки. Или анализируются только произведения корней, получены верные значения a, но не доказано, что исходные уравнения имеют корни. Корни нужно либо предъявить, либо доказать существование двух корней в каждом из уравнений.	$\pm$	10
Правильно использована теорема Виета, ошибка в рассуждениях о произведениях корней.	$\mp$	5

Оригинал, стр. 18 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05858

З-05859 Ломоносов 2021 10–11 № 3

Задача № 3 (В5-В8) = 15 баллов	Плюсы-минусы	Балл
Верно сведено к системе для коэффициентов, правильно считаются оба числа, но допущена арифметическая ошибка.	±	10
Верно сведено к системе для коэффициентов, число решений каждого из уравнений найдено неверно, или верно получен ответ только для числа решений одного уравнения Получена верная система для коэффициентов, количество решений каждого из уравнений получено, но далее эти два числа не перемножаются, а складываются	∓	5

Задача № 4(В1-В4) = 15 баллов	Плюсы-минусы	Балл
Верные геометрические рассуждения или аналитические выкладки, ответ неверен из-за арифметической ошибки	±	10
Дан верный ответ с недостаточным обоснованием	∓	5

Задача № 4(В5-В8) = 15 баллов	Плюсы-минусы	Балл
Получен верный ответ, при этом не учтено, что между последовательными обгонами велосипедист может проехать больше одного круга или что он мог проехать как меньше, так и больше половины круга	±	10
Получен верный ответ, при этом не учтено, что между последовательными обгонами велосипедист может проехать больше одного круга, а также как меньше, так и больше половины круга ИЛИ	∓	5

Оригинал, стр. 18 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05859

З-05859 Ломоносов 2021 10–11 № 3 · продолжение

Не отброшены лишние решения исходя из неравенств на время проезда велосипедиста мимо стоящего мотоциклиста		

Оригинал, стр. 19 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05859

З-05896 Ломоносов 2019 10–11 № 1

Задача № 1 = 15 баллов	Плюсы-минусы	Балл
Правильное уравнение, но арифметические ошибки	∓	5
Замечание. Графическое решение является решением.		

Оригинал, стр. 45 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05896

З-05898 Ломоносов 2019 10–11 № 3

Задача № 3 = 15 баллов	Плюсы-минусы	Балл
Арифметическая ошибка в конце решения	±	10
Не отброшен отрицательный корень показательного уравнения		0

Оригинал, стр. 45 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05898

З-05901 Ломоносов 2019 10–11 № 6

Задача № 6 = 15 баллов	Плюсы-минусы	Балл
Доказана монотонность на полуинтервалах, свел задачу к совокупности двух неравенств. Не учтен случай, когда значения тригонометрических функций попадают в разные полуинтервалы	±	10
Ошибка в решении тригонометрических неравенств при обоснованной монотонности .	∓	5

Оригинал, стр. 45 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05901

З-05902 Ломоносов 2019 10–11 № 7

Задача № 7 = 15 баллов	**Плюсы-минусы**	**Балл**
Верное разложение на множители, **доказано**, что каждое из двух уравнений эквивалентной совокупности имеет единственное решение, сделан вывод, что эти решения должны совпадать.	±	10
Верное разложение на множители.	∓	5
Замечание. Под “доказано” имеются в виду упоминания монотонного возрастания соответствующих функций и указание области их значений, или используется выпуклость. Если есть верный ответ, подтвержденный графиком логарифмической функции, исключено касание и отсутствие решений, то надо ставить 15		

Задача № 8= 15 баллов	**Плюсы-минусы**	**Балл**
Свел задачу к конусу, получил функцию объем конуса, при исследовании функции допущена ошибка, возможно приведшая к неверному ответу. Или без конуса . Найдено экстремальное значение R (или угла), есть формула максимального объема пирамиды при каждом n и указана ее точная верхняя грань	±	10
Свел задачу к конусу, получил функцию объема конуса, но нет или не обосновано требуемое сравнение	∓	5

З-05902 Ломоносов 2019 10–11 № 7 · продолжение

Оригинал, стр. 46 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05902

З-05912 Ломоносов 2015 10–11 № 1

1. Второй член геометрической прогрессии равен 5, а третий член равен 1. Найдите первый член этой прогрессии.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05912

З-05914 Ломоносов 2015 10–11 № 4.3

4.3. Найдите сумму всех корней уравнения $4x^2-58x+190=(29-4x-\log_2 x)\cdot\log_2 x$.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05914

З-05915 Ломоносов 2015 10–11 № 4.4

4.4. Найдите сумму всех корней уравнения $4x^2-44x+40=(22-4x-\log_3 x)\cdot\log_3 x$.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05915

З-05940 Ломоносов 2015 10–11 № 2

2. Найдите главный (наименьший положительный) период функции

$$y=\left(\arcsin\left(\sin\left(\arccos\left(\cos 3x\right)\right)\right)\right)^{-5}.$$

Оригинал, стр. 31 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05940

З-05944 Ломоносов 2015 10–11 № 6

6. Для любого натурального n и для любого набора чисел x_1, x_2, …, x_n из отрезка $[0;3]$ уравнение $\sum_{i=1}^{n}|x-x_i|=an$ имеет решение x, принадлежащее отрезку $[0;3]$. Укажите, какие из следующих значений a удовлетворяют этому условию:

a) $a=0$, b) $a=\frac{3}{2}$, c) $a=2$.

Оригинал, стр. 33 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05944

З-05948 Ломоносов 2015 10–11 № 2

2. Найдите главный (наименьший положительный) период функции

$$y=\left(\arcsin\left(\sin\left(\arccos\left(\cos 3x\right)\right)\right)\right)^{-5}.$$

Оригинал, стр. 36 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05948

З-05950 Ломоносов 2015 10–11 № 4

4. Найдите наибольшее значение $x+y$, если числа x и y удовлетворяют неравенству

$$\log_{\frac{x^2+y^2}{2}} y\geq 1.$$

5. Отрезок $AB=8$ пересекает плоскость α под углом $30°$ и делится этой плоскостью в отношении $1:3$. Найдите радиус сферы, проходящей через точки A и B и пересекающей плоскость α по окружности наименьшего радиуса.

Оригинал, стр. 36 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05950

З-05952 Ломоносов 2015 10–11 № 6

6. Для любого натурального n и для любого набора чисел x_1, x_2, …, x_n из отрезка $[0;3]$ уравнение $\sum_{i=1}^{n}|x-x_i|=an$ имеет решение x, принадлежащее отрезку $[0;3]$. Укажите, какие из следующих значений a удовлетворяют этому условию:

a) $a=0$, b) $a=\frac{3}{2}$, c) $a=2$.

Оригинал, стр. 36 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05952

З-05956 Ломоносов 2015 10–11 № 2

2. Найдите главный (наименьший положительный) период функции

$$y=\left(\arcsin\left(\sin\left(\arccos\left(\cos 4x\right)\right)\right)\right)^{-3}.$$

Оригинал, стр. 37 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05956

З-05958 Ломоносов 2015 10–11 № 4

4. Найдите наименьшее значение $x-y$, если числа x и y удовлетворяют неравенству

$$\log_{\frac{x^2+y^2}{2}}\left(-x\right)\geq 1.$$

5. Отрезок $MN=16$ пересекает плоскость α под углом $60°$ и делится этой плоскостью в отношении $1:7$. Найдите радиус сферы, проходящей через точки M и N и пересекающей плоскость α по окружности наименьшего радиуса.

Оригинал, стр. 37 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05958

З-05960 Ломоносов 2015 10–11 № 6

6. Для любого натурального n и для любого набора чисел x_1, x_2, …, x_n из отрезка $[0;4]$ уравнение $\sum_{i=1}^{n}|x-x_i|=an$ имеет решение x, принадлежащее отрезку $[0;4]$. Укажите, какие из следующих значений a удовлетворяют этому условию:

a) $a=1$, b) $a=2$, c) $a=4$.

Оригинал, стр. 37 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05960

З-05964 Ломоносов 2015 10–11 № 2

2. Найдите главный (наименьший положительный) период функции

$$y=\left(\arcsin\left(\sin\left(\arccos\left(\cos 6x\right)\right)\right)\right)^{-1}.$$

Оригинал, стр. 38 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05964

З-05966 Ломоносов 2015 10–11 № 4

4. Найдите наименьшее значение $x+y$, если числа x и y удовлетворяют неравенству

$$\log_{\frac{x^2+y^2}{2}}(-y)\geq 1.$$

5. Отрезок $AB=10$ пересекает плоскость α под углом $30°$ и делится этой плоскостью в отношении $1:4$. Найдите радиус сферы, проходящей через точки A и B и пересекающей плоскость α по окружности наименьшего радиуса.

Оригинал, стр. 38 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05966

З-05968 Ломоносов 2015 10–11 № 6

6. Для любого натурального n и для любого набора чисел x_1, x_2, …, x_n из отрезка $[0;5]$ уравнение $\sum_{i=1}^{n}|x-x_i|=an$ имеет решение x, принадлежащее отрезку $[0;5]$. Укажите, какие из следующих значений a удовлетворяют этому условию:

a) $a=1$, b) $a=\frac{5}{2}$, c) $a=5$.

Оригинал, стр. 38 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05968

З-05972 Ломоносов 2015 10–11 № 2

2. Найдите главный (наименьший положительный) период функции

$$y=\left(\arcsin\left(\sin\left(\arccos\left(\cos 4x\right)\right)\right)\right)^{-7}.$$

Оригинал, стр. 39 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05972

З-05974 Ломоносов 2015 10–11 № 4

4. Найдите наибольшее значение $x-y$, если числа x и y удовлетворяют неравенству

$$\log_{\frac{x^2+y^2}{2}} x \geq 1.$$

5. Отрезок $MN=12$ пересекает плоскость α под углом $60°$ и делится этой плоскостью в отношении $1:3$. Найдите радиус сферы, проходящей через точки M и N и пересекающей плоскость α по окружности наименьшего радиуса.

Оригинал, стр. 39 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05974

З-05976 Ломоносов 2015 10–11 № 6

6. Для любого натурального n и для любого набора чисел x_1, x_2, …, x_n из отрезка $[0;6]$ уравнение $\sum_{i=1}^{n}|x-x_i|=an$ имеет решение x, принадлежащее отрезку $[0;6]$. Укажите, какие из следующих значений a удовлетворяют этому условию:

a) $a=0$, b) $a=3$, c) $a=4$.

Оригинал, стр. 39 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05976

З-06035 Ломоносов 2013 10–11 № 6

6. Фигура на координатной плоскости состоит из точек (x,y), удовлетворяющих при любом $t\in\mathbb{R}$ двум неравенствам

$$x^2+y^2<\pi^2+t^2,\quad \cos y<2+\cos 2x+\cos x(4\sin t-1)-\cos 2t.$$

Найдите площадь этой фигуры.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06035

З-06037 Ломоносов 2013 10–11 № 8

8. Найдите минимальное значение дискриминанта квадратного трёхчлена, график которого не имеет общих точек с областями, расположенными ниже оси абсцисс и над графиком функции $y=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06037

З-06039 Ломоносов 2013 10–11 № 10

10. При каких натуральных n и k неравенства $|x_1|+\ldots+|x_k|\leqslant n$ и $|y_1|+\ldots+|y_n|\leqslant k$ имеют одинаковые количества целочисленных решений $(x_1,\ldots,x_k)$ и $(y_1,\ldots,y_n)$?

Олимпиада школьников «Ломоносов». Отборочный этап 2012/2013 учебного года.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06039

З-06065 Ломоносов 2012 10–11 № 1

1. Хозяйка растворила 4 пакетика удобрений в воде, которой полила имеющиеся у нее 5 горшков рассады. Однако воды оказалось слишком много, и $2/5$ раствора перелилось через край. По инструкции, удобрять надо было из расчета не менее, чем 5 пакетиков на 4 горшка. Какое наименьшее целое число пакетиков удобрений хозяйке потребуется ещё, чтобы удобрить рассаду по инструкции?

2. Решите неравенство $\sqrt{x+1}-\sqrt{3-x}\geqslant \arcsin(x^2-2x-4)$.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06065

З-06067 Ломоносов 2012 10–11 № 4

4. Найдите множество значений функции

$$y(x)=\operatorname{tg}^2 2x+6\sin x-2\cos 2x-\frac{1}{\cos^2 2x}.$$

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06067

З-06068 Ломоносов 2012 10–11 № 5

5. Найдите все значения параметра a, при каждом из которых уравнение

$$|x-1|+|x-2|+\ldots+|x-2012|=ax+b$$

ни при одном значении параметра b не имеет ровно двух корней.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06068

З-06070 Ломоносов 2012 10–11 № 7

7. Найдите сумму квадратов всех действительных корней уравнения

$$x^5+2010x^2+2011=x^4+2011x^3+2012x.$$

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06070

З-00483 Московская математическая олимпиада 2026 10 № 2

Задача 2. Дано квадратное уравнение $ax^2+bx+c=0$ с целыми ненулевыми коэффициентами a, b и c, имеющее целый корень. Может ли оказаться, что если увеличить любой из этих трёх коэффициентов на 1, то полученное уравнение останется квадратным и также будет иметь целый корень?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00483

З-00487 Московская математическая олимпиада 2026 10 № 6

Задача 6. Дано натуральное $n \geqslant 2$. Симметрический многочлен $P(x_1, \ldots, x_n)$ таков, что уравнение $P(x_1, \ldots, x_n) = 0$ имеет вещественные решения, причём все эти решения получаются перестановкой чисел из одного-единственного набора $a_1, \ldots, a_n$. Известно, что в этом наборе есть хотя бы два различных числа. Для каждого $n \geqslant 2$ найдите наименьшую возможную степень многочлена P.

Многочлен называется симметрическим, если он не меняется при любой перестановке своих переменных. Степенью многочлена P от нескольких переменных называется наибольшая из сумм показателей степеней переменных в ненулевых слагаемых (одночленах) многочлена P, записанного в стандартном виде. Например, у многочлена $P(x, y) = x^3y^3 + xy^4 + x^4y$ степень равна 6 (так как $3 + 3 = 6$, а это больше, чем $4 + 1 = 5$).

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00487

З-00372 Росатом 2026 10 № 1

1. Петя пополнил свою карту на 1001 руб., переведя через банкомат целое число рублей. Известно, что взымаемая при этом комиссия – целое число процентов, меньшее 23. Какую сумму положил Петя в окошко банкомата?

2. Найти все тройки чисел $(x; y; z)$, для которых $\begin{cases} 5\sin^2 x + \cos^2 x - 4\sin x + y^2 = 0 \\ \cos x + \cos y + \cos z = \dfrac{1+\sqrt{3}}{2} \end{cases}$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00372

З-00374 Росатом 2026 10 № 4

4. Числа x и y удовлетворяют неравенствам $x \le 1, y \le 1, x + y \ge 0{,}5$. Найти наибольшее значение выражения $xy - x - y$. При каких x и y оно достигается?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00374

З-05405 Росатом 2025 10 № 2

2. Многочлен $P(x) = x^3 + ax^2 + bx^2 + c$ имеет три корня, равные попарным суммам корней многочлена $Q(x) = x^3 + 2x^2 - 3x - 1$. Найти a, b, c.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05405

З-05424 Росатом 2024 10 № 1

Задача 1.

- верно составлена система уравнений, отвечающая условиям задачи **1 балл**
- из системы верно найдено требуемое количество отметок **3 балла**
- незначительные ошибки в решении, но в целом задача решена **2 балла**
- если математической модели задачи в виде системы не построено **0 баллов**

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05424

3-05425 Росатом 2024 10 № 2

Задача 2.

- уравнение приведено к виду произведения с разделенными переменными **1балл**
- верно решена тригонометрия уравнения и верно отобраны корни на каждом отрезке **2 балла**
- установлено тем или иным обоснованным способом, возможно, что без разложения на множители, что корней **бесконечно много** (при этом хотя бы одно тригонометрическое уравнение должно быть решено на заданном отрезке) **3 балла**
- необоснованные ответы **0 баллов**

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05425

3-05438 Росатом 2023 10 № 4

4. Найти наименьшее значение числа b, при котором уравнение $x^2+ax+a+b=0$ имеет два решения вида $\sin\alpha$ и $\cos\alpha$ для некоторого $\alpha\in\left[\frac{3\pi}{2};2\pi\right]$.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05438

3-05451 Росатом 2023 10 № 1

Задача 1.

- верно в соответствии с условиями выразил время движения девушки **или** парней **1 б**
- верно в соответствии с условиями выразил время движения **и девушки, и парней 2 б**
- указал критерий оптимальности и верно нашел оптимальное значение параметра **3 б**
- если математической модели задачи не построено **0 б**

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05451

3-05453 Росатом 2023 10 № 3

Задача 3.

- задача полностью математически формализована: выписана целевая функция и ограничения **1б**
- тем или иным способом найден максимум и доказано, что это максимум **3б**
- незначительные погрешности в обосновании максимума, но в целом задача решена **2б**
- необоснованные ответы **0б**

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05453

3-05454 Росатом 2023 10 № 4

Задача 4.

- рассмотрен один из случаев (равные **или** не равные корни x1 и x2) и для этого случая верно найдены **все возможные** значения параметров b и c **1б**
- рассмотрены **оба** случая (равные и не равные корни x1 и x2) и для каждого случая верно найдены **все возможные** значения параметров b и c **3б**
- рассмотрены оба случая, но с небольшими недочетами **2б**
- **рассмотрены оба случая со значительными недочетами, но какие-то верные соотношения между b и c установлены 1б**
- необоснованно полученные значения параметров **0б**

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05454

З-05456 Росатом 2023 10 № 1

Задача 1.

0 баллов. Нет продвижения в решении задачи, например чертёж сделан, но не указаны угловые величины дуг колеса и т.п.

1 балл. Сделан чертёж с правильными указанными угловыми величинами дуг или найдена угловая скорость.

2 балла. Задача решена с незначительными погрешностями.

3 балла. Задача решена полностью.

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05456

З-05458 Росатом 2023 10 № 3

Задача 3.

0 баллов. Нет продвижения в решении задачи.

1 балл. Нахождение какой-либо связи между $x+y$ и xy или что-то подобное.

2 балла. Решение с незначительными погрешностями в выкладках или в обосновании.

3 балла. Задача решена полностью.

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05458

З-05459 Росатом 2023 10 № 4

Задача 4.

0 баллов. Нет продвижения в решении задачи.

1 балл. Есть продвижения, например, выражения в скобках приведены к «хорошему» виду, не приводящие к решению задачи.

2 балла. Задача решена с незначительными ошибками или осмысленным подбором.

3 балла. Задача решена полностью.

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05459

З-05460 Росатом 2023 10 № 5

Задача 5.

0 баллов. Нет продвижения в решении задачи, например, чертёж сделан, но на нём не указаны нужные равные углы.

1 балл. Сделано что-то осмысленное, например, установлено равенство всех углов, достаточное для решения задачи, но дальнейшего продвижения нет.

2 балла. Задача решена с незначительными погрешностями.

3 балла. Задача решена полностью.

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05460

З-05543 Росатом 2021 10 № 2

2. Решить неравенство

$$\sqrt{\left(\cos^2 x+1{,}5\sin x\right)\left(3\cos^2 x-1{,}5\sin x\right)}\geq 2\cos^2 x.$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05543

З-05545 Росатом 2021 10 № 4

4. 4. Известно, что квадрат любого из корней кубического уравнения $x^3-x+2=0$ является корнем другого, также кубического уравнения. Найдите это уравнение.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05545

3-05580 Росатом 2020 10 № 2

2. Каждое из четырех чисел $\frac{1}{2};\frac{1}{2};\frac{3}{2};2$ является результатом одной из четырех арифметических операций $\sin x+\sin y$, $\sin x-\sin y$, $\sin x\cdot\sin y$, $\sin x:\sin y$ над числами $\sin x$, $\sin y$ для некоторых x и y. Найти все допустимые для этого пары $(x;y)$.

3. При каких a решение (x,y,z) системы $\begin{cases} x+2y=a \\ 2y+3z=a+1 \\ x+3z=5 \end{cases}$ удовлетворяет уравнению $(x-1)^2+(y+2)^2+(z+2)^2=19$? Найти эти решения.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05580

3-05581 Росатом 2020 10 № 4

4. Найти многочлен $P(x)$ степени 2020, для которого $P(5)=2019$, $P(6)=2021$ и $P(4+x)=P(8-x)$ для всех x.

5. Точки M,N,P – основания высот, опущенных из вершин треугольника ABC с углами $45^0,60^0,75^0$ на его стороны. Найти отношение площадей треугольников MNP и ABC.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05581

3-05583 Росатом 2020 10 № 1

1. Петя и Вова хотят переправиться на другой берег реки шириной 200 (м). У них есть маленькая резиновая лодка, в которой может плыть только один человек со скоростью 40 (м/мин). Начали переправу одновременно: Петя на лодке, Вова – вплавь. В какой-то момент времени Петя покинул лодку и поплыл дальше самостоятельно, а Вова, догнав лодку, завершил переправу на ней. Петя плавает со скоростью 20, Вова – 30 (м/мин). Какое расстояние должен проплыть на лодке Петя, чтобы время совместной переправы оказалось минимальным? (время перехода в лодку и течение реки не учитывать).

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05583

З-05584 Росатом 2020 10 № 2

2. Решить неравенство:

$$\sin\left(\sin 2x+\cos 2x-1\right)\geq 2\sin x(\sin x-\cos x).$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05584

З-05615 Росатом 2020 10 № 1

1. На пересечении дорог A и B (прямые) находится населенный пункт C (точка). Саша идет по дороге A в направлении пункта C, делая в минуту 60 шагов, с длиной шага -40 см. В начале движения Саша находилась на расстоянии 200 м от пункта C. Даня идет в C по дороге B со скоростью 70 шагов в минуту, с длиной шага 60 см и в момент начала их совместного движения находился на расстоянии 300 м от C. Каждый из них, пройдя пункт C, не останавливаясь, продолжает движение по своей дороге. Фиксируем моменты времени, к которым Даня и Саша сделали каждый целое число шагов. Найти наименьшее возможное расстояние между ними (по дорогам) в такие моменты времени. Какое число шагов сделал каждый из них ко времени, когда это расстояние оказалось минимальным?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05615

З-05616 Росатом 2020 10 № 2

2. При каких a уравнение $\sin(x+3a)-\sin 7a\cdot\cos x=0$ имеет два решения x_1 и x_2, для которых $x_1-x_2\neq\pi k, k\in Z$?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05616

З-05617 Росатом 2020 10 № 3

3. При каких x уравнение $y^2+16z^2+4xyz-3=0$ имеет решение при любых y ?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05617

З-05711 Росатом 2010 10 № 2

2. Решить неравенство

$$4(\sin x\sin 2x+\sin 2x\sin 3x+\sin 3x\sin x)+3\leq\cos 2x+\cos 4x+\cos 6x.$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05711

З-02185 Турнир городов 2023 10–11 № 1

1. [3] Барону Мюнхгаузену сообщили о многочлене $P(x) = a_nx^n + \ldots + a_1x + a_0$ лишь то, что многочлен $P(x) + P(–x)$ имеет ровно 45 различных действительных корней. Барон, не зная даже, чему равно n, утверждает, что может определить один из коэффициентов $a_n, \ldots, a_1, a_0$ (готов указать его номер и значение). Не ошибается ли барон?

Борис Френкин

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02185

З-02186 Турнир городов 2023 10–11 № 2

2. [4] На часах три стрелки, каждая вращается в ту же сторону, что и обычно, с постоянной ненулевой, но, возможно, неправильной скоростью. Утром длинная и короткая стрелки совпали. Ровно через 3 часа совпали длинная и средняя стрелки. Еще ровно через 4 часа совпали короткая и средняя стрелки. Обязательно ли когда-нибудь совпадут все три стрелки?

Александр Юран

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02186

З-02199 Турнир городов 2023 10–11 № 1

1. [4] Для каждого многочлена степени 45 с коэффициентами 1, 2, 3, ..., 46 (в каком-то порядке) Вася выписал на доску все его различные действительные корни. Затем он увеличил все числа на доске на 1. Каких чисел на доске оказалось больше: положительных или отрицательных?

Алексей Глебов

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02199

З-02205 Турнир городов 2023 10–11 № 7

7. [14] На столе лежат $2n$ неразличимых на вид монет. Известно, что n из них весят по 9 г, а остальные n – по 10 г. Требуется разбить их на n пар так, чтобы общий вес каждой пары равнялся 19 г. Докажите, что это можно сделать менее чем за n взвешиваний на чашечных весах без гирь (показывающих, равны ли чаши, а если нет, то какая тяжелее).

Александр Грибалко

1-е решение. Случай $n = 1$ очевиден.

В случае $n = 2$ положим на чаши по одной монете. В случае равновесия добавим в пару к каждой одну из не взвешенных монет. В противном случае пары образуют две взвешенные, и две невзвешенные монеты.

В случае $n = 3$ у нас есть 6 монет A, B, C, D, E, F. Сначала сравним A и B, потом C и D. Если оба раза весы в равновесии, то нужные пары – (A, C), (B, D) и (E, F). Если оба раза равновесия нет, нужные пары – (A, B), (C, D) и (E, F). Если равновесия не будет один раз, например при первом взвешивании, то нужные пары – (A, B), (C, E) и (D, F).

Оригинал, стр. 17 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02205

З-02205 Турнир городов 2023 10–11 № 7 · продолжение

Пусть $n \geq 4$. Уменьшим мысленно веса всех монет на 9 г: теперь они весят 0 и 1 г. Поскольку мы всегда будем класть на чаши весов поровну монет, на результаты взвешиваний это не повлияет. Общий вес всех монет теперь равен n г.

Разобьём монеты на n пар, а затем приведём алгоритм разбиения пар на сравнимые *цепочки* вида $a = a = ... = a > b = b = ... = b$ или $c = c = ... = c$ и на отдельные пары известного веса.

Алгоритм. Будем сравнивать первую пару с остальными, пока не получим неравные пары. Взвешенные пары образуют цепочку $a = a = ... = a > b$ или $a > b = b = ... = b$ (буквами обозначены веса пар). Отложим взвешенные пары и, проделав то же с оставшимися, получим вторую цепочку с неравенством, скажем $c = c = ... = c > d$. Сравним $a + b$ с $c + d$. Равенство означает $a = c$, $b = d$. Тогда две цепочки объединяются в одну $a = ... = a > b = ... = b$, и мы продолжаем поиск цепочки среди оставшихся невзвешенными пар. Заметим, что число взвешиваний с парами цепочки на 1 меньше длины цепочки.

Главный случай. Если при сравнении получилось неравенство, скажем, $a + b > c + d$, то $a = 2$, а $d = 0$. Взяв из этих пар по одной монете, создадим пару $p = 1$. Сравнив каждую из невзвешенных пар с p, найдём их веса. Мы провели всего $n - 1$ взвешивание и теперь знаем веса пар вида a, вида d и пар вне цепочек. Тем самым мы знаем общий вес пар видов b и c в цепочках. Их число нам тоже известно: k пар вида b и m пар вида c. Возможны три случая:

Оригинал, стр. 18 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02205

3-02206 Турнир городов 2023 10–11 № 1

1) $b = c = 1$; 2) $b = 1$, $c = 2$; 3) $b = 0$, $c = 1$. Соответственно, их общий вес $k + m$, $k + 2m$ или m. Но $m < k + m < k + 2m$ – из трёх вариантов подойдёт лишь один. А зная веса пар, легко разложить монеты нужным образом.

Цепочка неравенств + цепочка равенств. $a = ... = a > b = ... = b$, $c = c = ... = c$ (это значит, что невзвешенных пар не осталось). Пусть есть k пар a, m пар b и r пар c.

Для весов a, b, c возможны 9 случаев, сведённых в таблицу. Напомним, что общий вес всех монет равен $n = k + m + r$. Поэтому четыре «красных» строки невозможны.

a	b	c	Общий вес	Следствие	
2	1	1	$2k + m + r$		
2	1	0	$2k + m$	$k = r$	$a + b > 2c$, $b > c$
2	0	0	$2k$	$k = m + r$	$a > c$
1	0	0	k		
2	0	1	$2k + r$	$k = m$	$a + b = 2c$
2	1	2	$2k + m + 2r$		
2	0	2	$2k + 2r$	$k + r = m$	$b < c$
1	0	2	$k + 2r$	$r = m$	$a + b < 2c$, $a < c$
1	0	1	$k + r$		

В остальных строках это равенство приводится к виду, записанному в пятом столбце. Если выполнено ровно одно из этих равенств, мы нашли веса a, b, c.

Оригинал, стр. 18 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02206

3-02206 Турнир городов 2023 10–11 № 1 · продолжение

Больше двух равенств могут быть выполнены в трёх случаях. Но мы провели только $n - 2$ взвешивания и дополнительное взвешивание поможет их различить.

Оригинал, стр. 19 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02206

3-02209 Турнир городов 2023 10–11 № 3

3) $m = r$, $k = m + r$. Сравнив дополнительно a с c, мы отличим 3-ю и 8-ю строки.

Одна цепочка неравенств: $a = ... = a > b = ... = b$ возможна только в случае $a = 2$, $b = 0$.

Одна цепочка равенств: $a = ... = a$ возможна только в случае $a = 1$.

Замечание. Случай $n = 2$ можно отдельно не разбирать: он подходит под общий случай.

2-е решение. Если $n = 1$, то монеты уже образуют нужную пару, достаточно 0 взвешиваний. Поэтому далее можем и будем считать, что $n > 1$.

Пары монет с суммарными весами 20 г, 19 г, 18 г будем называть тяжёлыми, средними, лёгкими соответственно. Далее приведём явный алгоритм.

Разобьём монеты на n пар произвольным образом, далее возьмём одну из этих пар и будем последовательно сравнивать с остальными парами до тех пор, пока не будет получено неравновесие. Если оно так и не будет получено, то все n пар одинаковые, и значит они все средние (так как 20-граммовых и 19-граммовых монет одинаковое количество), то есть уже получено искомое разбиение.

Поэтому далее можем и будем считать, что неравновесие встретится, причём первая пара в этом взвешивании тяжелее (другой случай аналогичен: надо поменять в рассуждении 20 граммовые монеты с 18 граммовыми, тяжёлые пары с лёгкими и т.п.).

Так как 20 граммовых и 18 граммовых монет одинаковое количество, то тяжёлых и лёгких пар тоже одинаковое количество. Если уже сделано $n - 1$ взвешивание, то все пары, кроме одной («последней») одинаковые, причём эта одна легче остальных. Это возможно только при $n = 2$ (иначе пар какого-то типа – одна, какого-то $n - 1 > 1$, а какого-то 0, т.е. тяжёлых и лёгких пар не поровну). В этом случае понятно, что «первая» пара тяжёлая, а «последняя» – лёгкая; беря по монете из этих пар, формируем 2 нужные пары. Тогда далее можем и будем считать что сделано $a + 1 < n - 1$ взвешиваний (получено a равновесий, возможно $a = 0$), в частности $n > a+2 \geq 2$. Обозначим через A, B монеты «первой» пары, а через C, D – монеты последней пары. Сравним пару A, C с парой B, D.

Если будет получено равновесие, то суммарный вес пар $\{A, B\}$ и $\{C, D\}$ составляет чётное количество граммов, и значит, первая пара (вместе с a равновесными ей) тяжёлая, а последняя – лёгкая. То есть, мы знаем тип каждой из взвешенных монет. Далее сформируем одну вспомогательную среднюю пару (например, $\{A, C\}$) и будем последовательно сравнивать с остальными невзвешенными парами (всего делаем $n - 1$ взвешивание), по результату определяем тип очередной пары. Так будут определены веса всех исходных пар, кроме одной. Зная, сколько среди всех этих $n - 1$ пар тяжёлых, а сколько лёгких, определяем тип последней пары, исходя из равенства количеств тяжёлых и лёгких пар среди всех n пар. Зная тип каждой пары, формируем нужные пары: средние не трогаем, а из каждой пары пар (лёгкая, тяжёлая) формируем две средние, беря по монете из каждой пары (назовём это *стандартной процедурой*).

3-02209 Турнир городов 2023 10–11 № 3 · продолжение

Если же при сравнении $\{A, C\}$ с $\{B, D\}$ равновесия не будет, то можем и будем считать, что A с C весят больше, чем B с D (иначе просто переобозначим монеты: A <–> B, C <–> D). Суммируя то, что $\{A, B\}$ тяжелее $\{C, D\}$ и $\{A, C\}$ тяжелее $\{B, D\}$, получаем, что A тяжелее D, значит A весит 10 г, а D весит 9 г. Тогда B и C одинаковые, иначе в одном из двух выше рассмотренных взвешиваний было бы равновесие. Кроме того, если они 10-граммовые, то все a пар, с которыми пара $\{A, B\}$ попала в равновесие – тяжёлые, иначе – они средние. Эти a пар пока не трогаем, назовём их *главными*; пары $\{A, B\}$, $\{C, D\}$ переформируем: сформируем среднюю пару $\{A, D\}$ и пару $\{B, C\}$, состоящую из одинаковых монет. Далее последовательно сравним $\{A, D\}$ с каждой из остальных пар (из изначально сформированных, отличных от уже взвешенных) кроме одной, всего сделав n–1–(a+2)+(a+2)= n–1 взвешиваний и определив тип каждой из этих n–1–(a+2) пар. Пусть Y – последняя пара. Тогда мы «уже» знаем тип каждой пары, кроме Y, $\{B, C\}$ и a главных пар. Зная, что суммарно тяжёлых и лёгких пар одинаково, вычисляем x – разность количеств тяжёлых и лёгких пар среди Y, $\{B, C\}$ и a главных пар (она противоположна аналогичной разности количеств среди пар, у которых мы «уже» знаем тип).

Введём y: положим y=1, если Y тяжёлая, 0 – если Y средняя, и –1 – если Y лёгкая (мы «пока» не знаем значение y). Если $x > 0$, то мы понимаем, что$\{B, C\}$ тяжёлая и a главных пар – тяжёлые: иначе бы, согласно выше установленному, $\{B, C\}$ была бы лёгкой и a главных пар были бы средними, и тогда было бы $x = –1+y \le 0$, что не так; и тогда имеем $x = 1+a+y$, откуда вычисляем y, то есть, мы знаем тип каждой пары, и тогда формируем нужные пары стандартной процедурой. Аналогично, при $x < 0$ получаем, что $\{B, C\}$ лёгкая и a главных пар средние (иначе $x=a+1+y \ge 0$,) и тогда из $x = –1+y$ находим y, то есть, знаем все пары, формируем нужные по стандартной процедуре. Остаётся рассмотреть случай x=0. При $a > 0$ в точности аналогичное рассуждение исключает случай $x = a+1+y$, и приводит к нужным парам. Наконец рассмотрим случай x=0=a: тогда главных пар 0 штук, а пара $\{B, C\}$ не средняя, тогда она «противоположна» паре Y, беря по монете из этих пар формируем 2 нужные пары. Из остальных пар (типы которых нам известны) формируем нужные пары по стандартной процедуре.

3-е решение.

Рассмотрим отдельно случай $n = 3$. Пронумеруем монеты числами от 1 до 6. Первым взвешиванием сравним монеты 1 и 2, вторым – монеты 3 и 4. Если получим два равенства, то в одной из этих пар монеты весят по 9 г, а в другой – по 10 г. Тогда пары {1, 3}, {2, 4}, {5, 6} весят по 19 г. Если в одном взвешивании, например в первом, будет неравенство, а во втором – равенство, то можно разбить монеты на пары {1, 2}, {3, 5}, {4, 6}. Если же оба взвешивания дадут неравенства, то искомые пары – {1, 2}, {3, 4}, {5, 6}.

Если $n \ne 3$, разобьём монеты на *пары* произвольным образом. Каждая пара весит 18 г, 19 г или 20 г, причём пар массой 18 г и 20 г поровну. Если для каждой пары мы определим её массу, то сможем получить требуемое разбиение монет. Действительно, пары массой 19 г можно оставить без изменений, а, объединив по одной монете из пар массами 18 г и 20 г, также получим искомые пары.

Сравним первую пару со второй, потом с третьей и так далее, пока не получим неравенство или не закончатся пары. Если неравенство получено, то из всех пар, которые мы сравнили, сформируем первую *кучку*. Если остались пары, то будем действовать с ними аналогично и создавать новые кучки. В итоге получим несколько кучек, в каждой из которых пары имеют

З-02209 Турнир городов 2023 10–11 № 3 · продолжение

две различные массы. Возможно, несколько последних пар не образуют кучку, если они равны между собой. В каждой кучке выделим одну лёгкую и одну тяжёлую пары и объединим

Оригинал, стр. 20 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02209

З-02209 Турнир городов 2023 10–11 № 3 · продолжение

их в *группу*. Пронумеруем группы в соответствии с номерами кучек, которым они принадлежат.

Начнём сравнивать группы: первую группу сравним со второй, затем с третьей и так далее, пока не получим неравенство или не закончатся группы. Если неравенство получено, например первая группа оказалась легче k-й (если наоборот, дальнейшие рассуждения аналогичны), то в первой группе лёгкая пара весит 18 г, а в k-й группе тяжёлая пара весит 20 г. Объединим эти две пары в новую группу X массой 38 г. Если k меньше числа групп, то сравним X со всеми группами, номера которых больше k – так мы узнаем массы пар во всех кучках, начиная с $(k+1)$-й. Если какие-то пары не попали в кучки, то сравним одну из них с половиной группы X (в которую входит по одной монете из составляющих её пар). Результат сравнения позволит узнать массы всех пар, не попавших в кучки.

Заметим, что если массы двух групп равны, то в этих группах лёгкие пары весят одинаково и тяжёлые пары тоже. Поэтому все лёгкие пары в кучках с первой по $(k-1)$-ю весят по 18 г, а все тяжёлые пары в k-й кучке – по 20 г. Таким образом, пока мы не узнали только массы тяжёлых пар в первых $k-1$ кучках и лёгких пар в k-й кучке. Они могут весить либо 19 г и 18 г, либо 19 г и 19 г, либо 20 г и 19 г соответственно. Учитывая, что общее число пар массой 18 г и 20 г одинаковое, мы однозначно можем определить, какой из случаев имеет место.

Если при сравнении групп мы дошли до последней группы и не получили ни одного неравенства (в частности, если число кучек равно 0 или 1), то во всех кучках лёгкие пары весят одинаково и тяжёлые пары тоже. Тогда мы имеем три *набора*, состоящие из равных пар: лёгкие пары в кучках, тяжёлые пары в кучках и пары, не попавшие в кучки (какие-то наборы могут оказаться пустыми). Обозначим число пар в этих наборах через a, b, c соответственно. Можем считать, что все эти числа ненулевые, ибо в противном случае тип каждой пары определяется тривиально. Так как пар массой 18 г и 20 г поровну, то в большинстве случаев можно сразу понять, сколько весят пары в каждой группе: либо есть два набора, состоящие из одинакового числа пар, либо два набора содержат в сумме столько же пар, сколько и третий. Нельзя это понять, только когда одновременно выполняется более одного равенства, то есть в следующих четырёх случаях.

Оригинал, стр. 21 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02209

З-02213 Турнир городов 2023 10–11 № 4

4) $a = b = c$. Такое возможно, если n делится на 3. Так как $n \neq 3$, то в каждом наборе есть хотя бы по две пары. Объединим в группу одну лёгкую пару с одной тяжёлой и сравним её с двумя парами, не попавшими в кучки. Результат такого взвешивания однозначно определит массы всех пар.

Построим граф, в котором вершины соответствуют составленным в самом начале n парам. Рёбрами соединим две вершины, если соответствующие пары участвовали во взвешивании. Если взвешивались группы, то ребром будем соединять по одной паре из групп. Когда одна из пар сравнивалась с половиной группы X, соединим ребром эту пару с одной из пар, которая использовалась в формировании группы X. Тогда во всех рассмотренных случаях полученный граф не содержит циклов, поэтому число сделанных взвешиваний не превышает $n - 1$.

Оригинал, стр. 21 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02213

З-02213 Турнир городов 2023 10–11 № 4 · продолжение

КАК СТАВИЛИСЬ ОЦЕНКИ

«+» ставится за любое правильное решение; «±» ставится за решение с существенным, но легко восполнимым пробелом; «∓» ставится за неверное решение, однако с существенным продвижением; «–» ставится за неверное решение; «**0**» ставится, если задача не записана. «**+.**», «**–.**» (варианты «+», «–») ставятся в случае менее существенных недостатков (продвижений), чем в случае «+–» и «–+». «**+/2**» ставится в отдельных случаях, когда в тексте присутствует правильная идея, недостаточно развитая, чтобы считать задачу решенной. Эта оценка ставится и в том случае, если задача естественно распадается на две половины, из которых одна решена. Если жюри хочет обратить внимание на необычное достижение учащегося (краткость, красота, усиление результата и т.п.), – это отмечается знаком «+!».

При массовой проверке работ возникают типичные случаи, в которых требуются уточнения, считать ли недостаток (продвижение) существенным. Эти случаи описаны ниже.

БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ, 8–9 классы

Номер задачи	Оценка	Критерий
1	–	Только верный ответ.
	∓	Только "явно" указаны две различные траектории (с общим началом и общим концом) прохода всех клеток (без повторений) с одинаковыми длинами соответствующих прыжков, но начала/и или концы траекторий не в крайних клетках.
	+	Только "явно" указаны две различные корректные траектории с одинаковыми длинами соответствующих прыжков.
2	–	Доказано только, что из условия следует, что $BC = AD$.
	–.	Только идея, что существует контрпример - равнобедренная трапеция, содержательного продвижения в его построении нет.
	∓	Доказано, что $BC=AD$. Доказано и явно сформулировано, что $CD=AD$ и/или что $\angle DAC=\angle ACD$ и/или аналогичное. Других существенных продвижений нет.
		К критерию выше НЕ относится доказательство только равенств углов $\angle CAD=\angle CAB=\angle DBA=\angle DBC$.
	+.	Только утверждается, что $ABCD$ может быть равнобедренной трапецией, у которой диагонали являются биссектрисами углов при основании AB.
	+.	Только верный ответ и "картинка", на которой указаны "явно" значения всех углов, на которые углы четырёхугольника делятся диагоналями, но никак не обосновано, что действительно существует соответствующий рисунку четырёхугольник, удовлетворяющий условию задачи, отличный от квадрата (при этом соответствующий четырёхугольник существует).
		За углы как у половины правильного шестиугольника ставится плюс; за остальное совсем без обоснований ±

З-02213 Турнир городов 2023 10–11 № 4 · продолжение

	+	Утверждается, что существует равнобедренная трапеция, у которой одно из оснований равно боковой стороне, и что $ABCD$ может быть такой трапецией с таким основанием CD.

- 21 -

Оригинал, стр. 22 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02213

З-00081 ВсОШ 2026 10 № 6.1

Задача 6.1. Каждый член последовательности натуральных чисел, начиная с третьего, равен сумме двух предыдущих, а восьмой член равен 1313.
(а) (5 баллов) Сколько существует таких последовательностей?
(б) (2 балла) Чему равен второй член последовательности, если первый равен 13?

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00081

З-00082 ВсОШ 2026 10 № 6.2

Задача 6.2. Каждый член последовательности натуральных чисел, начиная с третьего, равен сумме двух предыдущих, а восьмой член равен 2613.
(а) (5 баллов) Сколько существует таких последовательностей?
(б) (2 балла) Чему равен второй член последовательности, если первый равен 13?

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00082

З-00083 ВсОШ 2026 10 № 6.3

Задача 6.3. Каждый член последовательности натуральных чисел, начиная с третьего, равен сумме двух предыдущих, а восьмой член равен 3900.
(а) (5 баллов) Сколько существует таких последовательностей?
(б) (2 балла) Чему равен второй член последовательности, если первый равен 13?

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00083

З-00084 ВсОШ 2026 10 № 6.4

Задача 6.4. Каждый член последовательности натуральных чисел, начиная с третьего, равен сумме двух предыдущих, а восьмой член равен 650.
(а) (5 баллов) Сколько существует таких последовательностей?
(б) (2 балла) Чему равен второй член последовательности, если первый равен 13?

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00084

З-00585 ВсОШ 2026 10 № 10.4

Задача 10.4. Среди учеников 10 класса в одной школе 93% учеников знает Python, 81% учеников знает C++ и 62% учеников знает Java. Других языков программирования никто не знает. Пусть a — процент учеников, знающих ровно два языка программирования.
(а) (3 балла) Чему равно наибольшее возможное значение a?
(б) (4 балла) Чему равно наименьшее возможное значение a?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00585

З-00642 ВсОШ 2026 10 № 10.10

10.10. Дан многочлен f третьей степени с целыми коэффициентами, причём старший коэффициент f равен 1 или -1. Известно, что f имеет три различных корня, каждый из которых равен квадрату натурального числа. Докажите, что в последовательности значений $|f(1)|$, $|f(2)|$, $|f(3)|$, ... встретится квадрат натурального числа.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00642

З-00642 ВсОШ 2026 10 № 10.10 · продолжение

52 Всероссийская математическая олимпиада школьников

10 класс

Второй день

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00642

З-00647 ВсОШ 2026 10 № 10.10

10.10. Дан многочлен f третьей степени с целыми коэффициентами, причём старший коэффициент f равен 1 или -1. Известно, что f имеет три различных корня, каждый из которых равен квадрату натурального числа. Докажите, что в последовательности значений $|f(1)|$, $|f(2)|$, $|f(3)|$, ... встретится квадрат натурального числа.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00647

З-00647 ВсОШ 2026 10 № 10.10 · продолжение

52 Всероссийская математическая олимпиада школьников

11 класс

Второй день

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00647

З-00692 ВсОШ 2026 10 № 10.2

10.2. Последовательность натуральных чисел $a_1, a_2, \ldots$ удовлетворяет равенству

$$a_1 + a_2 + \ldots + a_{2n-1} = a_n^2$$

при всех натуральных n. Найдите все такие последовательности, в которых встречается число 3.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00692

З-00790 ВсОШ 2025 10 № 10.8

Задача 10.8. Функция $f(x)$ определена на множестве натуральных чисел и принимает натуральные значения. Известно, что для любого натурального n выполнено $f(n+1) > f(n)$ и $f(f(n)) = 3n$.
(а) (1 балл) Найдите $f(10)$.
(б) (3 балла) Найдите $f(2024)$.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00790

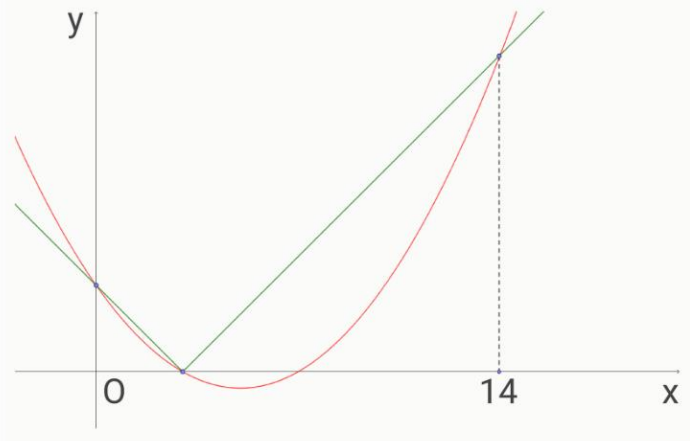
З-00859 ВсОШ 2025 10 № 10.6

10.6. При каком наименьшем k для любого многочлена $f(x)$ степени 100 с вещественными коэффициентами найдётся такой многочлен $g(x)$ степени не выше k с вещественными коэффициентами, что графики $y = f(x)$ и $y = g(x)$ имеют ровно 100 общих точек?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00859

З-00897 ВсОШ 2024 10 № 6

6. График функции $y = ax^2 + bx + c$ пересекает график функции $y = |x - 3|$ в трёх точках, как изображено на рисунке.



Оказалось, что абсцисса самой правой точки пересечения равна 14. Найдите a.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00897

З-00994 ВсОШ 2023 10 № 10.2

Задача 10.2. Действительное число a таково, что из двух уравнений

$$5 + |x - 2| = a \quad \text{и} \quad 7 - |2x + 6| = a$$

одно имеет ровно один корень, а другое — ровно два корня. Чему может быть равно a? Укажите все возможные варианты.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00994

З-01159 ВсОШ 2022 10 № 10.6

10.6. Дано натуральное число $n > 5$. На кольцевой полоске бумаги написана последовательность из нулей и единиц. Для каждой последовательности w из n нулей и единиц посчитали количество способов вырезать из полоски фрагмент, на котором написана w. Оказалось, что наибольшее количество M достигается на последовательности $11\underbrace{00\ldots0}_{n-2}$, а наименьшее (возможно, нулевое) — на последовательности $\underbrace{00\ldots0}_{n-2}11$. Докажите, что есть и другая последовательность из n нулей и единиц, встречающаяся ровно M раз. (*И. Богданов*)

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01159

З-01209 ВсОШ 2021 10 № 10.2

Верный пример в 2) — 4 балла.

10.2. Ненулевые числа x и y удовлетворяют неравенствам $x^4 - y^4 > x$ и $y^4 - x^4 > y$. Может ли произведение xy равняться отрицательному числу? (*Н. Агаханов*)

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01209

З-01595 ВсОШ 2020 10 № 10.10

существует) — снимается 1 балл.

10.10. Петя задумал два многочлена $f(x)$ и $g(x)$, каждый вида $ax^2 + bx + c$ (т. е. степень каждого многочлена не превышает 2). За ход Вася называет Пете число t, а Петя сообщает ему (по своему усмотрению) одно из значений $f(t)$ или $g(t)$ (не уточняя, какое именно он сообщил). После n ходов Вася должен определить один из петиных многочленов. При каком наименьшем n у Васи есть стратегия, позволяющая гарантированно этого добиться?

(*М. Антипов*)

Оригинал, стр. 16 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01595

З-01597 ВсОШ 2020 10 № 2

2) Покажем, как Васе добиться требуемого за 8 ходов. На первых 7 ходах он называет 7 произвольных различных чисел. Назовём график *подозрительным*, если он проходит хотя бы через три точки, отмеченных Петей на этих ходах. Назовём число a *плохим*, если два различных подозрительных графика имеют общую точку с абсциссой a. Существует лишь конечное количество подозрительных графиков и, следовательно, лишь конечное количество плохих чисел.

На восьмом ходу Вася называет любое неплохое число a_8. После того, как Петя отметит восьмую точку, возможны два случая.

Случай 1. Существует график G многочлена $f(x)$, содержа-

17

Оригинал, стр. 17 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01597

3-01597 ВсОШ 2020 10 № 2 · продолжение

щий пять из восьми отмеченных точек. Три из этих точек лежат на одном из петиных графиков; по лемме, этот график совпадает с G. Значит, Васе достаточно назвать многочлен $f(x)$.

Случай 2. Такого графика нет. Это значит, что на каждом из петиных графиков лежит ровно по 4 отмеченных точки; поэтому оба этих графика подозрительны. Докажем, что существует единственная пара подозрительных графиков, содержащих в совокупности все 8 отмеченных точек; тогда Васе достаточно назвать любой из соответствующих многочленов.

Пусть (G_1, H_1) и (G_2, H_2) — две таких пары, причём H_1 и H_2 содержат A_8. Согласно выбору числа a_8, это может произойти лишь при $H_1 = H_2$. Но тогда каждый из графиков G_1 и G_2 проходит через 4 отмеченных точки, не лежащих на H_1, и они совпадают согласно лемме. Значит, и наши пары совпадают.

Замечание 1. Если Петя за первые 6 ходов не отметит 4 точек, лежащих на одном графике, то Вася сможет найти один из многочленов седьмым ходом, действуя аналогично описанному выше.

Замечание 2. При описанной стратегии Васи *может* случиться, что существуют две различных пары подозрительных пары, каждая из которых содержит в объединении все 8 отмеченных точек. Например, если точки $A_3, A_4, \ldots, A_8$ лежат на одном графике F, а тройки точек (A_1, A_2, A_3) и (A_1, A_2, A_4) задают графики G_1 и G_2, то пары (F, G_1) и (F, G_2) — подходят.

Комментарий. Лемма из решения выше считается известной; за отсутствие её доказательства баллы не снимаются, а за наличие доказательства — не начисляются.

Только ответ — 0 баллов.

Любое полное решение состоит из двух частей; баллы, полученные за разные части, складываются.

Часть 1: доказательство того, что за 7 вопросов Вася не сумеет добиться требуемого (максимум 4 балла).

Полное доказательство — 4 балла.

Доказано только, что Вася не сможет добиться требуемого за 6 ходов — 1 балл (не суммируется с баллами за другие продвижения в этой части).

3-01597 ВсОШ 2020 10 № 2 · продолжение

Региональный этап, 2019–2020 учебный год. Второй день

Часть 2: доказательство того, что за 8 ходов Вася сумеет добиться требуемого (максимум 3 балла).

Полное доказательство — 3 балла.

Приведён алгоритм, позволяющий Васе добиться требуемого, но обоснование его отсутствует или неверно — 1 балл.

Верного алгоритма нет, но присутствует идея выбора последнего называемого Васей числа a_k так, чтобы никакие два подозрительных графика не пересекались в точке с абсциссой a_k — 1 балл (не суммируется с предыдущим).

Если обоснование верного алгоритма работает в одном из случаев, разобранных выше, но упускает другой случай (или неверно в этом случае) — снимается 1 балл.

Нетрудно доказать, что Вася сумеет добиться требуемого за 9 ходов (поскольку две пары графиков имеют лишь 8 общих точек). Если в Части 2 доказано лишь это — ставится 1 балл. Этот балл не суммируется с другими продвижении в этой части.

3-01597 ВсОШ 2020 10 № 2 · продолжение

XLVI Всероссийская математическая олимпиада школьников

11 класс

З-01257 ВсОШ 2017 10 № 10.1

10.1. На координатной плоскости нарисованы графики двух приведённых квадратных трёхчленов и две непараллельные прямые ℓ_1 и ℓ_2. Известно, что отрезки, высекаемые графиками на ℓ_1, равны, и отрезки, высекаемые графиками на ℓ_2, также равны. Докажите, что графики трёхчленов совпадают. (*А. С. Голованов*)

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01257

З-01260 ВсОШ 2017 10 № 10.4

10.4. На доске выписаны в ряд n положительных чисел $a_1, a_2, \ldots, a_n$. Вася хочет выписать под каждым числом a_i число $b_i \geqslant a_i$ так, чтобы для любых двух из чисел $b_1, b_2, \ldots, b_n$ отношение одного из них к другому было целым. Докажите, что Вася может выписать требуемые числа так, чтобы выполнялось неравенство $b_1 b_2 \ldots b_n \leqslant 2^{(n-1)/2} a_1 a_2 \ldots a_n$. (*Ф. Петров*)

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01260

З-01293 ВсОШ 2016 10 № 10.3

10.3. Дан кубический многочлен $f(x)$. Назовём *циклом* тройку различных чисел (a, b, c) таких, что $f(a) = b$, $f(b) = c$ и $f(c) = a$. Известно, что нашлись восемь циклов (a_i, b_i, c_i), $i = 1, 2, \ldots, 8$, в которых участвуют 24 различных числа. Докажите, что среди восьми чисел вида $a_i + b_i + c_i$ есть хотя бы три различных.

(*А. С. Голованов*)

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01293

З-01306 ВсОШ 2016 10 № 1

1) Пусть $p(s-p) = q(s-q) = r(s-r) = \alpha$. Тогда числа p, q и r являются тремя различными корнями квадратного (относительно u) уравнения $u^2 - su + \alpha = 0$, что невозможно.

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01306

З-01308 ВсОШ 2016 10 № 3

3) Пусть $p(s-q) = q(s-r) = r(s-p)$. Тогда $0 = p(s-q) - q(s-r) = s(p-q) - q(p-r)$, то есть $\frac{s}{q} = \frac{p-r}{p-q}$. Аналогично, $\frac{s}{p} = \frac{r-q}{r-p}$ и $\frac{s}{r} = \frac{q-p}{q-r}$. Перемножая эти три равенства, получаем $s^3 = -pqr$. Исследуя эти уравнения далее, можно придти к примеру из замечания 2.

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01308

З-01332 ВсОШ 2015 10 № 1

ство D_k хороших k-значных чисел двумя способами.

1. Для каждого числа $y \in [2 \cdot 10^{k-1}, 10^k)$ число $g(y) = f^n(y)$ является хорошим. Кроме того, $g(y) \geqslant y - n \cdot 9k \geqslant y - 10^{k-1} \geqslant$ $\geqslant 10^{k-1}$, то есть $g(y)$ — хорошее k-значное число. С другой стороны, уравнение $f(x) = a$ имеет не более 10 решений при любом a, поэтому уравнение $g(y) = a$ имеет не более 10^n решений. Значит, $D_k \geqslant \frac{10^k - 2 \cdot 10^{k-1}}{10^n} > 24 \cdot 10^{k-1}/k$.

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01332

З-01333 ВсОШ 2015 10 № 2

10

2. Пусть x — хорошее k-значное число. Тогда $x = f^{10^k}(y)$ при некотором y. Так как $f^{10^k}(y) \leqslant y - 10^k$, число y хотя бы $(k+1)$-значно. Пусть s — наименьшее число, для которого $f^s(y)$ является k-значным числом. Тогда $f^{s-1}(y) \geqslant 10^k$, откуда $f^s(y) = f(f^{s-1}(y)) \geqslant f(10^k) = 10^k - 1$. Таким образом, $f^s(y) = 10^k - 1$, то есть любое k-значное хорошее число есть $f^t(10^k - 1)$ при некотором t.

Покажем, что число $f^t(10^k - 1)$ может являться k-значным лишь при $t < t_0 = [20 \cdot 10^{k-1}/k] + 1$; отсюда будет следовать, что $D_k \leqslant 20 \cdot 10^{k-1}/k + 1$, что противоречит оценке из предыдущего пункта. Положим $b_0 = 10^k - 1$, $b_i = f^i(b_0)$. Достаточно показать, что $b_{t_0} < 10^{k-1}$.

Предположим противное; тогда все числа b_i при $i \leqslant t_0$ являются k-значными. Оценим количество индексов $i < t_0$ таких, что $b_i - b_{i+1} < k$ (т.е. $S(b_i) < k$). Цифры любого такого числа b_i образуют последовательность из k неотрицательных целых чисел с суммой, не большей $k-1$. Как известно, существует ровно C_{2k-1}^{k-1} таких последовательностей. Значит, и требуемых индексов не больше, чем $C_{2k-1}^{k-1} < 2^{2k-1}$.

Итак, в последовательности $b_0, b_1, \ldots, b_{t_0}$ следующее число меньше предыдущего хотя бы на k как минимум в $t_0 - 2^{2k-1}$ случаях. Заметим, что $t_0 - 2^{2k-1} \geqslant 20 \cdot 10^{k-1}/k - 2^{2k-1} \geqslant 10^k/k$, поскольку $k \cdot 2^{2k-1} \leqslant 10^k$. Поэтому

$$b_{t_0} \leqslant b_0 - (t_0 - 2^{2k-1})k \leqslant 10^k - 10^k = 0.$$

Противоречие.

10

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01333

З-01333 ВсОШ 2015 10 № 2 · продолжение

Заключительный этап, 2014–2015 учебный год. Первый день

11 класс

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01333

З-01343 ВсОШ 2015 10 № 10.6

10.6. Существует ли бесконечная последовательность натуральных чисел такая, что для любого натурального k сумма любых k идущих подряд членов этой последовательности делится на $k+1$?

(*С. Берлов*)

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01343

З-01407 ВсОШ 2014 10 № 10.2

10.2. Дана функция f, определённая на множестве действительных чисел и принимающая действительные значения. Известно, что для любых x и y таких, что $x > y$, верно неравенство $(f(x))^2 \leqslant f(y)$. Докажите, что множество значений функции содержится в промежутке $[0, 1]$.

(*А. Храбров*)

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01407

З-01408 ВсОШ 2014 10 № 10.3

10.3. В сейфе n ячеек с номерами от 1 до n. В каждой ячейке первоначально лежала карточка с её номером. Вася переложил карточки в некотором порядке так, что в i-й ячейке оказалась карточка с числом a_i. Петя может менять местами любые две карточки с номерами x и y, платя за это $2|x-y|$ рублей. Докажите, что Петя сможет вернуть все карточки на исходные места, заплатив не более $|a_1-1|+|a_2-2|+\ldots+|a_n-n|$ рублей.

(*И. Богданов, Г. Иванов*)

Первое решение. Пусть $(b_1,\ldots,b_n)$ — произвольное расположение карточек (здесь b_i — число на карточке в i-й ячейке). Назовём его *ценой* число $|b_1-1|+|b_2-2|+\ldots+|b_n-n|$.

Лемма. *Для любого расположения $(b_1,\ldots,b_n)$, в котором не все карточки лежат на своих местах, можно поменять местами некоторые две карточки b_i и b_j так, что цена уменьшится ровно на $2|b_i-b_j|$.*

Доказательство. Заметим, что при нашем действии цена

7

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01408

3-01408 ВсОШ 2014 10 № 10.3 · продолжение

XL Всероссийская математическая олимпиада школьников

уменьшается на

$$|b_i-i|+|b_j-j|-|b_i-j|-|b_j-i| = (|b_i-i|-|b_j-i|)+(|b_j-j|-|b_i-j|). \qquad (*)$$

Нетрудно видеть, что для того, чтобы выражение $(*)$ было равно $2|b_i - b_j|$, достаточно выполнения неравенств $i \leqslant b_j < b_i \leqslant j$: тогда каждая из скобок в $(*)$ будет равна $|b_i - b_j|$. Осталось найти такие индексы i и j.

Пусть j — наибольшее число на карточке, лежащей не в своей ячейке. Карточка с числом b_j также лежит не в своей ячейке, так что $b_j < j$. Отметим первые b_j ячеек. У нас есть ровно b_j карточек с числами, не превосходящими b_j, и одна из них (карточка с числом b_j) уже лежит в неотмеченной ячейке с номером $j > b_j$. Значит, найдётся такая отмеченная ячейка i, что $b_i > b_j$. По выбору номера j, имеем $b_i \leqslant j$, откуда и следует цепочка неравенств $i \leqslant b_j < b_i \leqslant j$. □

Итак, для любого расположения, отличного от требуемого, можно уменьшить его цену на некоторое число a, заплатив ровно a. Продолжая такие действия, мы в результате придём к расположению с нулевой ценой, заплатив в процессе ровно цену исходного расположения, что и требовалось.

Замечание. Каждая скобка в выражении $(*)$ не превосходит $|b_i - b_j|$. Значит, цену расположения нельзя уменьшить на число большее, чем количество заплаченных рублей. Таким образом, цена расположения — это наименьшее число рублей, которое надо заплатить, чтобы привести его к требуемому.

Второе решение. Приведём другое доказательство леммы. Для каждого k обозначим через c_k номер ячейки, в которой лежит карточка с числом k (таким образом, $c_{b_k} = k = b_{c_k}$).

Пусть s — наименьшее число такое, что $c_s < s$; такое число найдётся, поскольку $c_1 + \ldots + c_n = 1 + \ldots + n$. Тогда карточка с числом c_s лежит не в своей ячейке. Пусть теперь t — максимальный номер ячейки, меньший s и такой, что $c_t \neq t$. Тогда обязательно $c_t > t$, ибо $t < s$; кроме того, $t \geqslant c_s$ из максимальности t. Поскольку при всех $t < k < s$ имеем $k = c_k \neq c_t$, из неравенства $c_t > t$ следует $c_t \geqslant s$. Итак, мы получили $c_s \leqslant t < s \leqslant c_t$.

3-01408 ВсОШ 2014 10 № 10.3 · продолжение

Заключительный этап, 2013–2014 учебный год. Первый день

Полагая $i = c_s$, $j = c_t$, приходим к требуемому неравенству $i \leqslant b_j < b_i \leqslant j$.

Замечание. Существуют и другие способы доказательства леммы.

З-01749 ВсОШ 2014 10 № 10.3

10.3. В языке племени АУ две буквы — «a» и «y». Некоторые последовательности этих букв являются словами, причём в каждом слове не больше 13 букв. Известно, что если написать подряд любые два слова, то полученная последовательность букв не будет словом. Найдите максимальное возможное количество слов в таком языке. (*И. Богданов*)

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01749

З-01758 ВсОШ 2014 10 № 10.5

10.5. На доске написано уравнение $x^3 + *x^2 + *x + * = 0$. Петя и Вася по очереди заменяют звёздочки на рациональные числа: вначале Петя заменяет любую из звёздочек, потом Вася — любую из двух оставшихся, а затем Петя — оставшуюся звёздочку. Верно ли, что при любых действиях Васи Петя сможет получить уравнение, у которого разность каких-то двух корней равна 2014?

(*Н. Агаханов*)

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01758

З-01440 ВсОШ 2011 10 № 10.2

10.2. На доске написаны девять приведённых квадратных трёхчленов: $x^2 + a_1x + b_1$, $x^2 + a_2x + b_2$, $\ldots$, $x^2 + a_9x + b_9$. Известно, что последовательности $a_1, a_2, \ldots, a_9$ и $b_1, b_2, \ldots, b_9$ — арифметические прогрессии. Оказалось, что сумма всех девяти трёхчленов имеет хотя бы один корень. Какое наибольшее количество исходных трёхчленов может не иметь корней? (*И. Богданов*)

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01440

З-01805 ВсОШ 2011 10 № 10.1

10.1. Два бегуна стартовали одновременно из одной точки. Сначала они бежали по улице до стадиона, а потом до финиша — три круга по стадиону. Всю дистанцию оба бежали с постоянными скоростями, и в ходе забега первый бегун дважды обогнал второго. Докажите, что первый бежал по крайней мере вдвое быстрее, чем второй. (*И. Рубанов*)

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01805

З-01808 ВсОШ 2011 10 № 10.4

10.4. Ненулевые числа a, b, c таковы, что любые два из трёх уравнений $ax^{11} + bx^4 + c = 0$, $bx^{11} + cx^4 + a = 0$, $cx^{11} + ax^4 + b = 0$ имеют

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01808

З-01808 ВсОШ 2011 10 № 10.4 · продолжение

III этап, 2010–2011 учебный год. Первый день

общий корень. Докажите, что все три уравнения имеют общий корень. (*И. Богданов*)

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01808

З-01846 Высшая проба 2026 11 № 11.2

11.2. (*14*) Найдите все многочлены $P(x)$ с рациональными коэффициентами, удовлетворяющие условию: для $P(x)$ существует такое бесконечное множество целых чисел S, что для любого числа n из S число $\dfrac{1}{P\left(\frac{1}{n}\right)}$ является целым.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01846

З-01870 Высшая проба 2025 11 № 11.2

Задача 11.2. (*15 баллов*) Многочлен $P(x)$ со старшим коэффициентом 1 имеет только целые коэффициенты, среди которых есть отрицательные. Обязательно ли многочлен $(P(x))^{2025}$ имеет хотя бы один отрицательный коэффициент?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01870

З-01922 Высшая проба 2023 11 № 11.6

Задача 11.6. *(20 баллов)* Квадратные трёхчлены $P(x)$ и $Q(x)$ с действительными коэффициентами таковы, что в совокупности они имеют 4 различных действительных корня, а также каждый из многочленов $P(Q(x))$ и $Q(P(x))$ имеет 4 различных действительных корня. Какое наименьшее количество различных действительных чисел может быть среди корней многочленов $P(x)$, $Q(x)$, $P(Q(x))$ и $Q(P(x))$?

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба», 2023 год, 2 этап 1

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01922

З-01938 Высшая проба 2022 11 № 4

Задание 4 (32 балла).
Найдите все действительные числа d, для которых существуют многочлены от одной переменной P и Q, такие что равенство

$$\frac{P(x)}{Q(x)} - \frac{P(x+d)}{Q(x+d)} = \frac{1}{x(x+1)}$$

выполняется при всех значениях x кроме конечного числа.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01938

З-01961 Высшая проба 2003 11 № 1

Задание 1 (17 баллов).

Для действительного числа $\alpha \in (0,1)$ рассмотрим возрастающую последовательность всех натуральных чисел m_i, для которых $\{m_i\alpha\} < \alpha$. Может ли для какого-то α соответствующая последовательность начинаться с
а) 2021,4041,6062?
б) 2021,4042,6062,8082?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01961

З-01962 Высшая проба 2003 11 № 2

Задание 2 (20 баллов).

В последовательности чисел 2^0, 2^1, 2^2, … некоторые члены умножили на -1, причем известно, что осталось бесконечно много положительных членов. Докажите что любое натуральное число представимо в виде суммы нескольких различных членов полученной последовательности.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01962

З-01965 Высшая проба 2003 11 № 5

Задание 5 (28 баллов).

Дана пара взаимно-простых многочленов с действительными коэффициентами P(x) и Q(x) степеней 2021 и 2000 соответственно (*взаимно-простые* означает, что не существует многочлена R(x), не равного константе, на который делятся P(x) и Q(x)). Гриша выбирает конечное множество действительных чисел $c_1,\dots c_n$ (помните, в множестве элементы не повторяются, размер множества Гриша тоже выбирает сам), находит число различных кратных действительных корней у многочлена $P(x)+c_iQ(x)$ (при i от 1 до n) и складывает полученные числа. Какую наибольшую сумму Гриша может получить в результате этого процесса?

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 2 этап, 2021

1

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01965

З-01965 Высшая проба 2003 11 № 5 · продолжение

Математика **11 класс**

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01965

З-01967 Высшая проба 2003 11 № 7

Задание 7 (34 балла).

Для таблички n×n рассматриваем семейство квадратов 2×2, состоящих из клеток таблицы, и обладающее свойством: для любого квадрата семейства найдется покрытая им клетка, не покрытая никаким другим квадратом из семейства. Через f(n) обозначим максимальное количество квадратов в таком семействе.
Для какого наименьшего C неравенство $f(n) \le Cn^2$ верно при любом n?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01967

З-02029 Высшая проба 2002 11 № 5

5. Числа $P_1, \ldots, P_n$ являются перестановкой набора чисел $\{1, \ldots, n\}$ (то есть каждое P_i равно одному из $1, \ldots, n$, и все P_i различны). Докажите неравенство

$$\sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{P_i + P_{i+1}} > \frac{n-1}{n+2}.$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02029

З-02063 Высшая проба 2002 11 № 4

4. Приведите пример функции $f(x)$, для которой выполняются все три перечисленных ниже условия:

- область определения функции $f(x)$ — множество всех действительных чисел $\mathbb{R}$,
- при любом $b \in \mathbb{R}$ уравнение $f(x) = b$ имеет ровно одно решение,
- при любом $a > 0$ и любом $b \in \mathbb{R}$ уравнение $f(x) = ax + b$ имеет не менее двух решений.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02063

З-05725 Ломоносов 2025 11 № 1

Задача 1

В-1 Решите уравнение

$$\sqrt{4x^2 - 12x + 9} + \sqrt{x^2 - 6x + 9} + \left(\sqrt{-(x-2)}\right)^2 = \sqrt{3 + \sqrt{8}} - \sqrt{3 - \sqrt{8}}.$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05725

З-05726 Ломоносов 2025 11 № 2

Задача 2

В-1 Укажите наименьшее положительное значение a, при котором неравенство

$$2^{5-\frac{1}{x}} \geqslant a + \sin 2^x$$

не имеет ни одного решения $x > 0$.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05726

З-05728 Ломоносов 2025 11 № 4

Задача 4

В-1 Найдите все решения уравнения

$$\cos^3(\pi x) + \cos^3(2\pi x) - \cos^3(4\pi x) = \left(\cos(\pi x) + \cos(2\pi x) - \cos(4\pi x)\right)^3,$$

принадлежащие отрезку $[0.3; 1.6]$.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05728

З-05729 Ломоносов 2025 11 № 5

Задача 5

В-1 Даны три функции

$$f_1(x) = (x + a_1)(x^2 + b_1x + 6),$$
$$f_2(x) = (x + a_2)(x^2 + b_2x + 8),$$
$$f_3(x) = (x + a_3)(x^2 + b_3x + 12)$$

(здесь $a_1, b_1, a_2, b_2, a_3, b_3$ — положительные числа).

Для каждого действительного x выполняется условие $f_1(x) = f_2(x) = f_3(x)$.

Найдите значение суммы $a_1 + b_1 + a_2 + b_2 + a_3 + b_3$.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05729

З-05730 Ломоносов 2025 11 № 6

Задача 6

В-1 Газонная поливалка равномерно разбрызгивает вокруг себя воду в круге радиуса $4 - 2\sqrt{2}$. На границе этого круга расположена другая такая же поливалка. А ровно посередине между двумя поливалками находится вход в нору. Мышь, хозяйка норы, хочет вернуться домой, но не хочет сильно вымокнуть.

Найдите длину пути, на котором мышь намокнет меньше всего.

Мышь может менять направление бега, но её скорость постоянна, и под душем двух поливалок мышь мокнет вдвое быстрее.

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05730

З-05733 Ломоносов 2024 11 № 3

Задача 3

В-1 Решите систему уравнений

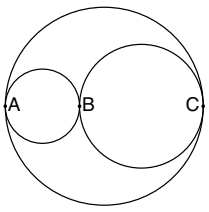
$$\begin{cases} (xy - 3 + 3x - y)|y - x - 9| = (x - 4)|xy - 3 + 3x - y|, \\ \sqrt{y - x + 9} = y - 4. \end{cases}$$

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05733

З-05734 Ломоносов 2024 11 № 4

Задача 4

В-1



Автодром состоит из трех попарно касающихся кольцевых трасс (см. рисунок). Автомобиль в любой точке касания может продолжать движение по любой из двух возможных трасс, но нигде не может разворачиваться на 180^o. По каждой из трех трасс автомобиль едет со своей скоростью, так что любую из дуг AB длиной 15 км он проезжает за 7 минут, любую из дуг BC длиной 25 км — за 11 минут, а любую из дуг AC — за 17 минут. Выехав из точки A, автомобиль через 1 час 25 минут оказался в ней же. Сколько километров проехал автомобиль?

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05734

З-05749 Ломоносов 2022 11 № 3

Задача 3. Дана функция

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt[7]{1-x^7}}.$$

Вычислите

$$f(f(f(f(f(...f(2022))))...)),$$

где функция f применяется 1304 раза.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05749

З-05752 Ломоносов 2022 11 № 6

Задача 6. При каких значениях параметра $a\in\mathbb{R}$ наибольшее расстояние между корнями (не обязательно соседними) уравнения

$$a\operatorname{ctg}^3 x+(2a^2-a-2)\operatorname{ctg}^2 x+(2-4a-2a^2)\operatorname{ctg} x+4a=0,$$

принадлежащими интервалу $(0;\pi)$, принимает наименьшее значение? Найдите это наименьшее значение.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05752

З-05756 Ломоносов 2022 11 № 3

Задача 3. Дана функция

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt[9]{1-x^9}}.$$

Вычислите

$$f(f(f(f(f(...f(2022))))...)),$$

где функция f применяется 1305 раз.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05756

З-05759 Ломоносов 2022 11 № 6

Задача 6. При каких значениях параметра $a\in\mathbb{R}$ наибольшее расстояние между корнями (не обязательно соседними) уравнения

$$a\operatorname{tg}^3 x+(1-a-2a^2)\operatorname{tg}^2 x+(2a^2-2a-1)\operatorname{tg} x+2a=0,$$

принадлежащими интервалу $\left(-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right)$, принимает наименьшее значение? Найдите это наименьшее значение.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05759

З-05777 Ломоносов 2022 11 № 3

Задача 3. Дана функция

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt[5]{1-x^5}}.$$

Вычислите

$$f(f(f(f(f(...f(2022))))...)),$$

где функция f применяется 1303 раза.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05777

З-05780 Ломоносов 2022 11 № 6

Задача 6. При каких значениях параметра $a \in \mathbb{R}$ наибольшее расстояние между корнями (не обязательно соседними) уравнения

$$a\operatorname{ctg}^3 x + (a^2 - a - 3)\operatorname{ctg}^2 x + (3 - 3a - a^2)\operatorname{ctg} x + 3a = 0,$$

принадлежащими интервалу $(0;\pi)$, принимает наименьшее значение? Найдите это наименьшее значение.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05780

З-05831 Ломоносов 2022 11 № 3

Задача 3.

В-1 Есть функция

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt[5]{1 - x^5}}.$$

Вычислите

$$f(f(f(f(f(...f(2022))))...)),$$

где функция f применяется 1303 раза.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05831

З-05834 Ломоносов 2022 11 № 6

Задача 6.

В-1 При каких значениях параметра $a \in \mathbb{R}$ наибольшее расстояние между корнями уравнения

$$a\operatorname{tg}^3 x + (2 - a - a^2)\operatorname{tg}^2 x + (a^2 - 2a - 2)\operatorname{tg} x + 2a = 0,$$

принадлежащими интервалу $\left(-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right)$, принимает наименьшее значение? Найдите это наименьшее значение.

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05834

З-00572 Московская математическая олимпиада 2026 11 № 5

Задача 5. Надя загадала многочлен $P(x)$ с вещественными коэффициентами. За один ход Максим может назвать любой многочлен $Q(x)$ с вещественными коэффициентами, а в ответ Надя должна сообщить Максиму следующие два факта:
• достигается ли максимальное значение $P + Q$, и если да, то чему оно равно;
• достигается ли минимальное значение $P + Q$, и если да, то чему оно равно.
Максим хочет последовательно сделать несколько таких ходов, а затем назвать такое число t, что $|P(2026) - t| < 10^{-100}$. Докажите, что Максим может действовать так, чтобы гарантированно добиться желаемого. (Максим сам решает, когда ему перестать задавать вопросы.)

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00572

З-07830 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2016 11 № 5

Задача 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} x^2 - xy + y^2 &= 19 \\ x^4 + x^2y^2 + y^4 &= 931 \end{cases}.$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07830

З-07833 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2016 11 № 8

Задача 8. При каких значениях параметра a уравнение $x^3 + ax^2 + 13x - 6 = 0$ имеет единственное решение?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07833

З-07840 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2016 11 № 5

Задача 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} x^2 - xy + y^2 &= 7 \\ x^4 + x^2y^2 + y^4 &= 91 \end{cases}.$$

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07840

З-07843 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2016 11 № 8

Задача 8. При каких значениях параметра a уравнение $x^3 + 6x^2 + ax + 8 = 0$ имеет не более двух решений?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07843

З-07850 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2016 11 № 5

Задача 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} x^2 + xy + y^2 &= 37 \\ x^4 + x^2y^2 + y^4 &= 481 \end{cases}.$$

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07850

З-07853 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2016 11 № 8

Задача 8. При каких значениях параметра a уравнение $x^3+6x^2+ax+8 = 0$ имеет ровно три решения?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07853

3-07860 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2016 11 № 5

Задача 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} x^2+xy+y^2 &= 23 \\ x^4+x^2y^2+y^4 &= 253 \end{cases}.$$

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07860

3-07863 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2016 11 № 8

Задача 8. При каких значениях параметра a уравнение $x^3+ax^2+13x-6=0$ имеет более одного решения?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07863

3-00377 Росатом 2026 11 № 2

2. Решить уравнение $(\sin 2x+\sqrt{1+\sin^2 2x})(\sin 3x+\sqrt{1+\sin^2 3x})=1$.

3. Известно, что $P(x)$ – многочлен с целыми коэффициентами, имеет целый отрицательный корень и $P(3)=-19$. Найти этот корень.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00377

3-00379 Росатом 2026 11 № 4

4. При каких b найдется c такое, что уравнение $x^3+x^2+bx+c=0$ имеет три отрицательных корня, являющимися тремя последовательными членами арифметической прогрессии?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00379

3-05384 Росатом 2026 11 № 1

1. Петя отправился из пункта A в пункт B пешком. Спустя некоторое время за ним из A отправился Вася на велосипеде. Он намеревался добраться до B, отдохнуть там 20 мин и вернуться в A. Вася обогнал Петю еще не доехав до B, а через 2 часа встретил его еще раз, возвращаясь в A. Закончили свои путешествия Петя и Вася одновременно. Сколько времени продолжалось путешествие для Пети, если скорости их движения были постоянными, а передвигаться на велосипеде в 3 раза быстрее, чем идти пешком?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05384

3-05387 Росатом 2026 11 № 4

4. При каких b найдется a такое, что уравнение $x^3-x^2+ax+b=0$ имеет три положительных корня, два из которых имеют сумму равную их произведению?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05387

3-05391 Росатом 2026 11 № 3

3. Для каких натуральных n выполняется неравенство $\dfrac{(2^3-1)(3^3-1)(4^3-1)\cdot\ldots\cdot(n^3-1)}{(2^3+1)(3^3+1)(4^3+1)\cdot\ldots\cdot(n^3+1)}\le\dfrac{7}{10}$?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05391

3-05392 Росатом 2026 11 № 4

4. Найти наименьшее значение выражения x^2+y^2, если $(x;y)$ – решения уравнения

$$4(x-2)\left(3^{\cos 2y}-1\right)+\left(2^x-4\right)\cos 2y=0.$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05392

3-05409 Росатом 2025 11 № 1

1. Компания друзей совершала пробежку по прямолинейному участку шоссе: мальчики бежали в одном направлении, девочки – в противоположном. Через t_1 мин после того, как Паша обогнал Ваню, он поравнялся с Таней, а затем через t_2 мин оказался рядом с бегущей Машей. Спустя еще t_3 мин Маша повстречалась с Ваней. Наконец, еще t_4 мин понадобилось ей чтобы догнать Таню. Известно, что $t_1:t_2=1:2$, а $t_3:t_4=1:1$. Сколько времени было на часах, когда Ваня поравнялся с Таней, если известно, что Паша догнал Ваню в 12 часов дня, Маша была в одной точке шоссе с Ваней в момент, когда часы показывали 14 часов, а скорость бега всех участников была постоянной и различной для каждого?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05409

3-05410 Росатом 2025 11 № 2

2. Найти среднее арифметическое решений уравнения

$$\sqrt{\sin x-\sin 2x+\sin 3x}=\sqrt{\sin x}-\sqrt{\sin 2x}+\sqrt{\sin 3x}$$

на отрезке $[0;2\pi]$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05410

3-05430 Росатом 2024 11 № 2

2. Найти наименьшее положительное решение уравнения

$$\sqrt{\sin x-\sin 2x+\sin 3x}=\sqrt{\sin x}-\sqrt{\sin 2x}+\sqrt{\sin 3x}.$$

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05430

3-05432 Росатом 2024 11 № 4

4. Найти наименьшее значение функции $y=(x-2)^2-5-\ln(x-2)^2$ на множестве решений неравенства $[x]\cdot\{x\}<2x-4$, где $[x]$ – целая часть числа x – наибольшее целое число, не превосходящее x, $\{x\}=x-[x]$ - дробная часть числа x.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05432

3-05468 Росатом 2023 11 № 1

1. Решение. Угловая скорость часовой стрелки $-0,5^0$ в минуту, минутной -6^0, а секундной -360^0 в минуту. Введем обозначения: углы α,β,γ (в градусах) поворотов часовой, минутной и секундной стрелок за время t (мин) равны:

$$\begin{cases}\alpha=\frac{1}{2}t\\ \beta=6t\ ,t\in[0,1440)\\ \gamma=360t\end{cases}$$

Запишем систему по условию задачи: $\begin{cases}|\alpha-\beta|=180k\\ |\beta-\gamma|=180m\end{cases}, k\geq 0, m\geq 0\in Z$

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05468

3-05468 Росатом 2023 11 № 1 · продолжение

$$\begin{cases}\frac{11}{2}t=180k,\\ 354t=180m\end{cases}\rightarrow\frac{m}{k}=\frac{708}{11}\rightarrow 11m=708k\rightarrow\begin{cases}m=708s\\ k=11s\end{cases},s\geq 0, s\in Z\rightarrow$$

$$\rightarrow t=360s\rightarrow 0\leq 360s<1440\rightarrow s=0,1,2,3$$

Нам подходят только 4 значения s.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05468

3-05469 Росатом 2023 11 № 2

2. Решение. Введем обозначения: $a=\sin x,\ b=\sin y,\ c=\cos z$. Тогда система уравнений из условия примет вид: $\begin{cases} a+b+c=0 \\ a^5+b^5+c^5=0 \end{cases}$

Преобразуем её. Разложим второе уравнение на множители:

$$\begin{cases} c=-a-b \\ a^5+b^5=(a+b)^5=a^5+5a^4b+10a^3b+10a^2b^3+5ab^4+a^5 \end{cases} \rightarrow$$

$$\begin{cases} c=-a-b \\ 5ab(a^3+2a^2b+2ab^2+b^3)=5ab((a+b)(a^2-ab+b^2)+2ab(a+b))=0 \end{cases} \rightarrow$$

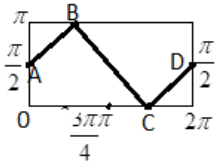
$$\begin{cases} c=-a-b \\ 5ab((a+b)(a^2-ab+b^2)+2ab(a+b))=0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} c=-a-b \\ abc(a^2+ab+b^2)=0 \end{cases}$$

И сведем систему к совокупности нескольких систем.

Случай 1. $a=\sin x=0$

$$\sin y+\cos z=0 \rightarrow \cos z=\cos\left(\frac{\pi}{2}+y\right) \rightarrow \left[\begin{array}{l} z=y+\frac{\pi}{2}+2\pi k \\ z=-\frac{\pi}{2}-y+2\pi m \end{array}\right. \quad (*)$$

На рис жирной линией отмечены все допустимые пары $(y;z)$, удовлетворяющие (*):



На отрезке $[A;B]$ парабола $u=yz=y\left(y+\frac{\pi}{2}\right),\ y\in\left[0;\frac{\pi}{2}\right]$ растет и принимает наибольшее значение $u_{AB}=\frac{\pi^2}{2}$. На отрезке $[B;C]$ парабола $u=yz=y\left(\frac{3\pi}{2}-y\right),\ y\in\left[\frac{\pi}{2};\frac{3\pi}{2}\right]$ принимает наибольшее значение $u_{BC}=\frac{9\pi^2}{16}$ в точке $y=\frac{3\pi}{4}$. На отрезке $[C;D]$ парабола $u=yz=y(y-\frac{3\pi}{2})$ растет принимает максимальное значение $u_{CD}=\pi^2$ при $y=2\pi$.

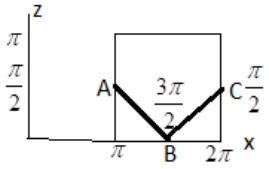
Наибольшее значение произведения xyz для случая 1 равно $u_1=2\pi^3$

Случай 2. $b=0\leftrightarrow\sin y=0$

$$a+c=0\leftrightarrow\sin x+\cos z=0\rightarrow\left[\begin{array}{l} z=x+\frac{\pi}{2}+2\pi k \\ z=-\frac{\pi}{2}-x+2\pi m \end{array}\right. \quad (**)$$

3-05469 Росатом 2023 11 № 2 · продолжение

На рис жирной линией изображено множество точек $(x;z)$, удовлетворяющих (**):

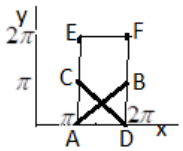


На отрезке $[A;B]$ парабола $v=xz=x\left(\frac{3\pi}{2}-x\right), x\in\left[\pi;\frac{3\pi}{2}\right]$ принимает максимальное значение $v_{AB}=\frac{9\pi^2}{16}$ при $x=\frac{3\pi}{4}$. На отрезке $[B;C]$ парабола $v=xz=x\left(x-\frac{3\pi}{2}\right), x\in\left[\frac{3\pi}{2};2\pi\right]$ возрастает и принимает наибольшее значение $v_{BC}=\pi^2$ для $x=2\pi$. Наибольшее значение произведения xyz для случая 2 равно $u_2=2\pi^3$.

Случай 3. $c=0\leftrightarrow\cos z=0\rightarrow z=\frac{\pi}{2}$

$$\sin x+\sin y=0\rightarrow\left[\begin{array}{l}y=-x+2\pi k\\ y=x+\pi+2\pi m\end{array}\right. (***).$$

На рис изображено жирной линией множество точек $(x;y)$, удовлетворяющих(***):



На отрезке $[A;B]$ парабола $w=xy=x(x-\pi), x\in[\pi;2\pi]$ возрастает и принимает максимальное значение $w_{AB}=\frac{\pi^2}{4}$ при $x=2\pi$. На отрезке $[C;D]$ парабола $w=xy=x(2\pi-x), x\in[\pi;2\pi]$ убывает и свое максимальное значение $w_{CD}=\pi^2$ достигает в точке $x=\pi$. В точке $E(\pi;2\pi)$, которая также допустимая, значение $w_E=2\pi^2$. В точке $F(2\pi;2\pi)$, которая также допустимая, значение $w_F=4\pi^2$. Наибольшее значение произведения xyz для случая 3 равно $u_3=2\pi^3$.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05469

3-05471 Росатом 2023 11 № 4

4. Решение. Подставляя в тождество $x=0$, получим $P(0)=0$. Подставляя в тождество последовательно $x=1,2,3,4$, получим $P(1)=P(2)=...=P(4)=0$. Тогда многочлен $P(x)$ можно представить в виде произведения:

$$P(x)=x(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)Q(x)$$

с некоторым многочленом $Q(x)$. Докажем, что степень многочлена $Q(x)$ нулевая. Действительно,

$$P(x-1)=(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5)Q(x-1)\rightarrow$$
$$xP(x-1)=x(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5)Q(x-1)$$
$$(x-5)P(x)=x(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5)Q(x)$$

Из данного тождества приходим к следующему тождеству $Q(x)\equiv Q(x-1)$. Если степень многочлена $Q(x)$ равна $m\geq 1$, то

$$Q(x)=a_m x^m+a_{m-1}x^{m-1}+...+a_1x+a_0,\ a_m\neq 0$$
$$Q(x-1)=a_m(x-1)^m+a_{m-1}(x-1)^{m-1}+...+a_1(x-1)x+a_0$$

Многочлен

$$R(x)=Q(x)-Q(x-1)=a_m(x^m-(x-1)^m)+a_{m-1}(x^{m-1}-(x-1)^{m-1})+...=$$
$$=a_m\cdot mx^{m-1}+....$$

нулевой и $a_m=0$. Полученное противоречие, показывает, что $m=0$ и $Q(x)=C$ константа. Степень многочлена $P(x)$ равна 5.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05471

3-05515 Росатом 2023 11 № 1

Задача 1.

1) Сделан чертёж, составлено уравнение пути – 0,5 балла.

2) Верно составлена функция для исследования и указана её область определения – 1 балл.

3) Верно вычислена производная и найдена точка – не более 1,5 балла.

Возможно рассмотрение нескольких случаев расположения найденной точки относительно области задания функции.

4) Решена верно – 2 балла.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05515

3-05517 Росатом 2023 11 № 3

Задача 3.

1) Указана арифметическая прогрессия – не более 0,5 балла;

2) Найдена сумма прогрессии с ошибкой – 1 балл;

3) Вычислена сумма прогрессии – не более 1,5 балла.

4) Решена верно – 2 балла.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05517

3-05589 Росатом 2020 11 № 2

2. При каких целых n функция $f(x)=\sin(nx)\cdot\cos\dfrac{6x}{n+1}$ имеет период $T=5\pi$?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05589

3-05592 Росатом 2020 11 № 5

5. Арифметическая прогрессия $\{a_n\}$ с ненулевой разностью такова, что последовательность $b_n=a_n\cdot\sin a_n$ также арифметическая прогрессия с ненулевой разностью. Найти возможные значения первого члена и разности прогрессии $\{a_n\}$, если для всех n справедливо равенство $2\cos^2 a_n=\cos a_{n+1}$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05592

3-05595 Росатом 2020 11 № 2

2. Решить уравнение $\sin\big(x(\eta(x)-\eta(x-7\pi)\big)=1+\cos x$, где $\eta(x)=\begin{cases}1, x\ge 0\\ 0, x<0\end{cases}$ – функция Хэвисайда.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05595

3-05596 Росатом 2020 11 № 3

3. Доказать, что для любого многочлена $P(x)$ с целыми коэффициентами выражение $P(b)-P(a)$ делится на $(b-a)$ при любых целых $a,b,a\ne b$. Известно, что уравнение $P(x)=8$ имеет целый корень на полуоси $x\ge 8$ и $P(4)=17$. Найти этот корень.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05596

3-05598 Росатом 2020 11 № 5

5. Найти наименьшее положительное значение выражения $x+y$ для всех пар чисел $(x;y)$, удовлетворяющих уравнению $(\sin x+\cos y)(\cos x-\sin y)=1+\sin(x-y)\cos(x+y)$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05598

3-05601 Росатом 2020 11 № 2

2. При каких значениях a точка с координатами $(\sin a;\sin 3a)$ симметрична точке с координатами $(\cos a;\cos 3a)$ относительно прямой с уравнением $x+y=0$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05601

3-05602 Росатом 2020 11 № 3

3. Поверхность коробки размером $3\times4\times5$ разбита на 94 квадрата размером 1×1. В квадратах, принадлежащих одной грани, написаны одинаковые натуральные числа. На параллельной ей грани коробки эти числа повторяются (на каждой паре параллельных граней числа, вообще говоря, разные). Муравей Гоша совершает путешествия по поверхности коробки, соблюдая следующие правила: 1) маршрут начинается в центре любого из указанных квадратов, заканчивается в нем же и представляет собой замкнутую ломаную, лежащую в плоскости, перпендикулярной одному из ребер коробки; 2) Гоша никогда не меняет направление движения по маршруту; 3) сумма чисел по всем квадратам, встречающимся на пути Гоши, не зависит от маршрута и равна 2880. Какие числа написаны на гранях коробки?

4. Точки P,Q расположены на сторонах AB и AC треугольника ABC так, что $AP:PB=2:1$, $AQ:QC=1:3$. Точка M выбрана на стороне BC совершенно случайно. Найти вероятность того, что площадь треугольника ABC превосходит площадь треугольника PQM не более, чем в три раза. Найти математическое

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05602

3-05622 Росатом 2020 11 № 3

3. Действительные числа x_1,x_2 и x_3 являются тремя корнями уравнения $3x^3-px^2+28x-p=0$ с учетом их возможной кратности. Найти наименьшее при этих условиях значение выражения $(x_1-2)^2+(x_2-2)^2+(x_3-2)^2$. При каком p оно реализуется?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05622

3-05624 Росатом 2020 11 № 5

5. Сколько существует различных пар целых чисел a и b, для которых уравнение $ax^2+bx+108=0$ имеет целые положительные корни?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05624

3-05626 Росатом 2020 11 № 1

1. Петя совершает поездку на автомобиле от пункта А до пункта Б, расстояние между которыми 270 км. Маршрут поездки выведен на дисплей компьютера. Петя может в каждый момент времени t (часы) получать информацию о пройденном пути $s(t)$ (км), скорости движения $v(t)$ (км/час) и предполагаемом времени $T=T(t)$ (час) до окончания поездки. В программу вычисления $T(t)$ заложено предположение о том, что оставшуюся часть пути автомобиль будет ехать со скоростью, равной средней скорости его движения на отрезке времени $[0;t]$. На интервале времени $[0,5;1]$ Петя заметил, что $T>1$ и не меняется. Через час после начала движения, он посмотрел на спидометр – 60 км/час. На каком расстоянии от пункта A находился автомобиль в этот момент? С какой скоростью двигался автомобиль спустя 30 мин после начала движения?

2. Решить систему $\begin{cases} \cos x\cdot\cos(xy)=1 \\ 15y^2=6+y\cos(x/2) \end{cases}$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05626

3-05629 Росатом 2020 11 № 5

5. При каких значениях a уравнение $x^3-3(a-2)x+3(a-2)=0$ имеет ровно два корня? Найти эти корни.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05629

3-05648 Росатом 2019 11 № 1

Задача 1. Ответ: $k=16$ столкновений.

На проволоку в форме окружности радиуса R нанизаны m бусинок, равноотстоящих друг от друга. В некоторый момент времени $(m-1)$ бусинку заставили двигаться с одинаковой скоростью v (1/сек) в направлении против часовой стрелки, а оставшуюся бусинку – с той же скоростью в обратном направлении. Полагается, что после столкновения двух бусинок скорость их движения сохраняется, а направление мгновенно меняется на противоположное. Сколько столкновений произойдет между бусинками за T сек.?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05648

3-05651 Росатом 2019 11 № 1

Задача 1 Ответ: 1) 2 шага; 2) 9 движений вперед и 10 движений назад

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05651

3-05652 Росатом 2019 11 № 3

Задача 3 Доказательство. Пусть ученики школы упорядочены по убыванию числа взятых ими карандашей: ученик под номером k взял из коробки x_k карандашей и $x_1 \ge x_2 \ge \ldots \ge x_k \ge x_{k+1} \ge \ldots$

По условию, для любого k выполняется неравенство

$$\frac{x_k}{x_k + x_{k+1} + \ldots + x_{k+9}} \ge 0,6 \to (1-0,6)x_k \ge 0,6\left(x_{k+1} + \ldots + x_{k+9}\right) \to x_k \ge \frac{3}{2}\left(x_{k+1} + \ldots + x_{k+9}\right) \ge \frac{27}{2}x_{k+9},$$

т.е. $x_{k+9} \le \frac{2}{27}x_k$ для любого k . Тогда для любого n

$$x_2 + x_3 + \ldots + x_n = \left(x_2 + x_3 + \ldots + x_{10}\right) + \left(x_{11} + x_{12} + \ldots + x_{19}\right) + \ldots \le \left(x_2 + x_3 + \ldots + x_{10}\right) \cdot \left(1 + \frac{2}{27} + \left(\frac{2}{27}\right)^2 + \ldots\right)$$

По условию, $x_1 \ge 0,6\left(x_1 + x_2 + \ldots + x_{10}\right) \to 0,4x_1 \ge 0,6\left(x_2 + \ldots + x_{10}\right) \to x_2 + \ldots + x_{10} \le \frac{2}{3}x_1$. Суммируя прогрессию, получим неравенство

$$x_2 + x_3 + \ldots + x_n \le \frac{27}{25}\left(x_2 + x_3 + \ldots + x_{10}\right) \le \frac{27}{25} \cdot \frac{2}{3}x_1 = \frac{18}{25}x_1 \to x_1 + x_2 + x_3 + \ldots + x_n \le \frac{43}{25}x_1$$

Если в школе n учеников, то $x_1 \ge \frac{25}{43}(x_1 + x_2 + x_3 + \ldots + x_n) > 0,58 \cdot (x_1 + x_2 + x_3 + \ldots + x_n)$.

Задача 4 Ответ: $P(A) = 0,5\left(5\ln 1,6 - 1\right) \approx 0,675$

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05652

3-05682 Росатом 2019 11 № 2

оно целое. При каком n это значение достигается?

2. Решить уравнение $3[\sin x] + 2[\cos x] = [\sin 2x]$, где $[a]$ – целая часть числа a, т.е. наибольшее целое число, не превосходящее a.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05682

3-05698 Росатом 2011 11 № 1

1. В автопробеге Москва – Владивосток участвуют две команды «Лада» и «Москвич», составленные из 15 экипажей каждая. По условиям пробега, каждый экипаж преодолевает только один участок трассы, начало и конец которого определены руководителем его команды заблаговременно, а после его завершения – мгновенно начинается движение следующего экипажа. Так происходит от первого этапа до последнего. Первые экипажи команд стартуют в Москве одновременно. На каждом отведенном экипажу участке скорость передвижения постоянная, но может зависеть от участка. Во время движения предусмотрены возможности для обгонов. Какое максимальное количество обгонов возможно при таких условиях гонки?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05698

3-05699 Росатом 2011 11 № 2

2. Найти наименьшее значение функции $y = \sin x + \cos x$ на множестве решений уравнения $(\sin x + \sin 2x + \sin 3x)^3 = \sin^3 x + \sin^3 2x + \sin^3 3x$ и для каких решений оно достигается?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05699

З-05701 Росатом 2011 11 № 4

4. Какое наибольшее число нулевых коэффициентов может иметь многочлен степени 2025, если известно, что он имеет 2025 различных действительных корней?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05701

З-05702 Росатом 2011 11 № 5

5. Для любого a найти число решений уравнения $x^5-15x^3-a=0$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05702

З-05704 Росатом 2011 11 № 1

1. На круговой дорожке в точках A_1, A_2, A_3 (нумерация по часовой стрелке) расположены приборы для измерения скорости бегунов так, что отношения длин дуг $A_1A_2 : A_2A_3 : A_3A_1 = 1:2:3$. Скорость бега v_k, $k=1,2,3$ (м/мин) отображается на «умные часы» участников забега от ближайшего к ним прибора, в зоне действия которого они постоянные, но могут меняться при смене зон. Во время забега Пети оказалось, что отношение скоростей $v_1 : v_2 : v_3 = 2:3:4$. За сколько минут Петя преодолел полный круг, если он бежал по часовой стрелке и дистанцию от A_1 до A_2 преодолел за 10 мин?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05704

З-05705 Росатом 2011 11 № 2

2. Среди решений уравнения

$$\sin x+\sin 2x+\sin 3x+4\sin x\sin 2x\sin 3x=0{,}5+2(\sin x\sin 2x+\sin 2x\sin 3x+\sin 3x\sin x)$$

выбрать такое, для которого величина $y=(x-\pi)^2+(x-2\pi)^2$ принимает минимальное возможное значение.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05705

З-05708 Росатом 2011 11 № 5

5. Для каждого a решить уравнение $\sqrt{x^2-a^2}+\sqrt{2a^2-x^2}=a$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05708

З-02066 Турнир городов 2026 11 № 1

1. Известно, что некоторая последовательность из 100 различных целых чисел — это целые части последовательных членов некоторой либо арифметической, либо геометрической прогрессии. Всегда ли по данной последовательности можно определить, из арифметической или геометрической прогрессии она образована?

И. Эльман

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02066

З-02067 Турнир городов 2026 11 № 2

2. В тридевятом царстве n городов, каждые два из которых соединены дорогой с односторонним движением. Назовём тройку городов *циклической*, если по трём дорогам между ними можно проехать по циклу, посетив все три города. Известно, что доля циклических троек среди всевозможных троек больше $\frac{1}{4}$. Докажите, что из любого города можно проехать в любой, двигаясь по дорогам.

А. Заславский

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02067

З-02069 Турнир городов 2026 11 № 4

4. На каждой из $n+1$ карточек написано действительное число. Известно, что в каком порядке ни выкладывай эти карточки на места квадратиков в выражении $\square \cdot x^n + \square \cdot x^{n-1} + \ldots + \square \cdot x + \square$, получится многочлен, не имеющий действительных корней. Две карточки потерялись. Докажите, что в каком порядке ни выкладывай оставшиеся карточки на места квадратиков в выражении $\square \cdot x^{n-2} + \square \cdot x^{n-3} + \ldots + \square \cdot x + \square$, также получится многочлен, не имеющий действительных корней.

Л. Шатунов

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02069

З-02174 Турнир городов 2024 11 № 1

1. Дано натуральное число n. Можно ли представить многочлен $x(x-1)\ldots(x-n)$ в виде суммы двух кубов многочленов с действительными коэффициентами? *Б. Бутырин*

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02174

З-02263 Турнир городов 2023 11 № 2

2. Существует ли целое $n > 1$, удовлетворяющее неравенству

$$[\sqrt{n-2} + 2\sqrt{n+2}] < [\sqrt{9n+6}]?$$

(Здесь $[x]$ обозначает целую часть числа x, то есть наибольшее целое число, не превосходящее x.)

М. Малкин

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02263

З-02316 Турнир городов 2022 11 № 1

1. Многочлен третьей степени имеет три различных корня строго между 0 и 1. Учитель сообщил ученикам два из этих корней. Ещё он сообщил все четыре коэффициента многочлена, но не указал, в каком порядке эти коэффициенты идут. Обязательно ли можно восстановить третий корень?

Б. Френкин

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02316

З-02319 Турнир городов 2022 11 № 4

4. На доске написана функция $\sin x + \cos x$. Разрешается написать на доске производную любой написанной ранее функции, а также сумму и произведение любых двух написанных ранее функций, так можно делать много раз. В какой-то момент на доске оказалась функция, равная для всех действительных x некоторой константе c. Чему может равняться c?

М. Евдокимов

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02319

З-02370 Турнир городов 2021 11 № 1

1. Каждая из функций $f(x)$ и $g(x)$ определена на всей числовой прямой и не является строго монотонной. Может ли быть, что и их сумма, и их разность строго монотонны на всей числовой прямой?

Д. Э. Шнольъ

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02370

З-02426 Турнир городов 2020 11 № 4

4. Для бесконечной последовательности $a_1, a_2, \ldots$ её *первая производная* — это последовательность $a'_n = a_{n+1} - a_n$ (где $n = 1, 2, \ldots$), а её *k-я производная* — это первая производная её $(k-1)$-й производной ($k = 2, 3, \ldots$). Назовём последовательность *хорошей*, если она и все её производные состоят из положительных чисел. Докажите, что если $a_1, a_2, \ldots$ и $b_1, b_2, \ldots$ — хорошие последовательности, то и $a_1 \cdot b_1, a_2 \cdot b_2, \ldots$ — хорошая последовательность.

Р. Салимов

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02426

З-02479 Турнир городов 2019 11 № 3

3. Можно ли замостить плоскость параболами, среди которых нет равных? (Требуется, чтобы каждая точка плоскости принадлежала ровно одной параболе и чтобы ни одна парабола не переводилась ни в какую другую параболу движением.)

А. Лопатников

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02479

З-02589 Турнир городов 2017 11 № 3

3. Для положительных чисел $x_1, \ldots, x_n$ докажите неравенство:

$$\left(\frac{x_1}{x_2}\right)^4 + \left(\frac{x_2}{x_3}\right)^4 + \ldots + \left(\frac{x_n}{x_1}\right)^4 \geq \frac{x_1}{x_5} + \frac{x_2}{x_6} + \ldots + \frac{x_{n-3}}{x_1} + \frac{x_{n-2}}{x_2} + \frac{x_{n-1}}{x_3} + \frac{x_n}{x_4}.$$

М. Фадин

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02589

З-02646 Турнир городов 2016 11 № 6

6. На доске написано N чисел: все они различны, и одно из них равно 0. Можно взять любой ненулевой многочлен, каждый коэффициент которого равен одному из написанных чисел (среди коэффициентов могут быть равные), и дописать на доску все корни этого многочлена. За несколько таких операций на доске оказались все целые числа от -2016 по 2016 (и возможно ещё какие-то числа). Найдите наименьшее возможное значение N.

Георгий Жуков

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02646

З-04281 Турнир городов 2014 11 № 6

6. Докажите, что не существует многочлена от двух переменных $P(x, y)$, для которого множеством решений неравенства $P(x, y) > 0$ является квадрант $\{(x, y) : x > 0, y > 0\}$.

Л. Стунжас

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04281

З-00227 ВсОШ 2026 11 № 1.1

Задача 1.1. Дана арифметическая прогрессия $\{a_n\}$, такая, что

$$a_1 + a_2 = 9,$$
$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_8 = 108.$$

Найдите a_1 и разность этой арифметической прогрессии.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00227

З-00228 ВсОШ 2026 11 № 1.2

Задача 1.2. Дана арифметическая прогрессия $\{a_n\}$, такая, что

$$a_1 + a_2 = 10,$$
$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_8 = 88.$$

Найдите a_1 и разность этой арифметической прогрессии.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00228

З-00229 ВсОШ 2026 11 № 1.3

Задача 1.3. Дана арифметическая прогрессия $\{a_n\}$, такая, что

$$a_1 + a_2 = 11,$$
$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_8 = 164.$$

Найдите a_1 и разность этой арифметической прогрессии.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00229

З-00230 ВсОШ 2026 11 № 1.4

Задача 1.4. Дана арифметическая прогрессия $\{a_n\}$, такая, что

$$a_1 + a_2 = 14,$$
$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_8 = 104.$$

Найдите a_1 и разность этой арифметической прогрессии.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00230

З-00255 ВсОШ 2026 11 № 8.1

Задача 8.1. Каждый день в 8:00 Петя выписывает на доску букву «a», «b» или «c». Затем каждую минуту он делает одно из следующих действий:

- Приписывает сразу после буквы «a» букву «c»;
- Приписывает сразу перед буквой «b» букву «c»;
- Приписывает сразу после буквы «c» ещё одну букву «c»;
- Стирает букву «c» и вписывает на том же месте комбинацию «ba».

Через 9 минут, получив последовательность из 10 букв, Петя останавливается. Сколько различных последовательностей из 10 букв, в которых ровно 2 буквы «c», может получить Петя?

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00255

З-00256 ВсОШ 2026 11 № 8.2

Задача 8.2. Каждый день в 8:00 Петя выписывает на доску букву «a», «b» или «c». Затем каждую минуту он делает одно из следующих действий:

- Приписывает сразу после буквы «a» букву «c»;
- Приписывает сразу перед буквой «b» букву «c»;
- Приписывает сразу после буквы «c» ещё одну букву «c»;
- Стирает букву «c» и вписывает на том же месте комбинацию «ba».

Через 11 минут, получив последовательность из 12 букв, Петя останавливается. Сколько различных последовательностей из 12 букв, в которых ровно 2 буквы «c», может получить Петя?

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00256

З-00257 ВсОШ 2026 11 № 8.3

Задача 8.3. Каждый день в 8:00 Петя выписывает на доску букву «a», «b» или «c». Затем каждую минуту он делает одно из следующих действий:

- Приписывает сразу после буквы «a» букву «c»;
- Приписывает сразу перед буквой «b» букву «c»;
- Приписывает сразу после буквы «c» ещё одну букву «c»;
- Стирает букву «c» и вписывает на том же месте комбинацию «ba».

Через 13 минут, получив последовательность из 14 букв, Петя останавливается. Сколько различных последовательностей из 14 букв, в которых ровно 2 буквы «c», может получить Петя?

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00257

З-00258 ВсОШ 2026 11 № 8.4

Задача 8.4. Каждый день в 8:00 Петя выписывает на доску букву «a», «b» или «c». Затем каждую минуту он делает одно из следующих действий:

- Приписывает сразу после буквы «a» букву «c»;
- Приписывает сразу перед буквой «b» букву «c»;
- Приписывает сразу после буквы «c» ещё одну букву «c»;
- Стирает букву «c» и вписывает на том же месте комбинацию «ba».

Через 15 минут, получив последовательность из 16 букв, Петя останавливается. Сколько различных последовательностей из 16 букв, в которых ровно 2 буквы «c», может получить Петя?

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00258

З-00595 ВсОШ 2026 11 № 11.6

Задача 11.6. Функции $f(x)$ и $g(x)$ определены на множестве действительных значений и принимают действительные значения. Также известно, что $f(x)$ и $g(x)$ взаимно обратны, при этом значения функций $f(x)$ и $\frac{1}{2}x$ во всех точках отличаются меньше чем на 5. Уравнение $g(x) = 25 - x^2$ имеет целый корень. Найдите все возможные значения этого корня.

Напомним, что функции $f(x)$ и $g(x)$, определенные на множестве действительных значений и принимающие действительные значения, являются взаимно обратными, если $f(g(x)) = g(f(x)) = x$ для всех действительных x.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00595

З-00702 ВсОШ 2026 11 № 11.4

11.4. Пусть $P(x)$ — многочлен степени n с вещественными коэффициентами, у которого старший коэффициент равен 1. Оказалось, что можно выбрать 100 попарно различных вещественных корней $x_1, x_2, \ldots, x_{100}$ у многочлена $P(x)$ и 100 попарно различных вещественных корней $y_1, y_2, \ldots, y_{100}$ у многочлена $P(x)-1$ так, чтобы числа x_i и y_i отличались на 1 при всех $i = 1, 2, \ldots, 100$. Каково наименьшее возможное значение n?

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00702

З-00702 ВсОШ 2026 11 № 11.4 · продолжение

52 Всероссийская математическая олимпиада школьников

11 класс

Первый день

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00702

З-00706 ВсОШ 2026 11 № 11.4

11.4. Пусть $P(x)$ — многочлен степени n с вещественными коэффициентами, у которого старший коэффициент равен 1. Оказалось, что можно выбрать 100 попарно различных вещественных корней $x_1, x_2, \ldots, x_{100}$ у многочлена $P(x)$ и 100 попарно различных вещественных корней $y_1, y_2, \ldots, y_{100}$ у многочлена $P(x)-1$ так, чтобы числа x_i и y_i отличались на 1 при всех $i = 1, 2, \ldots, 100$. Каково наименьшее возможное значение n?

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00706

З-00759 ВсОШ 2025 11 № 6

6. Жора решил систему уравнений

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 20, \\ xy = \frac{9}{2}. \end{cases}$$

Для каждого решения Жора посчитал, чему равно $(x+y)^2$. Чему равна сумма всех чисел, посчитанны Жорой?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00759

З-00797 ВсОШ 2025 11 № 11.7

Задача 11.7. Обозначим α положительный корень квадратного трёхчлена x^2+x-5. Многочлен $P(x)$ имеет целые неотрицательные коэффициенты, и $P(\alpha) = 49$.

(а) (1 балл) Найдите наименьший возможный свободный член многочлена P.

(б) (3 балла) Найдите наименьшую возможную сумму коэффициентов многочлена P.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00797

З-00810 ВсОШ 2025 11 № 11.2

11.2. Вещественные числа x, y, z таковы, что $2x > y^2+z^2$, $2y > z^2+x^2$, $2z > x^2+y^2$. Докажите, что каждое из чисел x, y, z меньше 1.

(*Н. Агаханов*)

Оригинал, стр. 18 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00810

З-00844 ВсОШ 2025 11 № 11.3

11.3. Пару многочленов $F(x,y)$ и $G(x,y)$ с целыми коэффициентами назовём *важной*, если из делимости на 100 обеих разностей $F(a,b)-F(c,d)$ и $G(a,b)-G(c,d)$, где a,b,c,d — целые, следует, что числа $a-c$ и $b-d$ делятся на 100. Существует ли такая важная пара многочленов $P(x,y)$, $Q(x,y)$, что пара многочленов $P(x,y)-xy$ и $Q(x,y)+xy$ также является важной?

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00844

З-00869 ВсОШ 2025 11 № 11.8

11.8. Пусть $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ — непрерывная функция. *Хордой* будем называть отрезок целой длины, параллельный оси абсцисс, концы которого лежат на графике функции f. Известно, что у графика функции f ровно N хорд, причём среди них есть хорда длины 2025. Найдите наименьшее возможное значение N.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00869

З-00869 ВсОШ 2025 11 № 11.8 · продолжение

LI Всероссийская математическая олимпиада школьников

11 класс

Второй день

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00869

З-00873 ВсОШ 2025 11 № 11.8

11.8. Пусть $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ — непрерывная функция. *Хордой* будем называть отрезок целой длины, параллельный оси абсцисс, концы которого лежат на графике функции f. Известно, что у графика функции f ровно N хорд, причём среди них есть хорда длины 2025. Найдите наименьшее возможное значение N.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00873

З-00938 ВсОШ 2024 11 № 11.7

Задача 11.7. Многочлен $P(x)$ с действительными коэффициентами, отличный от константы, таков, что для всех действительных x верно

$$P(x^2) = x(1 + x^2)P(x).$$

(а) *(1 балл)* Найдите $P(-1)$.

(б) *(3 балла)* Найдите $\frac{P(5)}{P(2)}$.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00938

З-00958 ВсОШ 2024 11 № 11.5

(С), продвижения за критерии одной группы не суммируются.

11.5. Уравнение $t^4 + at^3 + bt^2 = (a + b)(2t - 1)$ имеет положительные решения $t_1 < t_2 < t_3 < t_4$. Докажите, что $t_1t_4 > t_2t_3$.

(М. Антипов)

Оригинал, стр. 25 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00958

З-01003 ВсОШ 2023 11 № 11.3

Задача 11.3. Многочлен $G(x)$ с действительными коэффициентами принимает значение 2022 ровно в пяти различных точках $x_1 < x_2 < x_3 < x_4 < x_5$. Известно, что график функции $y = G(x)$ симметричен относительно прямой $x = -8$.

(а) *(2 балла)* Найдите $x_1 + x_3 + x_5$.

(б) *(2 балла)* Какую наименьшую степень может иметь $G(x)$?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01003

З-01020 ВсОШ 2023 11 № 11.2

11.2. Даны различные вещественные числа a_1, a_2, a_3 и b. Оказалось, что уравнение $(x - a_1)(x - a_2)(x - a_3) = b$ имеет три различных вещественных корня c_1, c_2, c_3. Найдите корни уравнения $(x + c_1)(x + c_2)(x + c_3) = b$. *(А. Антропов, К. Сухов)*

Оригинал, стр. 17 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01020

З-01048 ВсОШ 2023 11 № 11.1

11.1. Число x таково, что $\sin x + \operatorname{tg} x$ и $\cos x + \operatorname{ctg} x$ — рациональные числа. Докажите, что $\sin 2x$ является корнем квадратного уравнения с целыми коэффициентами.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01048

З-01074 ВсОШ 2023 11 № 11.7

11.7. Назовём многочлен $P(x)$ *бицелозначным*, если числа $P(k)$ и $P'(k)$ целые при любом целом k. Пусть $P(x)$ — бицелозначный многочлен степени d, и пусть N_d — произведение всех составных чисел, не превосходящих d (произведение пустого множества сомножителей считаем равным 1). Докажите, что старший коэффициент многочлена $N_d \cdot P(x)$ — целый.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01074

З-01075 ВсОШ 2023 11 № 11.8

11.8. В стране N городов. В ней действует $N(N-1)$ дорог с односторонним движением: по одной дороге из X в Y для каждой упорядоченной пары городов $X \neq Y$. У каждой дороги есть цена её обслуживания. Для данного $k = 1, \ldots, N$ рассмотрим все способы выделить k городов и $N-k$ дорог так, чтобы из каждого города можно было попасть в какой-то выделенный город, пользуясь только выделенными дорогами. Такую систему городов и дорог с наименьшей суммарной стоимостью обслуживания назовём *k-оптимальной*. Докажите, что города можно пронумеровать от 1 до N так, что при каждом $k = 1, 2, \ldots, N$ существует k-оптимальная система дорог с выделенными городами $1, 2, \ldots, k$.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01075

З-01075 ВсОШ 2023 11 № 11.8 · продолжение

XLIX Всероссийская математическая олимпиада школьников

11 класс

Второй день

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01075

З-01079 ВсОШ 2023 11 № 11.8

11.8. В стране N городов. В ней действует $N(N-1)$ дорог с односторонним движением: по одной дороге из X в Y для каждой упорядоченной пары городов $X \neq Y$. У каждой дороги есть цена её обслуживания. Для данного $k = 1, \ldots, N$ рассмотрим все способы выделить k городов и $N-k$ дорог так, чтобы из каждого города можно было попасть в какой-то выделенный город, пользуясь только выделенными дорогами. Такую систему городов и дорог с наименьшей суммарной стоимостью обслуживания назовём *k-оптимальной*. Докажите, что города можно пронумеровать от 1 до N так, что при каждом $k = 1, 2, \ldots, N$ существует k-оптимальная система дорог с выделенными городами $1, 2, \ldots, k$.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01079

З-01104 ВсОШ 2023 11 № 11.7

11.7. Назовём многочлен $P(x)$ *бицелозначным*, если числа $P(k)$ и $P'(k)$ целые при любом целом k. Пусть $P(x)$ — бицелозначный многочлен степени d, и пусть N_d — произведение всех составных чисел, не превосходящих d (произведение пустого множества сомножителей считаем равным 1). Докажите, что старший коэффициент многочлена $N_d \cdot P(x)$ — целый. (*И. Богданов, Г. Челноков*)

Оригинал, стр. 13 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01104

3-01105 ВсОШ 2023 11 № 11.8

11.8. В стране N городов. В ней действует $N(N-1)$ дорог с односторонним движением: по одной дороге из X в Y для каждой упорядоченной пары городов $X \neq Y$. У каждой дороги есть цена её обслуживания. Для данного $k = 1, \ldots, N$ рассмотрим все способы выделить k городов и $N-k$ дорог так, чтобы из каждого города можно было попасть в какой-то выделенный город,

15

Оригинал, стр. 15 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01105

3-01105 ВсОШ 2023 11 № 11.8 · продолжение

XLIX Всероссийская математическая олимпиада школьников

пользуясь только выделенными дорогами. Такую систему городов и дорог с наименьшей суммарной стоимостью обслуживания назовём *k-оптимальной*. Докажите, что города можно пронумеровать от 1 до N так, что при каждом $k = 1, 2, \ldots, N$ существует k-оптимальная система дорог с выделенными городами $1, 2, \ldots, k$. (*В. Буслов*)

Оригинал, стр. 16 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01105

3-01141 ВсОШ 2022 11 № 11.10

11.10. Даны неотрицательные числа a, b, c, d такие, что $a+b+c+d = 8$.

24

Оригинал, стр. 24 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01141

3-01141 ВсОШ 2022 11 № 11.10 · продолжение

Региональный этап, 2021–2022 учебный год. Второй день

Докажите, что

$$\frac{a^3}{a^2+b+c}+\frac{b^3}{b^2+c+d}+\frac{c^3}{c^2+d+a}+\frac{d^3}{d^2+a+b}\geqslant 4.$$

(*А. Кузнецов*)

Первое решение. Заметим, что

$$\frac{a^3}{a^2+b+c}=a-\frac{a(b+c)}{a^2+b+c}\geqslant a-\frac{a(b+c)}{2a\sqrt{b+c}}=a-\frac{\sqrt{b+c}}{2}.$$

Здесь мы оценили знаменатель по неравенству о средних:

$$a^2+b+c\geqslant 2a\sqrt{b+c}.$$

Сложим полученное неравенство с тремя аналогичными. Теперь нам достаточно доказать, что

$$a+b+c+d-\frac{\sqrt{a+b}}{2}-\frac{\sqrt{b+c}}{2}-\frac{\sqrt{c+d}}{2}-\frac{\sqrt{d+a}}{2}\geqslant 4.$$

Поскольку $a+b+c+d=8$, это равносильно неравенству

$$\frac{\sqrt{a+b}}{2}+\frac{\sqrt{b+c}}{2}+\frac{\sqrt{c+d}}{2}+\frac{\sqrt{d+a}}{2}\leqslant 4.$$

Но из неравенства между средним арифметическим и среднем квадратичным мы получаем, что

$$\frac{\sqrt{a+b}}{2}+\frac{\sqrt{c+d}}{2}\leqslant\sqrt{\frac{(\sqrt{a+b})^2+(\sqrt{c+d})^2}{2}}=2,$$

и, аналогично,

$$\frac{\sqrt{b+c}}{2}+\frac{\sqrt{d+a}}{2}\leqslant 2.$$

Складывая эти два неравенства, получаем требуемое.

Второе решение. По неравенству Коши-Буняковского-Шварца

$$\frac{a^3}{a^2+b+c}+\frac{b^3}{b^2+c+d}+\frac{c^3}{c^2+d+a}+\frac{d^3}{d^2+a+b}\geqslant$$
$$\geqslant\frac{(a^2+b^2+c^2+d^2)^2}{a(a^2+b+c)+b(b^2+c+d)+c(c^2+d+a)+d(d^2+a+b)}.$$

Таким образом, достаточно доказать, что

$$(a^2+b^2+c^2+d^2)^2\geqslant 4(a^3+b^3+c^3+d^3+ab+bc+cd+da+2ac+2bd).$$

Заметим, что

$$32=\frac{(a+b+c+d)^2}{2}=$$

3-01141 ВсОШ 2022 11 № 11.10 · продолжение

$$= ab + bc + cd + da + ac + bd + \frac{a^2 + c^2}{2} + \frac{b^2 + d^2}{2} \geqslant$$
$$\geqslant ab + bc + cd + da + 2ac + 2bd,$$

поэтому достаточно проверить, что

$$(a^2 + b^2 + c^2 + d^2)^2 \geqslant 4(a^3 + b^3 + c^3 + d^3 + 32). \ (\star)$$

Сделаем замену

$$a = 2 + x,\ b = 2 + y,\ c = 2 + z,\ d = 2 + t.$$

Тогда

$$x + y + z + t = a + b + c + d - 8 = 0,$$

$$a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = 4 \cdot 2^2 + 2 \cdot 2(x + y + z + t) +$$
$$+ x^2 + y^2 + z^2 + t^2 = 16 + x^2 + y^2 + z^2 + t^2,$$

$$a^3 + b^3 + c^3 + d^3 = 4 \cdot 2^3 + 3 \cdot 2^2(x + y + z + t) +$$
$$+ 3 \cdot 2(x^2 + y^2 + z^2 + t^2) + x^3 + y^3 + x^3 + t^3.$$

Неравенство $(\star)$ примет вид

$$\Big((x^2 + y^2 + z^2 + t^2) + 16\Big)^2 \geqslant$$
$$\geqslant 4\Big(x^3 + y^3 + z^3 + t^3 + 6(x^2 + y^2 + z^2 + t^2) + 64\Big).$$

После раскрытия сокращения остаётся доказать, что $(x^2 + y^2 + z^2 + t^2)^2 + 8(x^2 + y^2 + z^2 + t^2) \geqslant 4(x^3 + y^3 + z^3 + t^3)$.

Остаётся заметить, что

$$(x^2 + y^2 + z^2 + t^2)^2 + 8(x^2 + y^2 + z^2 + t^2) \geqslant$$
$$\geqslant x^4 + y^4 + z^4 + t^4 + 4x^2 + 4y^2 + 4z^2 + 4t^2 \geqslant$$
$$\geqslant 4(x^3 + y^3 + z^3 + t^3).$$

Первое неравенство получается раскрытием скобок: после сокращения в левой его части остаются лишь неотрицательные слагаемые. Второе получается сложением четырёх неравенств о средних вида $p^4 + 4p^2 \geqslant 4p^3$.

Комментарий. Оценка каждой дроби (как в первом решении) — 4 балла.

Применено неравенство Коши-Буняковского-Шварца (как во втором решении) — 1 балл.

26

3-01141 ВсОШ 2022 11 № 11.10 · продолжение

Региональный этап, 2021–2022 учебный год. Второй день

Исходное неравенство сведено к неравенству $(\star)$ — 3 балла.
Баллы за указанные продвижения не суммируются.

27

Оригинал, стр. 27 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01141

3-01151 ВсОШ 2022 11 № 11.2

11.2. На плоскости нарисованы графики функций $y = \sin x$ и $y = \operatorname{tg} x$, а также оси координат. Как циркулем и линейкой построить какую-нибудь прямую, которая касается графика синуса как выше оси абсцисс (Ox), так и ниже (и, возможно, имеет ещё несколько точек пересечения)? (*А. Кузнецов*)

Оригинал, стр. 14 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01151

З-01201 ВсОШ 2021 11 № 11.8

Задача 11.8. Дана возрастающая последовательность из 8 действительных чисел. Диана выписала всевозможные последовательности из 4 чисел, идущих в ней подряд. Оказалось, что две из пяти новых последовательностей являются арифметическими прогрессиями с разностями 4 и 36 соответственно, а одна из последовательностей является геометрической прогрессией. Найдите наибольшее из данных 8 чисел. Укажите все возможные варианты.

Оригинал, стр. 18 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01201

З-01214 ВсОШ 2021 11 № 11.2

0 или 5 — 5 баллов.

11.2. Ненулевые числа x и y удовлетворяют неравенствам $x^4 - y^4 > x$ и $y^4 - x^4 > y$. Какой знак может иметь произведение xy (укажите все возможности)? (*Н. Агаханов*)

Оригинал, стр. 17 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01214

3-01215 ВсОШ 2021 11 № 11.3

11.3. На оси Ox отметили точки $0, 1, 2, \ldots, 100$ и нарисовали графики 200 различных квадратичных функций, каждый из которых проходит через две из отмеченных точек и касается прямой $y = -1$. Для каждой пары графиков Олег написал на доске число, равное количеству общих точек этих графиков. После чего он сложил все 19900 чисел, написанных на доске. Мог ли он получить число 39699? (*О. Подлипский*)

Оригинал, стр. 18 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01215

3-01231 ВсОШ 2021 11 № 11.9

11.9. Многочлен $P(x)$ с вещественными коэффициентами имеет степень 10^5, а его старший коэффициент равен 1. Найдите наименьшую возможную степень многочлена

$$R(x) = P(x^{1000} + 1) - P(x)^{1000}.$$

(*И. Богданов*)

Оригинал, стр. 24 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01231

3-01598 ВсОШ 2020 11 № 11.6

11.6. На доске написаны функции: $x + 1$, $x^2 + 1$, $x^3 + 1$, $x^4 + 1$. Разрешается дописывать на доску новые функции, получаемые из написанных на доске с помощью операций вычитания и умножения. Покажите, как получить ненулевую функцию, которая при положительных значениях аргумента принимает неотрицательные значения, а при отрицательных значениях аргумента — неположительные значения. (*Н. Агаханов*)

Оригинал, стр. 20 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01598

3-01602 ВсОШ 2020 11 № 11.10

11.10. Петя задумал два многочлена $f(x)$ и $g(x)$, каждый вида $ax^2 + bx + c$ (т. е. степень каждого многочлена не превышает 2). За ход Вася называет Пете число t, а Петя сообщает ему (по своему усмотрению) одно из значений $f(t)$ или $g(t)$ (не уточняя, какое именно он сообщил). После n ходов Вася должен определить один из петиных многочленов. При каком наименьшем n у Васи есть стратегия, позволяющая гарантированно этого добиться?

(*М. Антипов*)

Оригинал, стр. 24 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01602

3-01604 ВсОШ 2020 11 № 2

2) Покажем, как Васе добиться требуемого за 8 ходов. На первых 7 ходах он называет 7 произвольных различных чисел. Назовём график *подозрительным*, если он проходит хотя бы через три точки, отмеченных Петей на этих ходах. Назовём число a *плохим*, если два различных подозрительных графика имеют общую точку с абсциссой a. Существует лишь конечное количество подозрительных графиков и, следовательно, лишь конечное количество плохих чисел.

На восьмом ходу Вася называет любое неплохое число a_8. После того, как Петя отметит восьмую точку, возможны два случая.

Случай 1. Существует график G многочлена $f(x)$, содержащий пять из восьми отмеченных точек. Три из этих точек лежат на одном из петиных графиков; по лемме, этот график совпадает с G. Значит, Васе достаточно назвать многочлен $f(x)$.

Случай 2. Такого графика нет. Это значит, что на каждом из петиных графиков лежит ровно по 4 отмеченных точки; поэтому оба этих графика подозрительны. Докажем, что существу-

25

Оригинал, стр. 25 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01604

3-01604 ВсОШ 2020 11 № 2 · продолжение

ет единственная пара подозрительных графиков, содержащих в совокупности все 8 отмеченных точек; тогда Васе достаточно назвать любой из соответствующих многочленов.

Пусть (G_1, H_1) и (G_2, H_2) — две таких пары, причём H_1 и H_2 содержат A_8. Согласно выбору числа a_8, это может произойти лишь при $H_1 = H_2$. Но тогда каждый из графиков G_1 и G_2 проходит через 4 отмеченных точки, не лежащих на H_1, и они совпадают согласно лемме. Значит, и наши пары совпадают.

Замечание 1. Если Петя за первые 6 ходов не отметит 4 точек, лежащих на одном графике, то Вася сможет найти один из многочленов седьмым ходом, действуя аналогично описанному выше.

Замечание 2. При описанной стратегии Васи *может* случиться, что существуют две различных пары подозрительных пары, каждая из которых содержит в объединении все 8 отмеченных точек. Например, если точки $A_3, A_4, \ldots, A_8$ лежат на одном графике F, а тройки точек (A_1, A_2, A_3) и (A_1, A_2, A_4) задают графики G_1 и G_2, то пары (F, G_1) и (F, G_2) — подходят.

Комментарий. Лемма из решения выше считается известной; за отсутствие её доказательства баллы не снимаются, а за наличие доказательства — не начисляются.

Только ответ — 0 баллов.

Любое полное решение состоит из двух частей; баллы, полученные за разные части, складываются.

Часть 1: доказательство того, что за 7 вопросов Вася не сумеет добиться требуемого (максимум 4 балла).

Полное доказательство — 4 балла.

Доказано только, что Вася не сможет добиться требуемого за 6 ходов — 1 балл (не суммируется с баллами за другие продвижения в этой части).

Часть 2: доказательство того, что за 8 ходов Вася сумеет добиться требуемого (максимум 3 балла).

Полное доказательство — 3 балла.

Приведён алгоритм, позволяющий Васе добиться требуемого, но обоснование его отсутствует или неверно — 1 балл.

Верного алгоритма нет, но присутствует идея выбора по-

3-01604 ВсОШ 2020 11 № 2 · продолжение

Региональный этап, 2019–2020 учебный год. Второй день

следнего называемого Васей числа a_k так, чтобы никакие два подозрительных графика не пересекались в точке с абсциссой a_k — 1 балл (не суммируется с предыдущим).

Если обоснование верного алгоритма работает в одном из случаев, разобранных выше, но упускает другой случай (или неверно в этом случае) — снимается 1 балл.

Нетрудно доказать, что Вася сумеет добиться требуемого за 9 ходов (поскольку две пары графиков имеют лишь 8 общих точек). Если в Части 2 доказано лишь это — ставится 1 балл. Этот балл не суммируется с другими продвижении в этой части.

Оригинал, стр. 27 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01604

3-01631 ВсОШ 2018 11 № 11.7

11.7. Функция $f(x)$, заданная на всей числовой оси, при всех действительных x и y удовлетворяет условию

$$f(x)+f(y)=2f\left(\frac{x+y}{2}\right)f\left(\frac{x-y}{2}\right).$$

Верно ли, что функция $f(x)$ обязательно чётная? (*О. Подлипский*)

Оригинал, стр. 15 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01631

3-01263 ВсОШ 2017 11 № 11.3

11.3. На доске выписаны в ряд n положительных чисел a_1, a_2, …, a_n. Вася хочет выписать под каждым числом a_i число $b_i \geqslant a_i$ так, чтобы для любых двух из чисел $b_1, b_2, \ldots, b_n$ отношение одного из них к другому было целым. Докажите, что Вася может выписать требуемые числа так, чтобы выполнялось неравенство $b_1 b_2 \ldots b_n \leqslant 2^{(n-1)/2} a_1 a_2 \ldots a_n$.

(*Ф. Петров*)

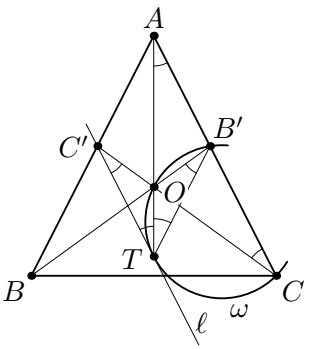


Рис. 3

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01263

3-01310 ВсОШ 2016 11 № 11.5

11.5. Пусть n — натуральное число. На $2n+1$ карточках написано по ненулевому целому числу; сумма всех чисел также ненулевая. Требуется этими карточками заменить звёздочки в выражении $*x^{2n} + *x^{2n-1} + \ldots + *x + *$ так, чтобы полученный многочлен не имел *целых* корней. Обязательно ли это можно сделать?

(*И. Богданов*)

Оригинал, стр. 14 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01310

3-01685 ВсОШ 2016 11 № 11.2

11.2. Положительные числа x, y и z удовлетворяют условию $xyz \geqslant xy + yz + zx$. Докажите неравенство

$$\sqrt{xyz} \geqslant \sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z}.$$

(*А. Храбров*)

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01685

3-01337 ВсОШ 2015 11 № 11.4

11.4. Дано натуральное число $N \geqslant 3$. Назовём набор из N точек на координатной плоскости *допустимым*, если их абсциссы различны, и каждая из этих точек окрашена либо в красный, либо в синий цвет. Будем говорить, что многочлен $P(x)$ *разделяет* допустимый набор точек, если либо выше графика $P(x)$ нет красных точек, а ниже — нет синих, либо наоборот (на самом графике могут лежать точки обоих цветов). При каком наименьшем k любой допустимый набор из N точек можно разделить многочленом степени не более k?

(*К. Тыщук*)

Оригинал, стр. 14 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01337

З-01729 ВсОШ 2015 11 № 11.5

11.5. Квадратный трёхчлен $f(x)$ имеет два различных корня. Оказалось, что для любых чисел a и b верно неравенство $f(a^2+b^2) \geqslant$ $\geqslant f(2ab)$. Докажите, что хотя бы один из корней этого трёхчлена — отрицательный. (*А. Храбров*)

Первое решение. Подставим в условие $b=0$ и получим, что $f(a^2) \geqslant f(0)$ при всех a. Следовательно, $f(t) \geqslant f(0)$ при любом положительном t. Из этого и свойств графика квадратичной функции следует, в частности, что ветви параболы направлены вверх.

Предположим, что оба корня трёхчлена неотрицательны. Тогда вершина параболы имеет положительную абсциссу, назовём ее t_0. Но трёхчлен в точке t_0 принимает единственное минимальное значение, то есть $f(0) > f(t_0)$. Противоречие.

Второе решение. Предположим, что оба корня трёхчлена неотрицательны. Тогда вершина параболы имеет положительную абсциссу, назовем ее t_0.

Пусть ветви параболы направлены вверх. Тогда наименьшее значение трёхчлена равно $f(t_0)$. Подставим в условие $b=-a$ и получим, что $f(2a^2) \geqslant f(-2a^2)$ при всех a. Следовательно, $f(t) \geqslant f(-t)$ при любом положительном t; в частности, $f(t_0) \geqslant$ $\geqslant f(-t_0)$, что невозможно.

Пусть ветви параболы направлены вниз. Тогда наибольшее значение трёхчлена равно $f(t_0)$. Подставим в условие $b=2a$ и получим, что $f(5a^2) \geqslant f(4a^2)$ при всех a. Следовательно, $f(5t/4) \geqslant f(t)$ при любом положительном t; в частности, $f(5t_0/4) \geqslant f(t_0)$, что невозможно.

В обоих случаях мы пришли к противоречию. Значит наше предположение неверно.

Третье решение. Заметим, что для любых чисел $0 \leqslant p \leqslant$ $\leqslant q$ можно подобрать такие неотрицательные числа a и b, что $p=2ab$ и $q=a^2+b^2$. Действительно, достаточно взять $a=$ $=\frac{1}{2}\left(\sqrt{p+q}+\sqrt{q-p}\right)$ и $b=\frac{1}{2}\left(\sqrt{p+q}-\sqrt{q-p}\right)$.

Следовательно, для любых чисел $0 \leqslant p \leqslant q$ имеем неравенство $f(p) \leqslant f(q)$. Таким образом, на положительной полуоси трёхчлен возрастает. Поэтому ветви его графика направлены

16

3-01729 ВсОШ 2015 11 № 11.5 · продолжение

Региональный этап, 2014–2015 учебный год. Второй день

вверх. Но тогда он не может иметь два неотрицательных корня, поскольку это противоречит возрастанию.

Четвёртое решение. Пусть $f(x) = kx^2+\ell x+m$. Подставим в условие $b = -a$. Тогда

$$4ka^4 + 2\ell a^2 + m = f(2a^2) = f(a^2 + (-a)^2) \geqslant f(2a \cdot (-a)) = \\ = f(-2a^2) = 4ka^4 - 2\ell a^2 + m.$$

Поэтому $4\ell a^2 \geqslant 0$ при любом a. Следовательно, $\ell \geqslant 0$.

Если при этом $k > 0$, то сумма корней равна $-\ell/k \leqslant 0$ и, значит, у трёхчлена есть отрицательный корень. Если же $k < 0$, то подставим в условие $b = 0$ и получим, что $ka^4 + \ell a^2 + m = f(a^2) \geqslant f(0) = m$. Следовательно, $a^2(ka^2 + \ell) = ka^4 + \ell a^2 \geqslant 0$ при всех a. Но это невозможно при $a > \sqrt{-\ell/k}$.

Комментарий. Доказано, что у $f(x)$ есть неположительный корень — 4 балла.

В решении пропущен существенный случай (например, когда ветви параболы направлены вниз) — не более 2 баллов.

Оригинал, стр. 17 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01729

3-01732 ВсОШ 2015 11 № 11.8

11.8. Петя хочет выписать все возможные последовательности из 100 натуральных чисел, в каждой из которых хотя бы раз встречается число 4 или 5, а любые два соседних члена различаются не больше, чем на 2. Сколько последовательностей ему придётся выписать? (*И. Богданов*)

Оригинал, стр. 19 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01732

3-01732 ВсОШ 2015 11 № 11.8 · продолжение

XLI Всероссийская математическая олимпиада школьников

Оригинал, стр. 20 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01732

3-01410 ВсОШ 2014 11 № 11.1

11.1. Существует ли такое положительное число a, что при всех действительных x верно неравенство

$$|\cos x| + |\cos ax| > \sin x + \sin ax?$$

(*Н. Агаханов*)

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01410

З-01764 ВсОШ 2014 11 № 11.7

11.7. Дан многочлен

$$P(x) = a_{2n}x^{2n} + a_{2n-1}x^{2n-1} + \ldots + a_1x + a_0,$$

у которого каждый коэффициент a_i принадлежит отрезку $[100, 101]$. При каком минимальном n у такого многочлена может найтись действительный корень? (*И. Богданов, К. Сухов*)

Оригинал, стр. 14 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01764

З-01446 ВсОШ 2011 11 № 11.4

11.4. По шоссе в одном направлении едут 10 автомобилей. Шоссе проходит через несколько населённых пунктов. Каждый из автомобилей едет с некоторой постоянной скоростью в населённых пунктах и с некоторой другой постоянной скоростью вне населённых пунктов. Для разных автомобилей эти скорости могут отличаться. Вдоль шоссе расположено 2011 флажков. Известно, что каждый автомобиль проехал мимо каждого флажка, причём около флажков обгонов не происходило. Докажите, что мимо каких-то двух флажков автомобили проехали в одном и том же порядке. (*С. Берлов*)

5

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01446

3-01446 ВсОШ 2011 11 № 11.4 · продолжение

XXXVII Всероссийская математическая олимпиада школьников

Решения задач

9 класс

9.1. Пусть t — общий корень данных многочленов. Тогда $0 = P(P(P(t))) = P(P(0))$. Пусть $P(x) = x^2 + ax + b$; тогда $P(0) = b$, $P(1) = a + b + 1$, а значит, $0 = P(P(0)) = P(b) = ab + b^2 + b = b(a + b + 1) = P(0) \cdot P(1)$, что и требовалось доказать.

9.2. Обозначим $\angle OBA = \angle OAB = \alpha$, $\angle OBC = \angle OCB = \gamma$; тогда $\angle ACB = \frac{1}{2}\angle AOB = 90^\circ - \alpha$. Поскольку четырёхугольник $BPOQ$ вписан, $\angle OPQ = \alpha$ и $\angle OQP = \gamma$. Пусть OO_1 — высота треугольника OPQ, а H — точка пересечения прямых OO_1 и AC (см. рис. 1). Без ограничения общности, точка H лежит на луче CA.

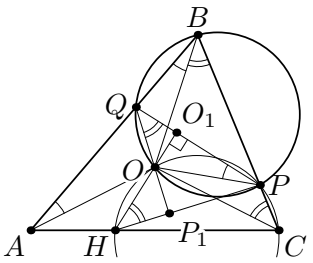


Рис. 1

Угол POH — внешний для $\triangle POO_1$, поэтому $\angle POH = 90^\circ + \alpha = 180^\circ - \angle HCP$. Значит, четырёхугольник $CHOP$ вписан, и $\angle PHO = \angle PCO = \gamma$. Пусть P_1 — точка пересечения прямых OQ и PH. Вновь по свойству внешних углов $\angle QP_1H = \angle QPH + \angle PQO = \angle QPH + \angle PHO_1 = \angle HO_1Q = 90^\circ$. Итак, $PH \perp OQ$, то есть H — точка пересечения высот треугольника OPQ. При этом она лежит на прямой AC, что и требовалось доказать.

Замечание. Нетрудно показать, что треугольники ABC и PHQ подобны.

9.3. **Ответ.** 4016.

Первое решение. Покажем, что в выпуклом n-угольнике максимальное количество диагоналей, которое можно провести указанным способом, равно $2n - 6$; при $n = 2011$ тогда получится указанный ответ. Пусть $A_1A_2 \ldots A_n$ — данный многоугольник. Тогда Петя может провести последовательно диагона-

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01446

3-01455 ВсОШ 2011 11 № 11.5

11.5. Даны два различных кубических многочлена $F(x)$ и $G(x)$ с единичными старшими коэффициентами. Выписали все корни уравнений $F(x) = 0$, $G(x) = 0$, $F(x) = G(x)$. Оказалось, что выписаны 8 различных чисел. Докажите, что наибольшее и наименьшее из них не могут одновременно являться корнями многочлена $F(x)$. *(И. Богданов)*

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01455

3-01824 ВсОШ 2011 11 № 11.8

11.8. Даны положительные числа b и c. Докажите неравенство

$$(b-c)^{2011}(b+c)^{2011}(c-b)^{2011} \geqslant \\ \geqslant (b^{2011}-c^{2011})(b^{2011}+c^{2011})(c^{2011}-b^{2011}).$$

(*В. Сендеров*)

Оригинал, стр. 16 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01824

3-06579 APMO 2021 класс ? № 1

Problem 1. Prove that for each real number $r > 2$, there are exactly two or three positive real numbers x satisfying the equation $x^2 = r\lfloor x \rfloor$.
Note: $\lfloor x \rfloor$ denotes the largest integer less than or equal to x.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06579

3-06583 APMO 2021 класс ? № 5

Problem 5. Determine all functions $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ such that $f\left(f(a) - b\right) + bf(2a)$ is a perfect square for all integers a and b.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06583

3-06587 APMO 2020 класс ? № 4

Problem 4. Let $\mathbb{Z}$ denote the set of all integers. Find all polynomials $P(x)$ with integer coefficients that satisfy the following property:
For any infinite sequence $a_1, a_2, \ldots$ of integers in which each integer in $\mathbb{Z}$ appears exactly once, there exist indices $i < j$ and an integer k such that $a_i + a_{i+1} + \cdots + a_j = P(k)$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06587

3-06590 APMO 2019 класс ? № 2

Problem 2. Let m be a fixed positive integer. The infinite sequence $\{a_n\}_{n\geq 1}$ is defined in the following way: a_1 is a positive integer, and for every integer $n \geq 1$ we have

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n^2 + 2^m & \text{if } a_n < 2^m \\ a_n/2 & \text{if } a_n \geq 2^m. \end{cases}$$

For each m, determine all possible values of a_1 such that every term in the sequence is an integer.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06590

3-06593 APMO 2019 класс ? № 5

Problem 5. Determine all the functions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ such that

$$f(x^2 + f(y)) = f(f(x)) + f(y^2) + 2f(xy)$$

for all real numbers x and y.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06593

3-06598 APMO 2018 класс ? № 5

Problem 5. Find all polynomials $P(x)$ with integer coefficients such that for all real numbers s and t, if $P(s)$ and $P(t)$ are both integers, then $P(st)$ is also an integer.

Proposed by William Ting-Wei Chao, Taiwan

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06598

3-06601 АРМО 2017 класс ? № 3

Problem 3. Let $A(n)$ denote the number of sequences $a_1 \geq a_2 \geq \ldots \geq a_k$ of positive integers for which $a_1 + \cdots + a_k = n$ and each $a_i + 1$ is a power of two $(i = 1, 2, \ldots, k)$. Let $B(n)$ denote the number of sequences $b_1 \geq b_2 \geq \ldots \geq b_m$ of positive integers for which $b_1 + \cdots + b_m = n$ and each inequality $b_j \geq 2b_{j+1}$ holds $(j = 1, 2, \ldots, m-1)$.

Prove that $A(n) = B(n)$ for every positive integer n.

Proposed by Senior Problems Committee of the Australian Mathematical Olympiad Committee

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06601

3-06608 АРМО 2016 класс ? № 5

Problem 5. Find all functions $f : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^+$ such that

$$(z+1)f(x+y) = f(xf(z)+y) + f(yf(z)+x),$$

for all positive real numbers x, y, z.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06608

3-06610 АРМО 2015 класс ? № 2

Problem 2. Let $S = \{2, 3, 4, \ldots\}$ denote the set of integers that are greater than or equal to 2. Does there exist a function $f : S \to S$ such that

$$f(a)f(b) = f(a^2b^2) \text{ for all } a, b \in S \text{ with } a \neq b?$$

Proposed by Angelo Di Pasquale, Australia

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06610

3-06611 АРМО 2015 класс ? № 3

Problem 3. A sequence of real numbers $a_0, a_1, \ldots$ is said to be *good* if the following three conditions hold.

(i) The value of a_0 is a positive integer.

(ii) For each non-negative integer i we have $a_{i+1} = 2a_i + 1$ or $a_{i+1} = \dfrac{a_i}{a_i + 2}$.

(iii) There exists a positive integer k such that $a_k = 2014$.

Find the smallest positive integer n such that there exists a good sequence $a_0, a_1, \ldots$ of real numbers with the property that $a_n = 2014$.

Proposed by Wang Wei Hua, Hong Kong

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06611

3-06621 АРМО 2013 класс ? № 3

Problem 3. For $2k$ real numbers $a_1, a_2, \ldots, a_k,\ b_1, b_2, \ldots, b_k$ define the sequence of numbers X_n by

$$X_n = \sum_{i=1}^{k} [a_i n + b_i] \quad (n = 1, 2, \ldots).$$

If the sequence X_n forms an arithmetic progression, show that $\sum_{i=1}^{k} a_i$ must be an integer. Here $[r]$ denotes the greatest integer less than or equal to r.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06621

3-06640 АРМО 2009 класс ? № 2

Problem 2. Let a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 be real numbers satisfying the following equations:

$$\frac{a_1}{k^2+1} + \frac{a_2}{k^2+2} + \frac{a_3}{k^2+3} + \frac{a_4}{k^2+4} + \frac{a_5}{k^2+5} = \frac{1}{k^2} \quad \text{for } k = 1, 2, 3, 4, 5.$$

Find the value of $\dfrac{a_1}{37} + \dfrac{a_2}{38} + \dfrac{a_3}{39} + \dfrac{a_4}{40} + \dfrac{a_5}{41}$. (Express the value in a single fraction.)

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06640

3-06647 АРМО 2008 класс ? № 4

Problem 4. Consider the function $f : \mathbb{N}_0 \to \mathbb{N}_0$, where $\mathbb{N}_0$ is the set of all non-negative integers, defined by the following conditions:

(i) $f(0) = 0$, (ii) $f(2n) = 2f(n)$ and (iii) $f(2n+1) = n + 2f(n)$ for all $n \geq 0$.

(a) Determine the three sets $L := \{\, n \mid f(n) < f(n+1) \,\}$, $E := \{\, n \mid f(n) = f(n+1) \,\}$, and $G := \{\, n \mid f(n) > f(n+1) \,\}$.

(b) For each $k \geq 0$, find a formula for $a_k := \max\{f(n) : 0 \leq n \leq 2^k\}$ in terms of k.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06647

3-06669 АРМО 2003 класс ? № 1

Problem 1.

Let a, b, c, d, e, f be real numbers such that the polynomial

$$p(x) = x^8 - 4x^7 + 7x^6 + ax^5 + bx^4 + cx^3 + dx^2 + ex + f$$

factorises into eight linear factors $x - x_i$, with $x_i > 0$ for $i = 1, 2, \ldots, 8$. Determine all possible values of f.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06669

3-06678 APMO 2002 класс ? № 5

Problem 5.

Let $\mathbf{R}$ denote the set of all real numbers. Find all functions f from $\mathbf{R}$ to $\mathbf{R}$ satisfying:
(i) there are only finitely many s in $\mathbf{R}$ such that $f(s) = 0$, and
(ii) $f(x^4 + y) = x^3 f(x) + f(f(y))$ for all x, y in $\mathbf{R}$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06678

3-06682 APMO 2001 класс ? № 4

Problem 4.

A point in the plane with a cartesian coordinate system is called a *mixed point* if one of its coordinates is rational and the other one is irrational. Find all polynomials with real coefficients such that their graphs do not contain any mixed point.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06682

3-00137 DANO 2026 класс ? № 9

9. Ваш друг рассматривает инвестиционные проекты для вложения сбережений в размере 1 000 коинов. Он рассматривает банковский депозит на 6 месяцев под годовую ставку доходности 12% и частный проект с ежемесячной доходностью в ближайшие 6 месяцев +2%, +3%, -5%, +1%, +0,5%, +5%. Куда вы посоветуете другу вложить свои сбережения? Предполагается, что процентный доход ежемесячно выплачивается сразу после начисления (капитализация процентного дохода отсутствует).

A. Вложиться в частный проект: доход в нем за полгода будет больше, чем на депозитном вкладе

B. Открыть депозит: он принесет больший доход, чем частный проект

C. Оба варианта равнозначны

D. Недостаточно информации для принятия решения, так как нужно учитывать капитализацию

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00137

3-00169 DANO 2026 класс ? № 9

9. У Кати есть 10 000 ₽, и она думает об открытии депозита на 6 месяцев под годовую ставку 20%. Сотрудники банка предложили ей инновационный продукт, ежемесячная доходность которого будет такая: +10%, +1%, –3%, +12%, +1%, –2%. Куда стоит вложить средства Кате? Предполагается, что процентный доход ежемесячно выплачивается после начисления (капитализация процентного дохода отсутствует).

A. Стоит выбрать инновационный продукт: так Катя сможет заработать через полгода больше, чем на вкладе в депозит

B. Стоит открыть депозит: он принесет больший доход, чем инновационный продукт

C. Все равно, куда вкладываться

D. Недостаточно информации для принятия решения, так как нужно учитывать капитализацию

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00169

3-00200 DANO 2026 класс ? № 9

9. Пирожок-Мастер рассматривает инвестиционные проекты для вложения своих сбережений в размере 5 000 золотых монет. Ему предложили два варианта: банковский депозит на 6 месяцев под годовую ставку доходности 10% и проект по выращиванию волшебных бобов, ежемесячная доходность которого в ближайшие 6 месяцев оценивается как +1%, +2%, –3%, +0,5%, +0,2%, +4%. Куда стоит вложить свои сбережения Пирожку-Мастеру? Предполагается, что процентный доход ежемесячно выплачивается сразу Пирожку-Мастеру и не вкладывается им в проект (капитализация процентного дохода отсутствует).

A. Стоит поддержать проект по выращиванию волшебных бобов: там можно больше заработать через полгода, чем на депозите

B. Стоит открыть депозит: он принесет больше, чем проект по выращиванию волшебных бобов

C. Все равно, куда вкладываться: доходность вариантов одинаковая

D. Недостаточно информации для принятия решения, так как нужно учитывать капитализацию

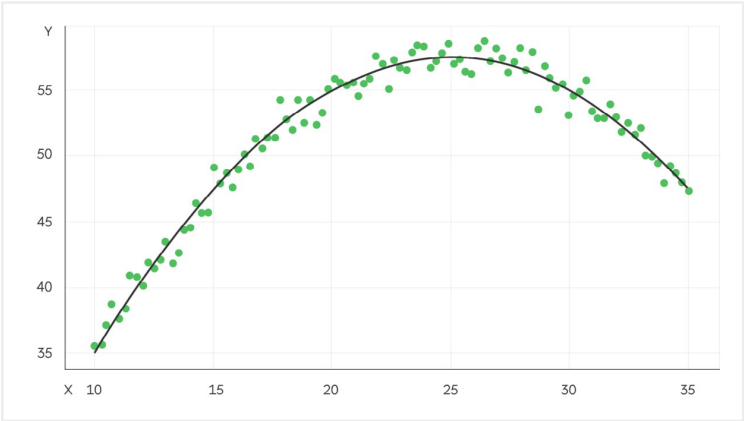
Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00200

3-00205 DANO 2026 класс ? № 14

14. Спортивные аналитики изучили, как температура воздуха во время забега влияет на среднюю скорость марафонцев (в километрах в час). Для этого они оценили квадратичную модель:

Средняя скорость = –0,1 × Температура^2 + 5 × Температура – 5

Коэффициент детерминации $R^2 = 0{,}76$. Определите температуру, при которой средняя скорость марафонцев достигает максимума. На графике: зеленым — наблюдаемые значения, черным — оцененная модель.



Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00205

3-04448 DANO 2026 класс ? № 4

4) Энск-3 из еще одной параллельной вселенной тоже очень похож на предыдущие два Энска, в нем фонтаны тоже устанавливает коммерческая компания, но мэрия строго велела установить ровно три фонтана! Второе отличие: в Энске-3 в Нагорье живёт местная элита и их параметр A_i выше, чем у других жителей города. У всех жителей Левобережного и Правобережного $A_i = 20$, у всех жителей Нагорья A_i одинаковый, но его размер они могут выбрать сами.

Базовая схема установки фонтанов в Энске-3 — это «Три фонтана с координатами **(2; 2)**; **(8; 2)**; **(5; 5)**», но жители Нагорья очень хотят, чтобы все фонтаны были в их районе! Им нравится схема «три фонтана с координатами **(5; 5,5)**; **(4,5; 4,5)**; **(5,5; 4,5)**».

Компания по установке фонтанов выберет тот вариант (из этих двух), который обеспечит ей максимальную прибыль. Все жители города по-прежнему платят по формуле $P_i = \frac{A_i}{2 + dist_i}$. Какое значение параметра A_i должны выбрать жители Нагорья, чтобы победила та схема, которая им нравится?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04448

3-04479 DANO 2025 класс ? № 15

15. (4 балла)

С использованием данных из предыдущей задачи была оценена регрессионная модель зависимости цены автомобиля от года выпуска, пробега, типа топлива и новизны. Получилось следующее уравнение (все перечисленные коэффициенты значимы на 5% уровне значимости):

Price= -62376.67 — 0.137*KMs + 31.52*Year — 277.11*D_used + 1863.70*D_Diesel

KMs — пробег в тысячах километров, Year — год выпуска, D_used — переменная, равная 1, если автомобиль подержанный («с пробегом»), и 0, если новый. Последняя переменная — индикатор для типа топлива (то есть D_Diesel=1, если это двигатель работает на дизельном топливе, и 0, если тип топлива другой).

Возьмем два автомобиля: оба 2 000 года выпуска, подержанные, на дизельном топливе. Пробег одного из них составляет 60 тыс. километров, а второго — 120 тыс. километров. На сколько процентов дороже будет первый автомобиль по сравнению со вторым, исходя из полученных оценок модели? Укажите ответ в процентах от меньшей цены. Если ответ представлен в виде дроби, округлите его до двух знаков после запятой. Единицы измерения указывать не нужно.

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04479

3-04499 DANO 2025 класс ? № 15

15. (4 балла)

С использованием данных из предыдущей задачи была оценена регрессионная модель зависимости цены автомобиля от года выпуска, пробега, типа топлива и новизны. Получилось следующее уравнение (все перечисленные коэффициенты значимы на 5% уровне значимости):

Price= -62376.67 — 0.137*KMs + 31.52*Year — 277.11*D_used + 1863.70*D_Diesel

KMs — пробег в тысячах километров, Year — год выпуска, D_used — переменная, равная 1, если автомобиль использованный, и 0, если новый. Последняя переменная — индикатор для типа топлива (то есть D_Diesel=1, если это двигатель работает на дизельном топливе, и 0, если тип топлива другой).

Возьмем два автомобиля: оба 2000 года выпуска, подержанные, на дизельном топливе. Пробег одного из них составляет 120 тыс. километров, а второго — 180 тыс. километров. На сколько процентов дороже будет первый автомобиль по сравнению со вторым, исходя из полученных оценок модели? Укажите ответ в процентах от меньшей цены. Если ответ представлен в виде дроби, округлите его до двух знаков после запятой. Единицы измерения указывать не нужно.

(Ответ: 0,37%)

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04499

3-04519 DANO 2025 класс ? № 15

15. (4 балла)

С использованием данных из предыдущей задачи была оценена регрессионная модель зависимости цены автомобиля от года выпуска, пробега, типа топлива и новизны. Получилось следующее уравнение (все перечисленные коэффициенты значимы на 5% уровне значимости):

Price= -62376.67 — 0.137*KMs + 31.52*Year — 277.11*D_used + 1863.70*D_Diesel

KMs — пробег в тысячах километров, Year — год выпуска, D_used — переменная, равная 1, если автомобиль использованный, и 0, если новый. Последняя переменная индикатор для типа топлива (то есть D_Diesel=1, если это двигатель работает на дизельном топливе, и 0, если тип топлива другой).

Возьмем два автомобиля: оба 2000 года выпуска, подержанные, на дизельном топливе. Пробег одного из них составляет 30 тыс. километров, а второго — 60 тыс. километров. На сколько процентов дороже будет первый автомобиль по сравнению со вторым, исходя из полученных оценок модели? Укажите ответ в процентах от меньшей цены. Если ответ представлен в виде дроби, округлите его до двух знаков после запятой. Единицы измерения указывать не нужно.

(Ответ: 0,183%)

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04519

3-04665 DANO 2024 класс ? № 14

14. (5 баллов) Вы хотите исследовать взаимосвязь между неравенством доходов и количеством краж в населенных пунктах Ленинградской области в 2021 году. Предположим, что вы можете получить любые из перечисленных показателей моментально и в полном объеме. Какие наборы показателей могли бы использоваться? Выберите все подходящие комбинации.

(Индекс Робин Гуда (Robin Hood index), также известный как индекс Гувера (Hoover index), — это показатель неравенства по доходам, равен доле дохода общества, которую необходимо перераспределить для достижения равенства.

Коэффициент Джини (индекс Джини, или «индекс справедливости») — показатель, отражающий степень неравенства в распределении доходов внутри различных групп населения. Рассчитывается на основе информации о том, какую долю от совокупного дохода получает каждая группа населения — от самых бедных до самых богатых. Чем ближе к 1, тем выше уровень неравенства.)

a. Размах в официальных (белых) зарплатах по населенным пунктам И количество краж на 100 человек за 2021 год по населенным пунктам

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04665

3-04665 DANO 2024 класс ? № 14 · продолжение

b. Индекс Робин Гуда по населенным пунктам И количество краж за 2021 год по населенным пунктам

c. Индекс Джини по населенным пунктам И количество краж на 1000 человек по населенным пунктам (+)

d. Разность между совокупными доходами 10% самых богатых и 10% самых бедных граждан по населенным пунктам И процент нераскрытых краж по населенным пунктам

e. Среди перечисленного выше нет верных ответов

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04665

3-00406 Олимпиада имени Эйлера 2026 класс ? № 3

3. *Неотрицательные числа a, b и c таковы, что* $a^2+b^2+c^2 = a+b+c$. *Докажите, что*

$$\frac{(a-1)^2}{b+c+1}+\frac{(b-1)^2}{c+a+1}+\frac{(c-1)^2}{a+b+1}\leqslant\frac{3}{1+a+b+c}$$. (А. Кузнецов)

Первое решение. Положим для краткости $s = a+b+c$. Так как $(a-1)^2+(b-1)^2+(c-1)^2 = 3-s$, нам надо доказать неравенство

$$\frac{(a-1)^2}{b+c+1}+\frac{(b-1)^2}{c+a+1}+\frac{(c-1)^2}{a+b+1}\le\frac{3}{a+b+c+1}=\frac{(a-1)^2+(b-1)^2+(c-1)^2+s}{1+s}.$$

Сгруппируем

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00406

3-00406 Олимпиада имени Эйлера 2026 класс ? № 3 · продолжение

$$\left(\frac{(a-1)^2}{b+c+1}-\frac{(a-1)^2}{s+1}\right)+\left(\frac{(b-1)^2}{c+a+1}-\frac{(b-1)^2}{s+1}\right)+\left(\frac{(c-1)^2}{a+b+1}-\frac{(c-1)^2}{s+1}\right)\le\frac{s}{1+s}=\frac{a+b+c}{1+s}.$$

Приведем разность в первой скобке к общему знаменателю:

$$\frac{(a-1)^2}{b+c+1}-\frac{(a-1)^2}{s+1}=\frac{a(a-1)^2}{(b+c+1)(1+s)}$$

и докажем, что эта дробь не превосходит $\frac{a}{1+s}$:

$$\frac{(a-1)^2}{b+c+1}\le 1 \Leftrightarrow b+c+1-(a-1)^2 = 2a+b+c-a^2 = a+b^2+c^2 \ge 0.$$

Аналогично, две другие скобки не превосходят $\frac{b}{1+s}$ и $\frac{c}{1+s}$. Осталось сложить три полученных неравенства.

Второе решение. $a^2+b^2+c^2 = a+b+c \Leftrightarrow (2a-1)^2+(2b-1)^2+(2c-1)^2 = 3$, откуда $a < 2$ и $(a-1)^2 < 1$. Поэтому $\frac{(a-1)^2}{1+b+c}<\frac{(a-1)^2+a}{1+a+b+c}$. В самом деле, $(a-1)^2(1+a+b+c) < ((a-1)^2+a)(1+b+c) \Leftrightarrow a(a-1)^2 < a(1+b+c) \Leftrightarrow (a-1)^2 < 1+b+c$, что верно, так как $(a-1)^2 < 1$, а $1+b+c \ge 1$. Аналогично $\frac{(b-1)^2}{1+c+a}<\frac{(b-1)^2+b}{1+a+b+c}$ и $\frac{(c-1)^2}{1+c+a}<\frac{(c-1)^2+c}{1+a+b+c}$. Складывая три полученных неравенства, находим, что $\frac{(a-1)^2}{b+c+1}+\frac{(b-1)^2}{c+a+1}+\frac{(c-1)^2}{a+b+1}$ меньше, чем $\frac{a^2-a+1+b^2-b+1+c^2-c+1}{1+a+b+c}=\frac{3}{1+a+b+c}$, что и требовалось доказать.

Третье решение. Докажем, что $\frac{(a-1)^2}{b+c+1}\leqslant\frac{1}{1+a+b+c}$ (*). Складывая это неравенство с двумя аналогичными для b и c, получим требуемое. Умножив неравенство (*) на произведение знаменателей, после приведения подобных членов получим равносильное неравенство $a+(a^2-2a)(1+a+b+c) \le 0$. При $a = 0$ оно верно. При $a \ne 0$, поделив обе его части на a, получим $1+(a-2)(1+a+b+c) \le 0$. Теперь достаточно доказать, что $(2-a)(1+a) \ge 1 \Leftrightarrow a^2-a \le 1$. Для этого заметим, что $(a^2-a)+(b^2-b)+(c^2-c) = 0$ и каждая из двух последних скобок не меньше, чем $-1/4$, так что a^2-a не превосходит даже $1/2$.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00406

3-06238 IMO — Международная математическая олимпиада 2005 класс ? № 2

Problem 2. Let $a_1, a_2, \ldots$ be a sequence of integers with infinitely many positive and negative terms. Suppose that for every positive integer n the numbers $a_1, a_2, \ldots, a_n$ leave n different remainders upon division by n. Prove that every integer occurs exactly once in the sequence $a_1, a_2, \ldots$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06238

3-06244 IMO — Международная математическая олимпиада 2004 класс ? № 2

Problem 2. Find all polynomials f with real coefficients such that for all reals a,b,c such that $ab + bc + ca = 0$ we have the following relations

$$f(a-b) + f(b-c) + f(c-a) = 2f(a+b+c).$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06244

3-06258 IMO — Международная математическая олимпиада 2002 класс ? № 5

Problem 5. Find all real-valued functions on the reals such that $(f(x) + f(y))((f(u) + f(v)) = f(xu - yv) + f(xv + yu)$ for all x, y, u, v.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06258

3-06292 IMO — Международная математическая олимпиада 1996 класс ? № 3

3. Let S denote the set of nonnegative integers. Find all functions f from S to itself such that

$$f(m + f(n)) = f(f(m)) + f(n) \qquad \forall m, n \in S.$$

37th International Mathematical Olympiad

Mumbai, India

Day II 9 a.m. - 1:30 p.m.

July 11, 1996

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06292

3-06313 IMO — Международная математическая олимпиада 1993 класс ? № 1

1. Let $f(x) = x^n + 5x^{n-1} + 3$, where $n > 1$ is an integer. Prove that $f(x)$ cannot be expressed as the product of two nonconstant polynomials with integer coefficients.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06313

3-06317 IMO — Международная математическая олимпиада 1993 класс ? № 2

2. Does there exist a function $f : \mathbf{N} \to \mathbf{N}$ such that $f(1) = 2$, $f(f(n)) = f(n) + n$ for all $n \in \mathbf{N}$, and $f(n) < f(n+1)$ for all $n \in \mathbf{N}$?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06317

3-06320 IMO — Международная математическая олимпиада 1992 класс ? № 2

2. Let $\mathbf{R}$ denote the set of all real numbers. Find all functions $f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$ such that

$$f\left(x^2 + f(y)\right) = y + (f(x))^2 \quad \text{for all } x, y \in R.$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06320

3-06330 IMO — Международная математическая олимпиада 1991 класс ? № 3

3. An infinite sequence $x_0, x_1, x_2, \ldots$ of real numbers is said to be *bounded* if there is a constant C such that $|x_i| \leq C$ for every $i \geq 0$.

   Given any real number $a > 1$, construct a bounded infinite sequence $x_0, x_1, x_2, \ldots$ such that

   $$|x_i - x_j||i - j|^a \geq 1$$

   for every pair of distinct nonnegative integers i, j.

З-05906 Ломоносов 2018 класс ? № 4

Задача № 4 = 15 баллов	Плюсы-минусы	Балл
В качестве ответа дано правильное число страниц в альбоме, а не число фотографий в альбоме	$\dot{+}$	15
Из-за арифметической ошибки при решении неравенств получен неверный ответ, но в целом решение идейно верное	$\pm$	10

Оригинал, стр. 39 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05906

З-05907 Ломоносов 2018 класс ? № 5

Задача № 5 = 15 баллов	Плюсы-минусы	Балл
Верно найдено решение неравенства относительно arccos x или arcsin x, но ответ относительно переменной x неверный ИЛИ в ответ включена выколотая точка	$\pm$	10
Задача верно сведена к решению системы уравнений и неравенств	$\mp$	5

Оригинал, стр. 39 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05907

З-05907 Ломоносов 2018 класс ? № 5 · продолжение

относительно $u = \arccos x$ и $v = \arcsin x$, но эта система не решена ИЛИ в решении с применением тригонометрических функций к внешним аркфункциям задача верно сведена к неравенству на внутренние аркфункции, но не доведена до ответа		

Оригинал, стр. 40 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05907

З-05908 Ломоносов 2018 класс ? № 6

Задача № 6 = 15 баллов	Плюсы-минусы	Балл
Верно и обоснованно найден только один из двух искомых наборов, а второй не найден или найден неверно (например, из-за предположения о положительности логарифмов или арифм. ошибки)	$\pm$	10
Обоснование отсутствия других решений, кроме двух верно найденных, неполное или отсутствует	$\mp$	5
Задача сведена к решению системы уравнений относительно переменных a_k (без логарифмов), но эта система не решена	$-$	0

Оригинал, стр. 40 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05908

З-05979 Ломоносов 2014 класс ? № 1

1. Найдите больший корень уравнения $x^2+4x+3=0$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05979

З-05990 Ломоносов 2014 класс ? № 7.1

7.1. Найдите количество всех целочисленных решений неравенства

$\sqrt{1-\sin\frac{\pi x}{4}-3\cos\frac{\pi x}{2}}-\sqrt{6}\cdot\sin\frac{\pi x}{4}\geq 0$, принадлежащих отрезку $[1991;\,2013]$.

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05990

З-05991 Ломоносов 2014 класс ? № 7.2

7.2. Найдите количество всех целочисленных решений неравенства

$\sqrt{3\cos\frac{\pi x}{2}-\cos\frac{\pi x}{4}+1}-\sqrt{6}\cdot\cos\frac{\pi x}{4}\geq 0$, принадлежащих отрезку $[1991;\,2013]$.

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05991

З-05992 Ломоносов 2014 класс ? № 7.3

7.3. Найдите количество всех целочисленных решений неравенства

$\sqrt{1+\sin\frac{\pi x}{4}-3\cos\frac{\pi x}{2}}+\sqrt{6}\cdot\sin\frac{\pi x}{4}\geq 0$, принадлежащих отрезку $[1991;\,2013]$.

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05992

З-05993 Ломоносов 2014 класс ? № 7.4

7.4. Найдите количество всех целочисленных решений неравенства

$\sqrt{3\cos\frac{\pi x}{2}+\cos\frac{\pi x}{4}+1}+\sqrt{6}\cdot\cos\frac{\pi x}{4}\geq 0$, принадлежащих отрезку $[1991;\,2013]$.

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05993

З-05994 Ломоносов 2014 класс ? № 8.1

8.1. Найдите площадь фигуры, заданной на координатной плоскости неравенством

$2(2-x)\geq|y-x^2|+|y+x^2|$.

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05994

З-05995 Ломоносов 2014 класс ? № 8.2

8.2. Найдите площадь фигуры, заданной на координатной плоскости неравенством $2(3-2x) \geq |y-x^2|+|y+x^2|$.

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05995

З-05996 Ломоносов 2014 класс ? № 8.3

8.3. Найдите площадь фигуры, заданной на координатной плоскости неравенством $|2y-x^2|+|2y+x^2| \leq 4+2x$.

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05996

З-05997 Ломоносов 2014 класс ? № 8.4

8.4. Найдите площадь фигуры, заданной на координатной плоскости неравенством $|y-2x^2|+|y+2x^2| \leq 4(x+2)$.

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05997

З-06004 Ломоносов 2014 класс ? № 10.1

10.1. Найдя какой-нибудь многочлен шестой степени $x^6+a_1x^5+\ldots+a_5x+a_6$ с целыми коэффициентами, одним из корней которого служит число $\sqrt{2}+\sqrt[3]{5}$, впишите в ответ сумму его коэффициентов $a_1+a_2+\ldots+a_6$.

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06004

З-06005 Ломоносов 2014 класс ? № 10.2

10.2. Найдя какой-нибудь многочлен шестой степени $x^6+a_1x^5+\ldots+a_5x+a_6$ с целыми коэффициентами, одним из корней которого служит число $\sqrt{2}-\sqrt[3]{5}$, впишите в ответ сумму его коэффициентов $a_1+a_2+\ldots+a_6$.

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06005

З-06006 Ломоносов 2014 класс ? № 10.3

10.3. Найдя какой-нибудь многочлен шестой степени $x^6+a_1x^5+\ldots+a_5x+a_6$ с целыми коэффициентами, одним из корней которого служит число $\sqrt{2}-\sqrt[3]{3}$, впишите в ответ сумму его коэффициентов $a_1+a_2+\ldots+a_6$.

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06006

З-06007 Ломоносов 2014 класс ? № 10.4

10.4. Найдя какой-нибудь многочлен шестой степени $x^6+a_1x^5+...+a_5x+a_6$ с целыми коэффициентами, одним из корней которого служит число $\sqrt{2}+\sqrt[3]{3}$, впишите в ответ сумму его коэффициентов $a_1+a_2+...+a_6$.

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06007

З-06008 Ломоносов 2014 класс ? № 10.5

10.5. Найдя какой-нибудь многочлен шестой степени $x^6+a_1x^5+...+a_5x+a_6$ с целыми коэффициентами, одним из корней которого служит число $\sqrt{3}+\sqrt[3]{5}$, впишите в ответ сумму его коэффициентов $a_1+a_2+...+a_6$.

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06008

З-06009 Ломоносов 2014 класс ? № 10.6

10.6. Найдя какой-нибудь многочлен шестой степени $x^6+a_1x^5+...+a_5x+a_6$ с целыми коэффициентами, одним из корней которого служит число $\sqrt{3}-\sqrt[3]{5}$, впишите в ответ сумму его коэффициентов $a_1+a_2+...+a_6$.

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06009

З-00490 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2026 класс ? № 3

Задача 3. Владимир и Петр бегают кругами по стадиону, каждый со своей постоянной скоростью. Если они бегут в противоположных направлениях, то встречаются раз в 3 минуты, а если в одном направлении, то раз в 6 минут. За сколько минут Владимир пробегает один круг? Укажите все возможные варианты.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00490

З-00492 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2026 класс ? № 5

Задача 5. Решите уравнение

$$\left[\frac{3x^2+8}{2}\right]=\frac{15x^2-7}{5},$$

где через $[c]$ обозначена целая часть действительного числа c, то есть наибольшее целое число, не превосходящее c.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00492

З-00496 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2026 класс ? № 9

Задача 9. Найдите все функции $f\colon \mathbb{R}\to\mathbb{R}$, удовлетворяющие при всех $x,y\in\mathbb{R}$ уравнению

$$2\left(f(x)+f(y)\right)=\max\left\{2f(x+y),x-y,y-x\right\}.$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00496

З-00500 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2026 класс ? № 3

Задача 3. Владимир и Петр бегают кругами по стадиону, каждый со своей постоянной скоростью. Если они бегут в противоположных направлениях, то встречаются раз в 4 минуты, а если в одном направлении, то раз в 12 минут. За сколько минут Владимир пробегает один круг? Укажите все возможные варианты.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00500

З-00502 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2026 класс ? № 5

Задача 5. Решите уравнение

$$\left[\frac{6\sqrt{x}+5}{5}\right]=\frac{9\sqrt{x}-8}{5},$$

где через $[c]$ обозначена целая часть действительного числа c, то есть наибольшее целое число, не превосходящее c.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00502

З-00506 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2026 класс ? № 9

Задача 9. Найдите все функции $f\colon \mathbb{R}\to\mathbb{R}$, удовлетворяющие при всех $x,y\in\mathbb{R}$ уравнению

$$f(x)+f(y)=\max\{f(x+y),2(x-y),2(y-x)\}.$$

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00506

З-00510 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2026 класс ? № 3

Задача 3. Владимир и Петр бегают кругами по стадиону, каждый со своей постоянной скоростью. Если они бегут в противоположных направлениях, то встречаются раз в 8 минут, а если в одном направлении, то раз в 24 минуты. За сколько минут Владимир пробегает один круг? Укажите все возможные варианты.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00510

З-00512 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2026 класс ? № 5

Задача 5. Решите уравнение

$$\left[\frac{8x^3+8}{3}\right]=\frac{4x^3-7}{3},$$

где через $[c]$ обозначена целая часть действительного числа c, то есть наибольшее целое число, не превосходящее c.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00512

З-00516 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2026 класс ? № 9

Задача 9. Найдите все функции $f\colon \mathbb{R}\to\mathbb{R}$, удовлетворяющие при всех $x,y\in\mathbb{R}$ уравнению

$$2\left(f(x)+f(y)\right)=\min\{2\,f(x+y),x-y,y-x\}.$$

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00516

З-00520 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2026 класс ? № 3

Задача 3. Владимир и Петр бегают кругами по стадиону, каждый со своей постоянной скоростью. Если они бегут в противоположных направлениях, то встречаются раз в 6 минут, а если в одном направлении, то раз в 12 минут. За сколько минут Владимир пробегает один круг? Укажите все возможные варианты.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00520

З-00522 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2026 класс ? № 5

Задача 5. Решите уравнение

$$\left[\frac{6\sqrt[3]{x}+5}{8}\right]=\frac{15\sqrt[3]{x}-7}{5},$$

где через $[c]$ обозначена целая часть действительного числа c, то есть наибольшее целое число, не превосходящее c.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00522

З-00526 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2026 класс ? № 9

Задача 9. Найдите все функции $f\colon \mathbb{R}\to\mathbb{R}$, удовлетворяющие при всех $x,y\in\mathbb{R}$ уравнению

$$f(x)+f(y)=\min\left\{f(x+y),2\,(x-y)\,,2\,(y-x)\right\}.$$

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00526

З-00530 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2025 класс ? № 3

Задача 3. У Юры имеется сосуд, заполненный раствором кислоты в воде. Процентное содержание кислоты в растворе равно 59,04%. Юра несколько раз совершает следующую операцию. Юра выливает из сосуда $\frac{1}{4}$ всего раствора, а затем доливает в освободившееся место кислоту. Сколько раз Юра совершил эту операцию, если процентное содержание кислоты в растворе стало равным 92,71%?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00530

З-00532 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2025 класс ? № 5

Задача 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases}\dfrac{1}{x^2}+\dfrac{9}{y^2}+\dfrac{1}{z^2}=9\\ 4x^2+y^2+z^2=4\\ 3\sqrt{3}x+y+\sqrt{3}z=3.\end{cases}$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00532

З-00533 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2025 класс ? № 6

Задача 6. Решите уравнение

$$(\sin x+2)(\cos x+2)=\frac{21}{8}.$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00533

3-00534 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2025 класс ? № 7

Задача 7. Найдите все значения параметра a, при которых уравнение

$$16^{2x} + 5 \cdot 16^x = a \cdot 16^x + 6$$

имеет хотя бы один корень на отрезке $\left[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right]$.

Задача 8. Гора имеет форму прямого кругового конуса с вершиной в точке C. Точка O — центр основания, точка A лежит на окружности основания конуса, а точка B — на отрезке CA, причем $CA = 60$, $AB = 10$, $OA = 20$. Железная дорога проложена по кратчайшему пути вокруг горы из точки A в точку B. Точка H — ближайшая к вершине горы из всех точек железной дороги. Найдите длину пути BH (по железной дороге).

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00534

3-00542 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2025 класс ? № 5

Задача 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} \dfrac{1}{x^2} + \dfrac{1}{y^2} + \dfrac{4}{z^2} = 9 \\ x^2 + 9y^2 + z^2 = 4 \\ 2\sqrt{3}x - 6y + \sqrt{3}z = 2. \end{cases}$$

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00542

3-00544 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2025 класс ? № 7

Задача 7. Найдите все значения параметра a, при которых уравнение

$$4^{2x} + 5 \cdot 4^x = a \cdot 4^x + 6$$

имеет хотя бы один корень на отрезке $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00544

3-00550 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2025 класс ? № 3

Задача 3. У Димы имеется сосуд, заполненный раствором кислоты в воде. Процентное содержание кислоты в растворе равно 27,1%. Дима несколько раз совершает следующую операцию. Дима выливает из сосуда $\frac{1}{3}$ раствора, а затем доливает в освободившееся место кислоту. Сколько раз Дима совершил эту операцию, если процентное содержание кислоты в растворе стало равным 93,6%?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00550

3-00552 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2025 класс ? № 5

Задача 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} \dfrac{4}{x^2} + \dfrac{1}{y^2} + \dfrac{1}{z^2} = 4 \\ x^2 + y^2 + 9z^2 = 9 \\ x + 2\sqrt{6}y - \sqrt{6}z = 6. \end{cases}$$

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00552

З-00553 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2025 класс ? № 6

Задача 6. Решите уравнение

$$(\sin x - 2)(\cos x + 2) = -\frac{37}{8}.$$

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00553

З-00554 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2025 класс ? № 7

Задача 7. Найдите все значения параметра a, при которых уравнение

$$2^{2x} + 5 \cdot 2^x = a \cdot 2^x + 6$$

имеет хотя бы один корень на отрезке $[1, 2]$.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00554

З-00560 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2025 класс ? № 3

Задача 3. У Оли имеется сосуд, заполненный раствором кислоты в воде. Масса раствора равна 1 кг, масса кислоты в растворе равна $0,9$ кг. Оля несколько раз совершает следующую операцию. Оля доливает в сосуд 9 кг кислоты, а затем выливает из сосуда 9 кг раствора. Сколько раз Оля совершила эту операцию, если после всех операций в растворе оказалось $999,99999$ г кислоты?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00560

З-00562 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2025 класс ? № 5

Задача 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} \dfrac{1}{x^2} + \dfrac{9}{y^2} + \dfrac{1}{z^2} = 4 \\ x^2 + y^2 + 4z^2 = 9 \\ \sqrt{2}x + \sqrt{2}y + 2z = 3. \end{cases}$$

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00562

З-00564 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2025 класс ? № 7

Задача 7. Найдите все значения параметра a, при которых уравнение

$$\sqrt{2}^{2x} + 5 \cdot \sqrt{2}^x = a \cdot \sqrt{2}^x + 6$$

имеет хотя бы один корень на отрезке $[2, 4]$.

Задача 8. Гора имеет форму прямого кругового конуса с вершиной в точке C. Точка O — центр основания, точка A лежит на окружности основания конуса, а точка B — на отрезке CA, причем $CA = 90$, $AB = 20$, $OA = 30$. Железная дорога проложена по кратчайшему пути вокруг горы из точки A в точку B. Точка H — ближайшая к вершине горы из всех точек железной дороги. Найдите длину пути BH (по железной дороге).

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00564

3-07479 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2024 класс ? № 2

Задача 2. Функция f определена на целых числах и принимает целые значения. Известно, что для любых x и y выполняется равенство $f(x)+f(y)=f(x+1)+f(y-1)$. Чему равно $f(1)$, если $f(2024)=4202$ и $f(4202)=2024$? Если необходимо, округлите ответ с точностью до 0,001.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07479

3-07484 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2024 класс ? № 1

Задача 1. Все члены геометрической прогрессии положительны. Сумма первых 11 членов прогрессии равна 6, а сумма обратных величин этих членов равна 24. Найдите шестой член прогрессии.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07484

3-07489 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2024 класс ? № 6

Задача 6. Решите уравнение

$$\cos\frac{88\pi^2}{x}=\frac{1}{\sin 3x}.$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07489

3-07490 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2024 класс ? № 7

Задача 7. Наименьшее значение функции

$$\sqrt{x_1^2+1^2}+\sqrt{x_2^2+2^2}+\sqrt{x_3^2+3^2}+\ldots+\sqrt{x_{2023}^2+2023^2}$$

для неотрицательных x_1, x_2, …, x_{2023}, сумма которых равна k, равно $2023\cdot 2024$. При каком значении параметра k такое возможно?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07490

3-07492 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2024 класс ? № 9

Задача 9. Функция f, определённая на действительных числах, принимает действительные значения. Известно, что для любых действительных x и y выполнено равенство $f(x)f(y)=f(7x-y)$. Найдите все такие функции f.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07492

3-07494 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2024 класс ? № 1

Задача 1. Все члены геометрической прогрессии положительны. Сумма первых 13 членов прогрессии равна 81, а сумма обратных величин этих членов равна 4. Найдите седьмой член прогрессии.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07494

3-07499 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2024 класс ? № 6

Задача 6. Решите уравнение

$$\sin\frac{88\pi^2}{x}=\frac{1}{\cos 7x}.$$

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07499

3-07500 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2024 класс ? № 7

Задача 7. Наименьшее значение функции

$$\sqrt{x_1^2+2^2}+\sqrt{x_2^2+4^2}+\sqrt{x_3^2+8^2}+\ldots+\sqrt{x_{2024}^2+(2^{2024})^2}$$

для неотрицательных x_1, x_2, …, x_{2024}, сумма которых равна k, равно 2^{2025}. При каком значении параметра k такое возможно?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07500

3-07502 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2024 класс ? № 9

Задача 9. Функция f, определённая на действительных числах, принимает действительные значения. Известно, что для любых действительных x и y выполнено равенство $f(x)f(y)=f(9x-y)$. Найдите все такие функции f.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07502

3-07504 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2024 класс ? № 1

Задача 1. Все члены геометрической прогрессии положительны. Сумма первых 15 членов прогрессии равна 58, а сумма обратных величин этих членов равна 14,5. Найдите восьмой член прогрессии.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07504

3-07509 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2024 класс ? № 6

Задача 6. Решите уравнение

$$\sin\frac{88\pi^2}{x}=\frac{1}{\cos 3x}.$$

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07509

3-07510 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2024 класс ? № 7

Задача 7. Наименьшее значение функции

$$\sqrt{x_1^2+1^2}+\sqrt{x_2^2+2^2}+\sqrt{x_3^2+3^2}+\ldots+\sqrt{x_{2024}^2+2024^2}$$

для неотрицательных x_1, x_2, …, x_{2024}, сумма которых равна k, равно $2024\cdot 2025$. При каком значении параметра k такое возможно?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07510

3-07512 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2024 класс ? № 9

Задача 9. Функция f, определённая на действительных числах, принимает действительные значения. Известно, что для любых действительных x и y выполнено равенство $f(x)f(y)=f(5x-y)$. Найдите все такие функции f.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07512

3-07514 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2024 класс ? № 1

Задача 1. Все члены геометрической прогрессии положительны. Сумма первых 9 членов прогрессии равна 2,75, а сумма обратных величин этих членов равна 44. Найти пятый член прогрессии.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07514

3-07519 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2024 класс ? № 6

Задача 6. Решите уравнение

$$\cos\frac{88\pi^2}{x}=\frac{1}{\sin 7x}.$$

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07519

3-07520 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2024 класс ? № 7

Задача 7. Наименьшее значение функции

$$\sqrt{x_1^2+1^2}+\sqrt{x_2^2+2^2}+\sqrt{x_3^2+4^2}+\ldots+\sqrt{x_{2024}^2+\left(2^{2023}\right)^2}$$

для неотрицательных x_1, x_2, $\ldots$, x_{2024}, сумма которых равна k, равно 2^{2024}. При каком значении параметра k такое возможно?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07520

3-07522 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2024 класс ? № 9

Задача 9. Функция f, определённая на действительных числах, принимает действительные значения. Известно, что для любых действительных x и y выполнено равенство $f(x)f(y)=f(3x-y)$. Найдите все такие функции f.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07522

3-07533 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2023 класс ? № 5

Задача 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} x_1^{10}+x_2^{10}+\ldots+x_{92}^{10}=3^{10} \\ x_1^{33}+x_2^{33}+\ldots+x_{92}^{33}=3^{33}. \end{cases}$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07533

3-07534 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2023 класс ? № 6

Задача 6. Укажите все значения параметра a, $|a|<1$, при которых множество решений неравенства

$$\frac{|\cos t-a|-\sin t}{|\cos t-\frac{3}{4}|}>0$$

для $t\in(0;\pi)$ представимо в виде двух непересекающихся интервалов.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07534

3-07535 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2023 класс ? № 7

Задача 7. Дано действительное число t, отличное от 0, 1, -1, $\frac{1}{2}$ и 2. Решите уравнение

$$\frac{(x^2-x+1)^3}{x^2(x-1)^2}=\frac{(t^2-t+1)^3}{t^2(t-1)^2}.$$

Ответ может зависеть от t.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07535

3-07537 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2023 класс ? № 9

Задача 9. Найдите все функции $f\colon \mathbb{R}\to\mathbb{R}$, для которых существует такое вещественное число a, что при всех вещественных x, y выполнено равенство

$$2f(xy+3)=f(x)f(y)-f(x)-2y+a.$$

Задача 10. В группе из 80 человек некоторые знакомы друг с другом (знакомства взаимны). Известно, что в группе есть человек, который знает ровно 1 из оставшихся, человек, который знает ровно 2 из оставшихся, ..., человек, который знает ровно 54 из оставшихся. Докажите, что в группе есть три человека, каждые два из которых знакомы.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07537

3-07542 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2023 класс ? № 5

Задача 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} x_1^{34}+x_2^{34}+\ldots+x_{32}^{34}=74^{34} \\ x_1^{55}+x_2^{55}+\ldots+x_{32}^{55}=74^{55}. \end{cases}$$

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07542

3-07543 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2023 класс ? № 6

Задача 6. Укажите все значения параметра a, $|a|<1$, при которых множество решений неравенства

$$\frac{|\sin t-a|-\cos t}{|\sin t-\frac{1}{4}|}>0$$

для $t\in(-\pi/2;\pi/2)$ представимо в виде двух непересекающихся интервалов.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07543

3-07544 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2023 класс ? № 7

Задача 7. Дано действительное число p, отличное от 0, 1, -1, $-\frac{1}{2}$ и -2. Решите уравнение

$$\frac{(x^2+x+1)^3}{x^2(x+1)^2}=\frac{(p^2+p+1)^3}{p^2(p+1)^2}.$$

Ответ может зависеть от p.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07544

3-07546 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2023 класс ? № 9

Задача 9. Найдите все функции $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, для которых существует такое вещественное число a, что при всех вещественных x, y выполнено равенство

$$2f(xy-2) = f(x)f(y) - f(x) - 2y + a.$$

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07546

3-07551 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2023 класс ? № 5

Задача 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} x_1^{46} + x_2^{46} + \ldots + x_{50}^{46} = 13^{46} \\ x_1^{73} + x_2^{73} + \ldots + x_{50}^{73} = 13^{73}. \end{cases}$$

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07551

3-07552 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2023 класс ? № 6

Задача 6. Укажите все значения параметра a, $|a| < 1$, при которых множество решений неравенства

$$\frac{|\cos t - a| - \sin t}{|\cos t - \frac{1}{3}|} > 0$$

для $t \in (0; \pi)$ представимо в виде двух непересекающихся интервалов.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07552

3-07553 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2023 класс ? № 7

Задача 7. Дано действительное число q, отличное от 0, 1, -1, $-\frac{1}{2}$ и -2. Решите уравнение

$$\frac{x^2(x+1)^2}{(x^2+x+1)^3} = \frac{q^2(q+1)^2}{(q^2+q+1)^3}.$$

Ответ может зависеть от q.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07553

3-07555 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2023 класс ? № 9

Задача 9. Найдите все функции $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, для которых существует такое вещественное число a, что при всех вещественных x, y выполнено равенство

$$f(xy+1) = f(x)f(y) - f(x) - y + a.$$

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07555

3-07560 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2023 класс ? № 5

Задача 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} x_1^{20} + x_2^{20} + \ldots + x_{42}^{20} = 33^{20} \\ x_1^{37} + x_2^{37} + \ldots + x_{42}^{37} = 33^{37}. \end{cases}$$

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07560

3-07561 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2023 класс ? № 6

Задача 6. Укажите все значения параметра a, $|a|<1$, при которых множество решений неравенства

$$\frac{|\sin t-a|-\cos t}{|\sin t-\frac{2}{3}|}>0$$

для $t\in(-\pi/2;\pi/2)$ представимо в виде двух непересекающихся интервалов.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07561

3-07562 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2023 класс ? № 7

Задача 7. Дано действительное число s, отличное от 0, 1, -1, $\frac{1}{2}$ и 2. Решите уравнение

$$\frac{x^2(x-1)^2}{(x^2-x+1)^3}=\frac{s^2(s-1)^2}{(s^2-s+1)^3}.$$

Ответ может зависеть от s.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07562

3-07564 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2023 класс ? № 9

Задача 9. Найдите все функции $f\colon\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, для которых существует такое вещественное число a, что при всех вещественных x, y выполнено равенство

$$f(2xy+1)=f(x)f(y)-f(x)-2y+a.$$

Задача 10. В стране 20 городов, между некоторыми из них имеются двусторонние беспересадочные авиалинии. Известно, что из какого-то города можно улететь ровно в 1 другой город, из какого-то — ровно в 2, …, из какого-то — ровно в 14. Докажите, что существуют такие три города, что из каждого из них можно улететь в каждый из двух оставшихся.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07564

3-07570 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2022 класс ? № 5

Задача 5. Решите в действительных числах систему уравнений:

$$\begin{cases}a+c=4\\ac+b+d=6\\ad+bc=5\\bd=2\end{cases}.$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07570

3-07571 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2022 класс ? № 6

Задача 6. Решите уравнение $\arcsin\frac{x\sqrt{11}}{2\sqrt{21}}+\arcsin\frac{x\sqrt{11}}{4\sqrt{21}}=\arcsin\frac{5x\sqrt{11}}{8\sqrt{21}}$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07571

3-07572 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2022 класс ? № 7

Задача 7. При каких значениях параметра a уравнение

$$\log_2^2 x + (a-6)\log_2 x + 9 - 3a = 0$$

имеет ровно два корня, один из которых в четыре раза больше, чем другой?

Задача 8. В треугольнике ABC сторона $AC = 42$. Биссектриса CL делится точкой пересечения биссектрис треугольника в отношении $2:1$, считая от вершины. Найдите длину стороны AB, если радиус вписанной в треугольник ABC окружности равен 14.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07572

3-07574 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2022 класс ? № 9

Задача 9. Функция F определена на множестве троек целых чисел и принимает действительные значения. Известно, что для любых четырёх целых чисел a, b, c и n выполняются равенства $F(na, nb, nc) = n \cdot F(a, b, c)$, $F(a+n, b+n, c+n) = F(a, b, c) + n$, $F(a, b, c) = F(c, b, a)$. Найдите $F(58, 59, 60)$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07574

3-07581 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2022 класс ? № 6

Задача 6. Решите уравнение $\arcsin \frac{x\sqrt{35}}{4\sqrt{13}} + \arcsin \frac{x\sqrt{35}}{3\sqrt{13}} = \arcsin \frac{x\sqrt{35}}{2\sqrt{13}}$.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07581

3-07582 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2022 класс ? № 7

Задача 7. При каких значениях параметра a уравнение

$$a\log_3^2 x - (2a+3)\log_3 x + 6 = 0$$

имеет ровно два корня, один из которых в три раза больше, чем другой?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07582

3-07584 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2022 класс ? № 9

Задача 9. Функция f определена на множестве троек целых чисел и принимает действительные значения. Известно, что для любых четырёх целых чисел a, b, c и n выполняются равенства $f(na, nb, nc) = n \cdot f(a, b, c)$, $f(a+n, b+n, c+n) = f(a, b, c)+n$, $f(a, b, c) = f(c, b, a)$. Найдите $f(24, 25, 26)$.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07584

3-07590 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2022 класс ? № 5

Задача 5. Решите в действительных числах систему уравнений:

$$\begin{cases} a + c = -7 \\ ac + b + d = 18 \\ ad + bc = -22 \\ bd = 12 \end{cases}.$$

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07590

3-07591 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2022 класс ? № 6

Задача 6. Решите уравнение $\arcsin\frac{2x}{\sqrt{15}}+\arcsin\frac{3x}{\sqrt{15}}=\arcsin\frac{4x}{\sqrt{15}}$.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07591

3-07592 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2022 класс ? № 7

Задача 7. При каких значениях параметра a уравнение

$$\log_4^2 x+(a-4)\log_4 x+a-5=0$$

имеет ровно два корня, один из которых в четыре раза больше, чем другой?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07592

3-07594 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2022 класс ? № 9

Задача 9. Функция G определена на множестве троек целых чисел и принимает действительные значения. Известно, что для любых четырёх целых чисел a, b, c и n выполняются равенства $G(na,nb,nc)=n\cdot G(a,b,c)$, $G(a+n,b+n,c+n)=G(a,b,c)+n$, $G(a,b,c)=G(c,b,a)$. Найдите $G(89,90,91)$.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07594

3-07600 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2022 класс ? № 5

Задача 5. Решите в действительных числах систему уравнений:

$$\begin{cases} a+c=-1 \\ ac+b+d=-1 \\ ad+bc=-5 \\ bd=6 \end{cases}.$$

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07600

3-07601 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2022 класс ? № 6

Задача 6. Решите уравнение $\arcsin\frac{x\sqrt{5}}{3}+\arcsin\frac{x\sqrt{5}}{6}=\arcsin\frac{7x\sqrt{5}}{18}$.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07601

3-07602 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2022 класс ? № 7

Задача 7. При каких значениях параметра a уравнение

$$a\log_5^2 x-(2a+5)\log_5 x+10=0$$

имеет ровно два корня, один из которых в пять раз больше, чем другой?

Задача 8. В треугольнике ABC сторона $BC=28$. Биссектриса BL делится точкой пересечения биссектрис треугольника в отношении $4:3$, считая от вершины. Найдите радиус описанной около треугольника ABC окружности, если радиус вписанной в него окружности равен 12.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07602

3-07604 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2022 класс ? № 9

Задача 9. Функция g определена на множестве троек целых чисел и принимает действительные значения. Известно, что для любых четырёх целых чисел a, b, c и n выполняются равенства $g(na, nb, nc) = n \cdot g(a, b, c)$, $g(a+n, b+n, c+n) = g(a, b, c)+n$, $g(a, b, c) = g(c, b, a)$. Найдите $g(14, 15, 16)$.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07604

3-07606 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2021 класс ? № 1

Задача 1. Сумма первых трёх членов арифметической прогрессии, а также сумма первых шести её членов — натуральные числа. Кроме того, её первый член d_1 удовлетворяет неравенству $d_1 \geqslant \frac{1}{2}$. Какое наименьшее значение может принимать d_1?

Задача 2. Даша написала на доске числа $9, 10, 11, \ldots, 22$, а потом стёрла одно или несколько из них. Оказалось, что оставшиеся на доске числа нельзя разбить на несколько групп так, чтобы суммы чисел в группах были равны. Какое наибольшее значение может иметь сумма оставшихся на доске чисел?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07606

3-07610 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2021 класс ? № 5

Задача 5. Решите уравнение: $4(x^4 + 3x^2 + 3)(y^4 - 7y^2 + 14) = 21$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07610

3-07612 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2021 класс ? № 7

Задача 7. При каком наибольшем значении параметра a коэффициент при x^4 в разложении многочлена $(1 - 2x + ax^2)^8$ будет равен -1540?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07612

3-07614 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2021 класс ? № 9

Задача 9. Функция g определена на целых числах и принимает целые значения, причём $g(x) \neq x$ для каждого целого x. Назовём число a *красивым*, если для любого целого числа x выполнено $g(x) = g(a - x)$. Может ли каждое из чисел 739 и 741 быть красивым?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07614

3-07616 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2021 класс ? № 1

Задача 1. Сумма первых трёх членов арифметической прогрессии, а также сумма первых семи её членов — натуральные числа. Кроме того, её первый член c_1 удовлетворяет неравенству $c_1 \geqslant \frac{1}{3}$. Какое наименьшее значение может принимать c_1?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07616

3-07620 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2021 класс ? № 5

Задача 5. Решите уравнение: $4(x^4 + 3x^2 + 1)(y^4 - 5y^2 + 19) = 51$.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07620

3-07622 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2021 класс ? № 7

Задача 7. При каком наибольшем значении параметра a коэффициент при x^4 в разложении многочлена $(1-3x+ax^2)^8$ будет равен 70?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07622

3-07626 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2021 класс ? № 1

Задача 1. Сумма первых четырёх членов арифметической прогрессии, а также сумма первых семи её членов — натуральные числа. Кроме того, её первый член a_1 удовлетворяет неравенству $a_1 \leqslant \frac{2}{3}$. Какое наибольшее значение может принимать a_1?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07626

3-07630 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2021 класс ? № 5

Задача 5. Решите уравнение: $(x^4+9x^2+4)(y^4-3y^2+17)=59$.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07630

3-07632 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2021 класс ? № 7

Задача 7. При каком наименьшем значении параметра a коэффициент при x^4 в разложении многочлена $(1-2x+ax^2)^8$ будет равен -1540?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07632

3-07636 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2021 класс ? № 1

Задача 1. Сумма первых четырёх членов арифметической прогрессии, а также сумма первых девяти её членов — натуральные числа. Кроме того, её первый член b_1 удовлетворяет неравенству $b_1 \leqslant \frac{3}{4}$. Какое наибольшее значение может принимать b_1?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07636

3-07640 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2021 класс ? № 5

Задача 5. Решите уравнение: $2(x^4+3x^2+6)(y^4-5y^2+12)=69$.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07640

3-07642 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2021 класс ? № 7

Задача 7. При каком наименьшем значении параметра a коэффициент при x^4 в разложении многочлена $(1-3x+ax^2)^8$ будет равен 70?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07642

3-07644 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2021 класс ? № 9

Задача 9. Функция f определена на целых числах и принимает целые значения, причём $f(x) \neq x$ для каждого целого x. Назовём число a *любопытным*, если для любого целого числа x выполнено $f(x) = f(a - x)$. Может ли каждое из чисел 60, 62 и 823 быть любытным?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07644

3-07646 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2020 класс ? № 1

Задача 1. Две машины, расстояние между которыми вначале равно 120 км, движутся в одном направлении по шоссе, скорость на котором ограничена 60 км/ч. В некоторой точке шоссе разрешённая скорость увеличивается до 70 км/ч. Далее каждые 100 км разрешённая скорость увеличивается на 10 км/ч (т. е. через 100 км после первой точки — до 80 км/ч, ещё через 100 км — до 90 км/ч, и т.д.), пока не станет равна 120 км/ч. В любой момент времени машины едут с максимально разрешённой скоростью. Какое расстояние (в км) будет между машинами, когда обе будут ехать со скоростью 120 км/ч? Если необходимо, округлите ответ с точностью до 0,01.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07646

3-07650 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2020 класс ? № 5

Задача 5. Решением неравенства

$$(x-1)^{[\sqrt{1}]}(x-2)^{[\sqrt{2}]}\dots(x-k)^{[\sqrt{k}]}\dots(x-150)^{[\sqrt{150}]} < 0$$

является объединение нескольких непересекающихся интервалов. Найдите сумму их длин. Если необходимо, округлите ответ с точностью до 0,01.
Напомним, что через $[x]$ обозначается наибольшее целое число, не превосходящее x.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07650

3-07652 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2020 класс ? № 1

Задача 1. Дан многочлен $F(x) = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \ldots + 100x^{99}$. Можно ли, переставив коэффициенты в нём, получить многочлен $G(x) = g_0 + g_1x + g_2x^2 + g_3x^3 + \ldots + g_{99}x^{99}$ такой, что для всех натуральных чисел $k \geqslant 2$ разность $F(k) - G(k)$ не кратна 100?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07652

3-07654 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2020 класс ? № 3

Задача 3. Пункты A и B, находящиеся на кольцевой аллее, соединены прямолинейным отрезком шоссе длиной 4 км, являющимся диаметром кольцевой аллеи. Из пункта A из дома по аллее вышел на прогулку пешеход. Через 1 час он обнаружил, что забыл ключи и попросил соседа-велосипедиста поскорее привезти их. Через какое минимальное время он может получить ключи, если скорость велосипедиста на шоссе равна 15 км/ч, на аллее — 20 км/ч, а скорость пешехода — 6 км/ч? Пешеход может идти навстречу велосипедисту.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07654

3-07656 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2020 класс ? № 5

Задача 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} 12x^2+4xy+3y^2+16x=-6 \\ 4x^2-12xy+y^2+12x-10y=-7 \end{cases}.$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07656

3-07657 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2020 класс ? № 6

Задача 6. Найдите наибольший отрицательный корень уравнения

$$4\sin(3x)+13\cos(3x)=8\sin(x)+11\cos(x).$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07657

3-07658 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2020 класс ? № 7

Задача 7. При каких значениях параметра a уравнение $x^3-11x^2+ax-8=0$ имеет три различных действительных корня, образующих геометрическую прогрессию?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07658

3-07660 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2020 класс ? № 9

Задача 9. Про функции $p(x)$ и $q(x)$ известно, что $p(0)=q(0)>0$ и $p'(x)\sqrt{q'(x)}=\sqrt{2}$ для любого $x\in[0;1]$. Докажите, что если $x\in[0;1]$, то $p(x)+2q(x)>3x$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07660

3-07662 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2020 класс ? № 1

Задача 1. Дан многочлен $P(x)=1+2x+3x^2+4x^3+\ldots+101x^{100}$. Можно ли, переставив коэффициенты в нём, получить многочлен $Q(x)=q_0+q_1x+q_2x^2+q_3x^3+\ldots+q_{100}x^{100}$ такой, что для всех натуральных чисел $k\geqslant 2$ разность $P(k)-Q(k)$ не кратна 2020?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07662

3-07664 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2020 класс ? № 3

Задача 3. Пункты A и B, находящиеся на кольцевой аллее, соединены прямолинейным отрезком шоссе длиной 4 км, являющимся диаметром кольцевой аллеи. Из пункта A из дома по аллее вышел на прогулку пешеход. Через 1 час он обнаружил, что забыл ключи и попросил соседа-велосипедиста поскорее привезти их. Через какое минимальное время он может получить ключи, если скорость велосипедиста на шоссе равна 15 км/ч, на аллее — 20 км/ч, а скорость пешехода — 7 км/ч? Пешеход может идти навстречу велосипедисту.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07664

3-07666 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2020 класс ? № 5

Задача 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} 3x^2+4xy+12y^2+16y=-6 \\ x^2-12xy+4y^2-10x+12y=-7 \end{cases}.$$

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07666

3-07667 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2020 класс ? № 6

Задача 6. Найдите наибольший отрицательный корень уравнения

$$\sin(x)+8\cos(x)=4\sin(8x)+7\cos(8x).$$

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07667

3-07668 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2020 класс ? № 7

Задача 7. При каких значениях параметра a уравнение $x^3-14x^2+ax-27=0$ имеет три различных действительных корня, образующих геометрическую прогрессию?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07668

3-07670 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2020 класс ? № 9

Задача 9. Про функции $s(x)$ и $t(x)$ известно, что $s(0)=t(0)>0$ и $s'(x)\sqrt{t'(x)}=5$ для любого $x\in[0;1]$. Докажите, что если $x\in[0;1]$, то $2s(x)+5t(x)>15x$.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07670

3-07672 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2020 класс ? № 1

Задача 1. Дан многочлен $S(x)=1+3x+5x^2+7x^3+\ldots+201x^{100}$. Можно ли, переставив коэффициенты в нём, получить многочлен $T(x)=t_0+t_1x+t_2x^2+t_3x^3+\ldots+t_{100}x^{100}$ такой, что для всех натуральных чисел $k\geqslant 2$ разность $S(k)-T(k)$ не кратна 2020?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07672

3-07674 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2020 класс ? № 3

Задача 3. Пункты A и B, находящиеся на кольцевой аллее, соединены прямолинейным отрезком шоссе длиной 4 км, являющимся диаметром кольцевой аллеи. Из пункта A из дома по аллее вышел на прогулку пешеход. Через 1 час он обнаружил, что забыл ключи и попросил соседа-велосипедиста поскорее привезти их. Через какое минимальное время он может получить ключи, если скорость велосипедиста на шоссе равна 15 км/ч, на аллее — 20 км/ч, а скорость пешехода — 6,5 км/ч? Пешеход может идти навстречу велосипедисту.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07674

З-07676 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2020 класс ? № 5

Задача 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} 16x^2+8xy+4y^2+20x+2y=-7 \\ 8x^2-16xy+2y^2+20x-14y=-11 \end{cases}.$$

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07676

З-07677 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2020 класс ? № 6

Задача 6. Найдите наименьший положительный корень уравнения

$$2\sin(6x)+9\cos(6x)=6\sin(2x)+7\cos(2x).$$

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07677

З-07678 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2020 класс ? № 7

Задача 7. При каких значениях параметра a уравнение $x^3-15x^2+ax-64=0$ имеет три различных действительных корня, образующих геометрическую прогрессию?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07678

З-07680 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2020 класс ? № 9

Задача 9. Про функции $a(x)$ и $b(x)$ известно, что $a(0)=b(0)>0$ и $a'(x)\sqrt{b'(x)}=2$ для любого $x\in[0;1]$. Докажите, что если $x\in[0;1]$, то $a(x)+8b(x)>6x$.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07680

З-07682 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2020 класс ? № 1

Задача 1. Дан многочлен $A(x)=1+3x+5x^2+7x^3+\ldots+199x^{99}$. Можно ли, переставив коэффициенты в нём, получить многочлен $B(x)=b_0+b_1x+b_2x^2+b_3x^3+\ldots+b_{99}x^{99}$ такой, что для всех натуральных чисел $k\geqslant 2$ разность $A(k)-B(k)$ не кратна 199?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07682

З-07684 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2020 класс ? № 3

Задача 3. Пункты A и B, находящиеся на кольцевой аллее, соединены прямолинейным отрезком шоссе длиной 4 км, являющимся диаметром кольцевой аллеи. Из пункта A из дома по аллее вышел на прогулку пешеход. Через 1 час он обнаружил, что забыл ключи и попросил соседа-велосипедиста поскорее привезти их. Через какое минимальное время он может получить ключи, если скорость велосипедиста на шоссе равна 15 км/ч, на аллее — 20 км/ч, а скорость пешехода — 5,5 км/ч? Пешеход может идти навстречу велосипедисту.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07684

3-07686 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2020 класс ? № 5

Задача 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} 4x^2+8xy+16y^2+2x+20y=-7 \\ 2x^2-16xy+8y^2-14x+20y=-11 \end{cases}.$$

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07686

3-07687 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2020 класс ? № 6

Задача 6. Найдите наименьший положительный корень уравнения

$$14\sin(3x)-3\cos(3x)=13\sin(2x)-6\cos(2x).$$

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07687

3-07688 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2020 класс ? № 7

Задача 7. При каких значениях параметра a уравнение $x^3+16x^2+ax+64=0$ имеет три различных действительных корня, образующих геометрическую прогрессию?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07688

3-07690 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2020 класс ? № 9

Задача 9. Про функции $f(x)$ и $g(x)$ известно, что $f(0)=g(0)>0$ и $f'(x)\sqrt{g'(x)}=3$ для любого $x\in[0;1]$. Докажите, что если $x\in[0;1]$, то $2f(x)+3g(x)>9x$.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07690

3-07701 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2019 класс ? № 5

Задача 5. Обозначим $f(x)=9x^2+8x-2$. Решите уравнение $f(f(x))=x$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07701

3-07704 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2019 класс ? № 8

Задача 8. При каких значениях параметра a уравнение

$$\log_2(2x^2+(2a+1)x-2a)-2\log_4(x^2+3ax+2a^2)=0$$

имеет два различных корня, сумма квадратов которых больше 4?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07704

3-07710 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2019 класс ? № 5

Задача 5. Обозначим $f(x)=3x^2-7x-11$. Решите уравнение $f(f(x))=x$.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07710

3-07713 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2019 класс ? № 8

Задача 8. При каких значениях параметра a уравнение

$$2\log_{16}(2x^2 - x - 2a - 4a^2) - \log_4(x^2 - ax - 2a^2) = 0$$

имеет два различных корня, сумма квадратов которых принадлежит интервалу $(0; 4)$?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07713

3-07719 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2019 класс ? № 5

Задача 5. Обозначим $f(x) = 7x^2 + 6x - 2$. Решите уравнение $f(f(x)) = x$.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07719

3-07722 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2019 класс ? № 8

Задача 8. При каких значениях параметра a уравнение

$$\log_3(2x^2 - x + 2a - 4a^2) + \log_{1/3}(x^2 + ax - 2a^2) = 0$$

имеет два различных корня, сумма квадратов которых меньше 1?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07722

3-07728 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2019 класс ? № 5

Задача 5. Обозначим $f(x) = 4x^2 + 7x - 10$. Решите уравнение $f(f(x)) = x$.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07728

3-07731 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2019 класс ? № 8

Задача 8. При каких значениях параметра a уравнение

$$\log_2(2x^2 - x - 2a - 4a^2) + 3\log_{1/8}(x^2 - ax - 2a^2) = 0$$

имеет два различных корня, сумма квадратов которых принадлежит интервалу $(4; 8)$?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07731

3-07735 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2018 класс ? № 2

Задача 2. Хорошо известно, что наименьшие периоды функций $\cos x$ и $\sin x$ равны 2π. Найдите наименьший период функции $\cos(\sin x)$. Если необходимо, округлите ответ с точностью до 0,01. Для ответа «периода нет», вбейте -1.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07735

3-07740 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2018 класс ? № 1

Задача 1. Докажите неравенство

$$\log_{2015} 2017 > \frac{\log_{2015} 1 + \log_{2015} 2 + \ldots + \log_{2015} 2016}{2016}.$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07740

3-07744 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2018 класс ? № 5

Задача 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} x^2 &= (y-z)^2-3 \\ y^2 &= (z-x)^2-7 \\ z^2 &= (x-y)^2+21 \end{cases}.$$

Задача 6. Изобразите (с обоснованием) на координатной плоскости Oxy множество решений неравенства

$$(y^2-\arcsin^2(\sin x))\cdot(y^2-\arcsin^2(\sin(x+\pi/3)))\cdot(y^2-\arcsin^2(\sin(x-\pi/3)))<0.$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07744

3-07747 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2018 класс ? № 8

Задача 8. При каких значениях параметра a уравнение

$$3^{x^2-2ax+a^2}=ax^2-2a^2x+a^3+a^2-4a+4$$

имеет ровно одно решение?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07747

3-07750 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2018 класс ? № 1

Задача 1. Докажите неравенство

$$\log_{2017}2019>\frac{\log_{2017}1+\log_{2017}2+\ldots+\log_{2017}2018}{2018}.$$

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07750

3-07754 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2018 класс ? № 5

Задача 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} x^2 &= (y-z)^2-3 \\ y^2 &= (z-x)^2-9 \\ z^2 &= (x-y)^2+27 \end{cases}.$$

Задача 6. Изобразите (с обоснованием) на координатной плоскости Oxy множество решений неравенства

$$(y^2-\arccos^2(\cos x))\cdot(y^2-\arccos^2(\cos(x+\pi/3)))\cdot(y^2-\arccos^2(\cos(x-\pi/3)))<0.$$

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07754

3-07757 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2018 класс ? № 8

Задача 8. При каких значениях параметра a уравнение

$$3^{x^2+6ax+9a^2}=ax^2+6a^2x+9a^3+a^2-4a+4$$

имеет ровно одно решение?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07757

3-07760 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2018 класс ? № 1

Задача 1. Докажите неравенство

$$\log_{2016} 2018 > \frac{\log_{2016} 1 + \log_{2016} 2 + \ldots + \log_{2016} 2017}{2017}.$$

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07760

3-07764 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2018 класс ? № 5

Задача 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} x^2 &= (y-z)^2 - 8 \\ y^2 &= (z-x)^2 - 16 \\ z^2 &= (x-y)^2 + 32 \end{cases}.$$

Задача 6. Изобразите (с обоснованием) на координатной плоскости Oxy множество решений неравенства

$$(y^2 - \arcsin^2(\sin x)) \cdot (y^2 - \arcsin^2(\sin(x+\pi/6))) \cdot (y^2 - \arcsin^2(\sin(x-\pi/6))) < 0.$$

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07764

3-07767 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2018 класс ? № 8

Задача 8. При каких значениях параметра a уравнение

$$5^{x^2-6ax+9a^2} = ax^2 - 6a^2x + 9a^3 + a^2 - 6a + 6$$

имеет ровно одно решение?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07767

3-07770 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2018 класс ? № 1

Задача 1. Докажите неравенство

$$\log_{2018} 2020 > \frac{\log_{2018} 1 + \log_{2018} 2 + \ldots + \log_{2018} 2019}{2019}.$$

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07770

3-07774 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2018 класс ? № 5

Задача 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} x^2 &= (y-z)^2 - 8 \\ y^2 &= (z-x)^2 - 20 \\ z^2 &= (x-y)^2 + 40 \end{cases}.$$

Задача 6. Изобразите (с обоснованием) на координатной плоскости Oxy множество решений неравенства

$$(y^2 - \arccos^2(\cos x)) \cdot (y^2 - \arccos^2(\cos(x+\pi/6))) \cdot (y^2 - \arccos^2(\cos(x-\pi/6))) < 0.$$

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07774

3-07777 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2018 класс ? № 8

Задача 8. При каких значениях параметра a уравнение

$$5^{x^2+2ax+a^2} = ax^2 + 2a^2x + a^3 + a^2 - 6a + 6$$

имеет ровно одно решение?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07777

3-07790 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2017 класс ? № 5

Задача 5. Решите в действительных числах систему уравнений

$$\begin{cases} x + y + 2 - 4xy &= 0 \\ y + z + 2 - 4yz &= 0 \\ z + x + 2 - 4zx &= 0 \end{cases}.$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07790

3-07793 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2017 класс ? № 8

Задача 8. При каких значениях параметра a уравнение

$$4^{|x-a|}\log_{1/3}(x^2 - 2x + 4) + 2^{x^2-2x}\log_{\sqrt{3}}(2|x-a| + 3) = 0$$

имеет ровно три решения?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07793

3-07800 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2017 класс ? № 5

Задача 5. Решите в действительных числах систему уравнений

$$\begin{cases} x + y + 2 + 4xy &= 0 \\ y + z + 2 + 4yz &= 0 \\ z + x + 2 + 4zx &= 0 \end{cases}.$$

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07800

3-07803 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2017 класс ? № 8

Задача 8. При каких значениях параметра a уравнение

$$8^{|x-a|}\log_{1/5}(x^2 + 2x + 5) + 2^{x^2+2x}\log_{\sqrt{5}}(3|x-a| + 4) = 0$$

имеет ровно три решения?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07803

3-07810 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2017 класс ? № 5

Задача 5. Решите в действительных числах систему уравнений

$$\begin{cases} x + y - 2 - 4xy &= 0 \\ y + z - 2 - 4yz &= 0 \\ z + x - 2 - 4zx &= 0 \end{cases}.$$

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07810

3-07820 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2017 класс ? № 5

Задача 5. Решите в действительных числах систему уравнений

$$\begin{cases} x+y-2+4xy &= 0 \\ y+z-2+4yz &= 0 \\ z+x-2+4zx &= 0 \end{cases}.$$

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07820

3-07875 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2015 класс ? № 2

Задача 2. Два автобуса ехали по шоссе со скоростью 60 км/ч, расстояние между ними было равно 600 метров. Начался (пологий) подъем, на котором скорость автобуса падает до 40 км/ч. Каким стало расстояние между автобусами, когда они оба находились на подъеме? (При необходимости округлите ответ до целого числа метров.)

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07875

3-07881 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2015 класс ? № 2

Задача 2. Два велогонщика ехали со скоростью 40 км/ч, расстояние между ними было равно 30 метрам. Начался (пологий) подъем, на котором скорость велосипедиста падает до 30 км/ч. Каким стало расстояние между велосипедистами, когда они оба находились на подъеме? (При необходимости округлите ответ до целого числа метров.)

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07881

3-07890 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2015 класс ? № 5

Задача 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} 26x^2+42xy+17y^2=10; \\ 10x^2+18xy+\ \ 8y^2=6. \end{cases}$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07890

3-07893 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2015 класс ? № 8

Задача 8. При каких значениях параметра a уравнение $\ln(x+a)-4(x+a)^2+a=0$ имеет единственный корень?

Задача 9. В турнире по минифутболу принимаются ставки на четыре команды. На первую команду ставки принимаются в соотношении 1 : 5 (при выигрыше первой команды игрок получает сумму, которую он поставил на эту команду и плюс пятикратную сумму, т. е. получает в шесть раз больше поставленных денег, а при проигрыше деньги не возвращаются). На вторую команду ставки принимаются в соотношении 1 : 1, на третью — 1 : 8, на четвертую — 1 : 7. Можно ли так поставить, чтобы выиграть при любом исходе турнира?

Задача 10. В конус вписан цилиндр объема 9. Плоскость верхнего основания этого цилиндра отсекает от исходного конуса усеченный конус объемом 63. Найдите объем исходного конуса.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07893

3-07902 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2015 класс ? № 7

Задача 7. Прямая c задается уравнением $y = 2x$. Точки A и B имеют координаты $A(2; 2)$ и $B(6; 2)$. На прямой c найдите точку C, из которой отрезок AB виден под наибольшим углом.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07902

3-07903 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2015 класс ? № 8

Задача 8. При каких значениях параметра a уравнение $\ln(x - 2a) - 3(x - 2a)^2 + 2a = 0$ имеет единственный корень?

Задача 9. В турнире по минифутболу принимаются ставки на четыре команды. На первую команду ставки принимаются в соотношении 1 : 2 (при выигрыше первой команды игрок получает сумму, которую он поставил на эту команду и плюс двукратную сумму, т. е. получает в три раза больше поставленных денег, а при проигрыше деньги не возвращаются). На вторую команду ставки принимаются в соотношении 1 : 3, на третью — 1 : 4, на четвертую — 1 : 7. Можно ли так поставить, чтобы выиграть при любом исходе турнира?

Задача 10. В конус вписан цилиндр объема 9. Плоскость верхнего основания этого цилиндра отсекает от исходного конуса усеченный конус объемом 63. Найдите объем исходного конуса.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07903

3-07910 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2015 класс ? № 5

Задача 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} 5x^2 + 14xy + 10y^2 = 17; \\ 4x^2 + 10xy + \ \ 6y^2 = 8. \end{cases}$$

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07910

3-07942 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2014 класс ? № 5

Задача 5. Найдите все решения уравнения

$$\left(y(x-1)\right)^2 + (x-1)^2 + y^2 + 1 - 4y|x-1| = 0.$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07942

3-07943 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2014 класс ? № 6

Задача 6. Найдите все периодические функции $y = f(x)$, удовлетворяющие уравнению

$$f(x) - 0{,}5\, f(x - \pi) = \sin x$$

при всех x.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07943

3-07945 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2014 класс ? № 8

Задача 8. Найдите все значения параметра a, при которых уравнение $\left|\ln|x|\right| = ax$ имеет три решения.

Задача 9. В городе 200 жителей. Часть из них – рыцари, которые всегда говорят правду, остальные – лжецы, которые всегда лгут. Каждый горожанин живет в одном из четырех кварталов (А, Б, В и Г). Каждому задали четыре вопроса: «Вы живете в квартале А?», «Вы живете в квартале Б?», «Вы живете в квартале В?», «Вы живете в квартале Г?». На первый вопрос утвердительно ответило 105 жителей, на второй – 45, на третий – 85 и на четвёртый – 65. В каком квартале лжецов живет больше, чем рыцарей и на сколько?

Задача 10. В прямоугольном параллелепипеде $ABCDA_1B_1C_1D_1$ с рёбрами $AB = 3$, $AD = 4$ и $AA_1 = 5$ проведены два сечения – плоскостью, проходящей через диагональ A_1C, и плоскостью, проходящей через диагональ B_1D. Найдите наибольшее возможное значение суммы площадей поверхностей многогранников, на которые эти сечения разбивают данный параллелепипед.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07945

3-07946 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2013 класс ? № 1

Задача 1. В бутылке было некоторое количество 9-процентного раствора уксуса. Туда добавили стакан воды, в результате чего раствор стал 6-процентным. Каким будет процентное содержание уксуса, когда добавят ещё стакан воды? (Ответ запишите в формате типа «3,7%».)

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07946

3-07952 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2013 класс ? № 1

Задача 1. В сосуде находится 1900 г водного раствора соли. Если из раствора выпарить 300 г воды, то концентрация раствора станет такой же, как если бы в этот раствор добавили 100 г соли. Какой же именно она станет? (Ответ округлите до целого числа процентов и запишите в формате типа «13%».)

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07952

3-07954 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2013 класс ? № 3

Задача 3. Числа 1/3, 1/5 и 1/7 являются членами арифметической прогрессии. Найдите наибольшую возможную разность этой прогрессии. (Ответ запишите в виде несократимой дроби a/b.)

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07954

3-07962 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2013 класс ? № 5

Задача 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} \operatorname{tg}^2 x + \operatorname{ctg}^2 x = 2\sin^2 y, \\ \sin^2 y + \cos^2 z = 1. \end{cases}$$

Задача 6. Пусть $S_n = f(0) + f(\frac{1}{n}) + f(\frac{2}{n}) + \ldots + f(\frac{n-1}{n}) + f(1)$. Найдите S_{2013} для $f(x) = \dfrac{9^x}{9^x + 3}$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07962

3-07965 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2013 класс ? № 8

Задача 8. При каких значения параметра a уравнение $5x^4 + 7ax + 2a^2 = 0$ имеет хотя бы один целый корень?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07965

3-07972 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2013 класс ? № 5

Задача 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} \operatorname{tg}^2 x + \operatorname{ctg}^2 x = 2\sin y, \\ \sin^2 y + \cos^2 z = 1. \end{cases}$$

Задача 6. Пусть $S_n = f(0) + f(\frac{1}{n}) + f(\frac{2}{n}) + \ldots + f(\frac{n-1}{n}) + f(1)$. Найдите S_{2013} для $f(x) = \dfrac{25^x}{25^x + 5}$.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07972

3-07975 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2013 класс ? № 8

Задача 8. При каких значения параметра a уравнение $3x^4 - 5ax + 2a^2 = 0$ имеет хотя бы один целый корень?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07975

3-07985 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2013 класс ? № 8

Задача 8. При каких значения параметра a уравнение $2x^4 + 9ax + 7a^2 = 0$ имеет хотя бы один целый корень?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07985

3-07995 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2013 класс ? № 8

Задача 8. При каких значения параметра a уравнение $2x^4 - 7ax + 5a^2 = 0$ имеет хотя бы один целый корень?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07995

3-08005 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2012 класс ? № 2

Задача 2. Из пункта А в другие можно попасть двумя способами:
– выйти сразу и идти пешком;
– вызвав машину и, подождав ее определённое время, ехать на ней.
В каждом случае используется способ передвижения, требующий меньшего времени. При этом оказывается, что

если конечный пункт отстоит на	то понадобится на дорогу
1 км	10 мин
2 км	15 мин
3 км	17,5 мин

Скорости пешехода и машины и время ожидания машины принимаются неизменными. Сколько минут займет дорога до пункта, отстоящего от А на 6 км?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-08005

3-08014 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2012 класс ? № 5

Задача 5. Найдите сумму всех различных корней уравнения

$$\sin x + \sin 2x + \sin 3x + \sin 4x + \sin 5x = 0,$$

принадлежащих интервалу $(0; \pi)$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-08014

3-08016 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2012 класс ? № 7

Задача 7. Функция $f(x)$ для всех x удовлетворяет равенству $f(x+3) = x + 2 - f(x)$, а при $x \in [-3; 0)$ задаётся формулой $f(x) = x^2$. Найдите $f(2012)$.

Задача 8. На одной из сторон острого угла с вершиной O взяты точки A и B, а на другой — точка C. При какой длине отрезка OC величина угла ACB максимальна, если $OA = 1$, $OB = 5$?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-08016

3-08024 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2012 класс ? № 5

Задача 5. Найдите сумму всех различных корней уравнения

$$\sin x + \sin 2x + \sin 3x + \sin 4x + \sin 5x = 0,$$

принадлежащих интервалу $(\pi; 2\pi)$.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-08024

3-08026 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2012 класс ? № 7

Задача 7. Функция $g(x)$ для всех x удовлетворяет равенству $g(x+5) = x + 3 - g(x)$, а при $x \in [-5; 0)$ задаётся формулой $g(x) = 8 - x^2$. Найдите $g(2012)$.

Задача 8. На одной из сторон острого угла с вершиной O взяты точки A и B, а на другой — точка C. При какой длине отрезка OC величина угла ACB максимальна, если $OA = 2$, $OB = 3$?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-08026

3-08036 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2012 класс ? № 7

Задача 7. Функция $h(x)$ для всех x удовлетворяет равенству $h(x+6) = x+2-h(x)$, а при $x \in [0;6)$ задаётся формулой $h(x) = 9 - x^2$. Найдите $h(2012)$.

Задача 8. На одной из сторон острого угла с вершиной O взяты точки A и B а на другой — точка C. При какой длине отрезка OC величина угла ACB максимальна, если $OA = 3$, $OB = 7$?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-08036

3-08046 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2012 класс ? № 7

Задача 7. Функция $u(x)$ для всех x удовлетворяет равенству $u(x+7) = x-5-u(x)$, а при $x \in [0;7)$ задаётся формулой $u(x) = 5 - x^2$. Найдите $u(2012)$.

Задача 8. На одной из сторон острого угла с вершиной O взяты точки A и B а на другой — точка C. При какой длине отрезка OC величина угла ACB максимальна, если $OA = 3$, $OB = 5$?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-08046

3-08059 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2011 класс ? № 10

Задача 10. Плоская фигура W представляет собой множество всех точек, координаты которых (x, y) удовлетворяют неравенству: $(|x| + |4 - |y|| - 4)^2 \leqslant 4$. Нарисуйте фигуру W и найдите ее площадь.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-08059

3-08069 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2011 класс ? № 10

Задача 10. Плоская фигура W представляет собой множество всех точек, координаты которых (x, y) удовлетворяют неравенству $|2 - |x| - ||y| - 2|| \leqslant 1$. Нарисуйте фигуру W и найдите ее площадь.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-08069

3-08073 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2011 класс ? № 4

Задача 4. Если пассажир поедет из Москвы в Санкт-Петербург обычным поездом, то он доедет туда за 10 часов. Если же он поедет экспрессом, которого придется ждать больше 2,5 часов, то он приедет на 3 часа раньше поезда. Найдите отношение скоростей экспресса и поезда, если известно, что через 2 часа после отхода экспресс окажется на том же расстоянии от Москвы, что и поезд.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-08073

3-08075 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2011 класс ? № 6

Задача 6. Функция f такова, что $f(x+2y) - f(3x-2y) = 2y - x$ для всех x, y. Найдите все возможные значения выражения $\frac{f(5t)-f(t)}{f(4t)-f(3t)}$.

Задача 7. В равнобедренном треугольнике с периметром 60 см точка пересечения медиан лежит на вписанной окружности. Найдите стороны треугольника.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-08075

З-08079 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2011 класс ? № 10

Задача 10. Плоская фигура W представляет собой множество всех точек, координаты которых (x, y) удовлетворяют неравенству $|2 - |x| - ||y| - 2|| \leqslant 1$. Нарисуйте фигуру W и найдите ее площадь.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-08079

З-08085 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2011 класс ? № 6

Задача 6. Функция f такова, что $f(x+2y) - f(3x-2y) = 2y - x$ для всех x, y. Найдите все возможные значения выражения $\frac{f(4t)-f(t)}{f(3t)-f(2t)}$.

Задача 7. В равнобедренном треугольнике с периметром 60 см точка пересечения медиан лежит на вписанной окружности. Найдите стороны треугольника.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-08085

З-08089 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2011 класс ? № 10

Задача 10. Плоская фигура W представляет собой множество всех точек, координаты которых (x, y) удовлетворяют неравенству: $(|x| + |4 - |y|| - 4)^2 \leqslant 4$. Нарисуйте фигуру W и найдите ее площадь.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-08089

З-01373 ВсОШ 2015 класс ? № 17

17. Финансовое обеспечение этапов Олимпиады осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных на выполнение функций соответствующего организатора и иных средств.

II. Порядок проведения Школьного этапа Олимпиады

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01373

З-01471 ВсОШ 2010 класс ? № 2

2. Расписание движения междугородних автобусов по маршруту «Краснодар — Майкоп» на 1 л.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01471

3-01555 ВсОШ 2006 класс ? № 9.8

начинающий или его соперник.

9.8. Дан квадратный трехчлен $f(x) = x^2+ax+b$. Уравнение $f(f(x)) = 0$ имеет четыре различных действительных корня, сумма двух из которых равна -1. Докажите, что $b \leqslant -\frac{1}{4}$.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01555

3-01555 ВсОШ 2006 класс ? № 9.8 · продолжение

XXXII Всероссийская математическая олимпиада школьников

10 класс

Первый день

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01555

3-01562 ВсОШ 2006 класс ? № 10.7

CDE равноудалена от середины дуги ADC.

10.7. Дан квадратный трехчлен $f(x) = x^2+ax+b$. Уравнение $f(f(x)) = 0$ имеет четыре различных действительных корня, сумма двух из которых равна -1. Докажите, что $b \leqslant -\frac{1}{4}$.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01562